

2026학년도 서울대학교 대학별고사 선행학습 영향평가 자체평가보고서

2026. 3. 31.



서울대학교
SEOUL NATIONAL UNIVERSITY

〈목 차〉

I. 선행학습 영향평가 개요	1
1. 대학별고사 실시 현황	1
2. 선행학습 영향평가 대상	4
3. 선행학습 영향평가 실시 결과	5
II. 선행학습 영향평가 진행 절차 및 방법	12
1. 선행학습 영향평가 시행 배경 및 규칙 제정	12
2. 입학전형영향평가위원회 운영 지침	12
3. 입학전형영향평가위원회 조직 구성	14
4. 대학별고사 및 선행학습 영향평가 일정·절차	17
III. 대학별고사 준비 및 시행 과정 분석	18
1. 출제 전	18
2. 출제 과정	32
3. 출제 후	34
IV. 문항 분석 및 평가	36
1. 문항 분석 결과 요약표	36
2. 문항 분석 결과	39
V. 차년도 입학전형 반영 및 개선 계획	113
1. 2026학년도 입학전형영향평가위원회 심의 결과	113
2. 향후 대학 입학전형 반영 계획 및 개선 노력	113

I. 선행학습 영향평가 개요

1. 대학별고사 실시 현황

- 2026학년도 서울대학교에서 실시한 대학별고사는 ‘면접 및 구술고사’, ‘면접’, ‘실기고사’, ‘교직적성·인성면접’이다.
- 2026학년도 서울대학교에서 실시한 모든 전형에 대하여, 모집계열(단위)별 대학별고사 실시 여부, 대학별고사 유형, 교과 교육과정 관련 여부는 아래와 같다.

구분	입학전형	모집계열(단위)	대학별 고사 실시 여부 (○, X)	대학별고사 유형					교과 교육과정 관련 여부 (○, X)
				논술 등 필답고사	면접· 구술고사	실기· 실험고사	교직적성· 인성검사	기타	
수시	지역균형전형	전체	○		○			제출서류 기반 면접, 사범대학의 경우 교직적성· 인성면접 포함	X
		의과대학	○		○			상황/제시문 /제출서류 기반 적성·인성 면접	X
	일반전형	전체	○		○			제시문 기반 면접, 사범대학의 경우 교직적성· 인성면접 포함	○
		미술대학 디자인과	○		○			제출서류 기반 면접	X
		사범대학 체육교육과	○		○	○		제시문 기반 면접, 교직적성· 인성면접 포함, 단체종목 지원자에 한해 실기평가	○

구분	입학전형	모집계열(단위)	대학별 고사 실시 여부 (○, X)	대학별고사 유형					교과 교육과정 관련 여부 (○, X)
				논술 등 필답고사	면접 · 구술고사	실기 · 실험고사	교직적성 · 인성검사	기타	
		음악대학 국악과	○		○	○		제출서류 기반 면접	X
		음악대학 피아노과, 관현악과	○			○			X
		간호대학, 수의과대학, 의과대학, 치의학대학원 치 의학과	○		○			상황/제시문 /제출서류 기반 적성·인성 면접	X
	기화균형 특별전형 (사회통합)	전체	○		○			제출서류 기반 면접, 사범대학의 경우 교직적성· 인성면접 포함	X
		미술대학(디자 인과 제외), 음악대학	○		○	○		제출서류 기반 면접	X
		의과대학	○		○			상황/제시문 /제출서류 기반 적성·인성 면접	X
	지역균형전형	전체	X						X
		의과대학, 치의학대학원 치 의학과	○		○			적성·인성 면접	X
	정시 일반전형	전체	X						X
		미술대학, 음악대학	○			○		실기평가 내용을 활용한 면접	X
		사범대학(체육 교육과 제외)	○		○			교직적성· 인성면접	X
		사범대학 체육교육과	○		○	○		교직적성· 인성면접	X
		수의과대학, 의과대학, 치의학대학원 치 의학과	○		○			적성·인성 면접	X

구분	입학전형	모집계열(단위)	대학별 고사 실시 여부 (○, X)	대학별고사 유형					교과 교육과정 관련 여부 (○, X)
				논술 등 필답고사	면접 · 구술고사	실기 · 실험고사	교직적성 · 인성검사	기타	
	기화균형 특별전형 (농어촌 자소식)	전체	X						X
		미술대학, 음악대학	○		○	○		실기평가 내용을 활용한 면접	X
		사범대학(체육 교육과 제외)	○		○			교직적성· 인성면접	X
		사범대학 체육교육과	○		○	○		교직적성· 인성면접	X
		수의과대학, 의과대학	○		○			적성·인성 면접	X
	기화균형 특별전형 (특수교육 북한이탈)	전체	○		○			제출서류 기반 면접 실시, 사범대학의 경우 교직적성· 인성면접 포함	X
		미술대학, 사범대학 체육교육과, 음악대학	○		○	○		제출서류 기반 면접 실시, 사범대학의 경우 교직적성· 인성면접 포함	X

1) 출제문항 기반 면접 · 구술고사

‘면접 및 구술고사’는 수시모집 일반전형에서 시행하며, 교과지식을 묻는 문항을 공동으로 출제하여 사용한다.

서울대학교의 ‘면접 및 구술고사’는 고등학교 교육과정 상의 기본 개념 이해를 토대로 단순 정답이나 단편 지식이 아닌 종합적인 사고력을 평가하며, 주어진 제시문과 질문을 바탕으로 면접관과 수험생 사이의 상호작용을 통해 문제 해결 능력과 논리적이고 창의적인 사고력을 종합적으로 평가한다.

수시·정시모집의 일부 모집계열(단위)에서는 ‘적성·인성면접’ 또는 ‘교직적성·인성면접’을 시행하며, 모집계열(단위)에서 자체적으로 문항을 출제한다.

2) 제출서류 기반 면접

수시모집 지역균형전형, 수시모집 기회균형특별전형(사회통합), 정시모집 기회균형특별전형(특수교육대상자·북한이탈주민)에서는 ‘면접’을 시행하며, 별도의 문항 없이 학교생활기록부의 내용을 확인하고 기본적인 학업 소양을 평가한다.

2. 선행학습 영향평가 대상

- 각 대학은 ‘공교육 정상화 촉진 및 선행교육 규제에 관한 특별법’에 따라 자체적으로 실시하는 모든 대학별고사(논술 등 필답고사, 면접·구술고사, 실기·실험고사, 교직적성·인성검사)를 대상으로 선행학습 영향평가를 실시해야 한다. 단, 예술·체육 계열의 실기고사는 예외적으로 영향평가 대상에서 제외한다.
- 이에 따라 서울대학교는 ‘면접 및 구술고사’, ‘면접’, ‘교직적성·인성면접’에 대하여 선행학습 영향평가를 실시하여 고등학교 교육과정의 범위와 수준을 준수하였는지를 확인하였다.

유형	운영 여부	영향평가 대상	비고
논술 등 필답고사	×		
면접·구술고사	○	○	면접 및 구술고사 (면접, (교직)적성·인성면접)*
실기고사	○	×	예술·체육 계열
실험고사	×		
교직적성·인성검사	×	×	
기타	×		

*면접, (교직)적성·인성면접은 제출서류 혹은 적성·인성 기반의 면접으로 진행하여 선행학습 영향평가에서 문제가 없음을 확인함.

3. 선행학습 영향평가 실시 결과

1) 선행학습 영향평가 이행사항 점검 체크리스트

구분		점검 사항	점검 결과
법령 이행	교칙	선행학습 영향평가 및 입학전형 영향평가위원회 관련 교칙이 있는가?	○
	위원회 구성	입학전형영향평가위원회에 현직 고등학교 교원이 참여하였는가?	○
	결과 공개	선행학습 영향평가 실시 결과를 학교 홈페이지에 공개하였는가? (https://admission.snu.ac.kr/materials/downloads/samples)	○
영향평가 시행 범위		대학별고사를 실시한 모든 유형의 입학전형에 대하여 선행학습 영향평가를 실시하였는가?	○
자체평가		대학별고사 출제·검토 과정 참여자의 자체평가를 실시하고, 자체평가 결과를 분석하였는가?	○
결과 분석	분석 범위	교과 지식에 관련된 모든 문항에 대한 선행학습 영향평가를 충실히 하였는가?	○
	작성의 충실성	교과 교육과정 관련 선행학습 영향평가 결과를 문항카드 등 양식에 충실하게 작성하였는가?	○
	현황표	문항별 적용 교과 현황표를 충실하게 작성하였는가?	○

2) 전형 및 모집계열별 선행학습 영향평가 실시 결과

구분	입학전형	모집계열(단위)	대학별 고사 실시 여부 (○, X)	대학별고사 유형					교과 교육과정 관련 여부 (○, X)	영향 평가 실시 결과
				논술 등 필답고사	면접· 구술고사	실기· 실험고사	교직적성· 인성검사	기타		
수시	지역균형전형	전체	○		○			제출서류 기반 면접, 사범대학의 경우 교직적성· 인성면접 포함	X	준수
		의과대학	○		○			상황/제시문 /제출서류 기반 적성·인성 면접	X	준수
	일반전형	전체	○		○			제시문 기반 면접, 사범대학의 경우 교직적성· 인성면접 포함	○	준수
		미술대학 디자인과	○		○			제출서류 기반 면접	X	준수
		사범대학 체육교육과	○		○	○		제시문 기반 면접, 교직적성· 인성면접 포함, 단체종목 지원자에 한해 실기평가	○	준수
		음악대학 국악과	○		○	○		제출서류 기반 면접	X	준수
		음악대학 피아노과, 관현악과	○			○			X	X
		간호대학, 수의학대학, 의과대학, 치의학대학원 치 의학과	○		○			상황/제시문 /제출서류 기반 적성·인성 면접	X	준수

구분	입학전형	모집계열(단위)	대학별 고사 실시 여부 (○, X)	대학별고사 유형					교과 교육과정 관련 여부 (○, X)	영향 평가 실시 결과
				논술 등 필답고사	면접 · 구술고사	실기 · 실험고사	교직적성· 인성검사	기타		
	기회균형 특별전형 (사회통합)	전체	○		○			제출서류 기반 면접, 사범대학의 경우 교직적성· 인성면접 포함	X	준수
		미술대학(디자인과 제외), 음악대학	○		○	○		제출서류 기반 면접	X	준수
		의과대학	○		○			상황/제시문 /제출서류 기반 적성·인성 면접	X	준수
정시	지역균형전형	전체	X						X	X
		의과대학, 치의학대학원 치 의학과	○		○			적성·인성 면접	X	준수
	일반전형	전체	X						X	X
		미술대학, 음악대학	○		○	○		실기평가 내용을 활용한 면접	X	X
		사범대학(체육 교육과 제외)	○		○			교직적성· 인성면접	X	준수
		사범대학 체육교육과	○		○	○		교직적성· 인성면접	X	준수
		수익과대학, 의과대학, 치의학대학원 치 의학과	○		○			적성·인성 면접	X	준수
	기회균형 특별전형 (농어촌·저소득)	전체	X						X	X
		미술대학, 음악대학	○		○	○		실기평가 내용을 활용한 면접	X	준수
		사범대학(체육 교육과 제외)	○		○			교직적성· 인성면접	X	준수
		사범대학 체육교육과	○		○	○		교직적성· 인성면접	X	준수

구분	입학전형	모집계열(단위)	대학별 고사 실시 여부 (○, X)	대학별고사 유형					교과 교육과정 관련 여부 (○, X)	영향 평가 실시 결과
				논술 등 필답고사	면접 · 구술고사	실기 · 실험고사	교직적성· 인성검사	기타		
		수원대학교, 의과대학	○		○			적성·인성 면접	X	준수
	기회균형 특별전형 (특수교육· 북한이탈)	전체	○		○			제출서류 기반 면접 실시, 사범대학의 경우 교직적성· 인성면접 포함	X	준수
		미술대학, 사범대학 체육교육과, 음악대학	○		○	○		제출서류 기반 면접 실시, 사범대학의 경우 교직적성· 인성면접 포함	X	준수

3) 문항별 적용 교과 현황

시험유형	입학 전형	모집 계열 (단위)	입학 모집요강에 제시한 자격 기준 과목명	문항 번호	하위 문항 번호	계열 및 교과								
						인문·사회			수학	과학				영어
						국어	사회	도덕		물리	화학	생명 과학	지구 과학	
면접 및 구술고사	수시 일반 전형	인문대학, 사회과학대학, 사범대학, 생활과학대학, 학부대학	인문학, 사회과학	1	1 2	○	○	○						
		인문대학, 사회과학대학, 경영대학, 농업생명과학 대학, 사범대학, 생활과학대학, 학부대학	인문학, 사회과학	1	1 2	○	○							
		사회과학대학, 경영대학, 농업생명과학 대학, 생활과학대학, 학부대학	수학, 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 확률과 통계	1	1-1 1-2 1-3 1-4				○					
		자연과학대학, 사범대학	수학, 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 확률과 통계, 미적분, 기하	2	2-1 2-2 2-3				○					
		자연과학대학, 사범대학	수학, 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 확률과 통계, 미적분, 기하	3	3-1 3-2 3-3 3-4				○					
		공과대학, 농업생명과학 대학, 약학대학, 첨단융합학부	수학, 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 확률과 통계, 미적분, 기하	4	4-1 4-2 4-3				○					

시험유형	입학 전형	모집 계열 (단위)	입학 모집요강에 제시한 자격 기준 과목명	문항 번호	하위 문항 번호	계열 및 교과								영어
						인문·사회			수학	과학				
						국어	사회	도덕		물리	화학	생명 과학	지구 과학	
		공과대학, 농업생명과학 대학, 약학대학, 첨단융합학부, 학부대학		5	5-1 5-2 5-3				○					
		자연과학대학, 사범대학	통합과학, 과학탐구실험, 물리학Ⅰ, 물리학Ⅱ	1	1-1 1-2-1 ~3 1-3 1-4					○				
		자연과학대학, 사범대학	통합과학, 과학탐구실험, 물리학Ⅰ, 물리학Ⅱ	2	2-1 2-2-1 ~3 2-3 2-4-1 ~2					○				
		자연과학대학, 농업생명과학 대학, 사범대학, 생활과학대학	통합과학, 과학탐구실험, 화학Ⅰ, 화학Ⅱ	1	1-1-1 ~2 1-2 1-3-1 ~2 1-4-1 ~2 1-5-1 ~2						○			
		자연과학대학, 농업생명과학 대학, 사범대학	통합과학, 과학탐구실험, 화학Ⅰ, 화학Ⅱ	2	2-1-1 ~2 2-2 2-3-1 ~2 2-4-1 ~2						○			

시험유형	입학 전형	모집 계열 (단위)	입학 모집요강에 제시한 자격 기준 과목명	문항 번호	하위 문항 번호	계열 및 교과								영어
						인문·사회			수학	과학				
						국어	사회	도덕		물리	화학	생명 과학	지구 과학	
		자연과학대학, 농업생명과학 대학, 사범대학, 생활과학대학	통합과학, 과학탐구실험, 생명과학Ⅰ, 생명과학Ⅱ	1	1-1-1 ~3 1-2-1 ~2 1-3-1 ~3 1-4-1 ~2							○		
		자연과학대학, 농업생명과학 대학, 사범대학	통합과학, 과학탐구실험, 생명과학Ⅰ, 생명과학Ⅱ	2	2-1-1 ~3 2-2-1 ~2 2-3-1 ~2							○		
		자연과학대학, 사범대학	통합과학, 과학탐구실험, 지구과학Ⅰ, 지구과학Ⅱ	1	1-1-1 ~2 1-2-1 ~3 1-3-1 ~2 1-4								○	
		자연과학대학, 사범대학	통합과학, 과학탐구실험, 지구과학Ⅰ, 지구과학Ⅱ	2	2-1 2-2 2-3-1 ~2 2-4-1 ~3 2-5-1 ~2								○	

II. 선행학습 영향평가 진행 절차 및 방법

1. 선행학습 영향평가 시행 배경 및 규칙 제정

- 공교육 정상화 촉진 및 선행교육 규제에 관한 특별법 시행 (2014. 9. 12.)
- 선행학습 영향평가 시행 관련 학내 자문 및 심의 (2014. 10. ~ 11.)
- 서울대학교 입학전형의 영향평가에 관한 규칙 제정 (2014. 12. 8.)
- 서울대학교 입학전형영향평가위원회 운영 지침 일부개정 (2019. 5. 15.)

관련 근거

- 공교육 정상화 촉진 및 선행교육 규제에 관한 특별법
(법률 제20722호, 2025. 1. 31., 타법개정)
- 공교육 정상화 촉진 및 선행교육 규제에 관한 특별법 시행령
(대통령령 제30224호, 2019. 12. 3., 일부개정)

2. 입학전형영향평가위원회 운영 지침

제1조(목적) 이 지침은 「서울대학교 학칙」 제60조제4항에 따라 서울대학교 입학전형의 선행학습 영향평가에 대한 방법과 절차에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(영향평가 대상) 이 지침에 따른 영향평가는 대학별고사(면접 및 구술고사, 논술고사, 교직적성·인성검사 등)를 대상으로 하며, 예체능계의 실기평가는 제외한다.

제3조(기능) 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 선행학습 영향평가의 범위, 방법, 절차에 관한 사항
2. 선행학습 영향평가의 내용에 관한 사항
3. 선행학습 영향평가 결과의 반영에 관한 사항
4. 그 밖에 필요한 사항

제4조(구성) 위원회는 입학본부장을 위원장으로 하고, 입학부분부장, 교무부처장을 당연직으로 하여 10명 이내로 구성하되, 고교 교육과정 전문가, 현직 고교 교사, 학부모 등의 외부인사가 3명 이상 포함되어야 한다.

제5조(임기) 임명직 위원 임기는 1년으로 하되, 연임할 수 있다.

제6조(회의) ① 위원장은 위원회의 회의를 소집하고, 그 의장이 된다.

② 위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개최하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제7조(실무위원) ① 위원회는 영향평가 실무를 담당할 실무위원을 둘 수 있다.

② 실무위원은 전임입학사정관으로 구성하며, 고교 교사도 참여할 수 있다.

③ 실무위원은 제2조에 해당하는 전형의 영향평가를 수행하고, 그 결과를 위원회에 보고한다.

제8조(영향평가 시기) 영향평가는 수시 대학별고사가 종료되는 시점에서 다음 해 3월말까지 수행한다.

제9조(영향평가 절차) 영향평가는 다음과 같은 절차로 진행된다.

- ① 영향평가 계획 수립
- ② 영향평가 수행 및 자료 작성
- ③ 입학전형영향평가위원회의 영향평가 자료 심의
- ④ 다음 해 대입전형에 반영여부 심의
- ⑤ 영향평가 결과 관련기관 통보 및 홈페이지 공지

제10조(영향평가 방법) ① 영향평가는 교육부가 제작한 영향평가 매뉴얼에 따라 진행한다.

② 매뉴얼에 없는 사항은 위원회의 결정에 따른다.

제11조(경비지원) 위원회에 참석하는 위원 또는 관계 전문가에게 예산의 범위에서 필요한 경비를 지원할 수 있다.

제12조(영향평가 결과 및 반영계획 공지) 영향평가 결과 및 다음 해 입학전형의 반영 계획은 매년 3월 31일까지 입학본부 홈페이지에 공지한다.

제13조(보고) 입학본부장은 영향평가 결과를 대학입학전형운영위원회에 보고하며, 동 위원회가 차년 입학전형에의 반영 여부를 심의한다.

제14조(세부지침) 이 지침에서 정하지 않은 사항은 위원회의 의결을 거쳐 별도의 세부지침으로 정할 수 있다.

3. 입학전형영향평가위원회 조직 구성

1) 입학전형영향평가위원회

〈서울대학교 입학전형영향평가위원회 운영 지침〉에 의거, 입학전형영향평가위원회에서 선행학습 영향평가를 수행한다. 입학전형영향평가위원회는 10인 이내의 위원과 다수의 실무위원으로 구성된다. 2026학년도 서울대학교 입학전형영향평가위원회는 위원 10명, 실무위원 36명, 총 46명으로 이루어졌다.

2) 입학전형영향평가위원회 위원

- 입학전형영향평가위원회 위원은 2026학년도 서울대학교 입학전형 선행학습 영향평가의 절차, 방법, 내용과 결과 등을 심의한다.
- 2026학년도 서울대학교 입학전형영향평가위원회 위원은 내부인사 8명, 외부인사 3명(교육과정 전문가 1명, 현직 고교 교사 2명 포함)으로 구성되었다. 또한 출제 문항 검토의 엄밀성을 제고하기 위해 교내 교육과정 전문가 1명을 추가로 섭외하여, 의견을 수렴하였다.

구분		소속	직위	성명	비고
1	위원장	입학본부	본부장	민○○	내부 (서울대학교)
2	위원	입학본부	부분부장	이○○	
3	위원	교무처	부처장	남○○	
4	위원	사회과학대학	부학장	김○○	
5	위원	공과대학	부학장	이○○	
6	위원	농업생명과학대학	부학장	윤○○	
7	위원	첨단융합학부	부학장	이○	
8	위원	서울시교육청	장학사	손○○	외부 (교육과정 전문가)
9	위원	인헌고등학교	교사	이○○	외부 (현직 고교 교사)
10	위원	대성고등학교	교사	임○○	외부 (현직 고교 교사)

3) 입학전형영향평가위원회 실무위원

- 2026학년도 서울대학교 입학전형영향평가위원회 실무위원은 내부인사 3명, 외부인사 33명(현직 일반고 교사 및 교육과정 전문가)으로 구성되었으며, 다양한 지역의 교사를 추천받아 위촉하였다.
- 입학전형영향평가위원회 실무위원은 2026학년도 서울대학교 입학전형 선행학습 영향평가 관련 문항 검토와 자문, 행정을 담당하였다.

구분		소속		직위	성명	비고
1	인문학	○○고등학교	일반고	교사	권○○	서울
2	인문학	○○고등학교	일반고	교사	기○○	서울
3	사회과학	○○고등학교	일반고	교사	강○○	대전
4	사회과학	○○고등학교	일반고	교사	장○○	광주
5	수학	○○고등학교	일반고	교사	김○○	경남
6	수학	○○고등학교	일반고	교사	박○○	충북
7	수학	○○고등학교	일반고	교사	송○○	서울
8	수학	○○고등학교	일반고	교사	신○○	경기
9	수학	○○고등학교	일반고	교사	양○○	서울
10	수학	○○고등학교	일반고	교사	윤○○	충남
11	수학	○○고등학교	일반고	교사	이○○	부산
12	수학	○○고등학교	일반고	교사	이○○	경기
13	수학	○○고등학교	일반고	교사	홍○○	제주
14	물리학	○○고등학교	일반고	교사	김○○	경북
15	물리학	○○고등학교	일반고	교사	김○○	전북
16	물리학	교원양성혁신센터	교육연구소	연구원	김○○	서울
17	물리학	○○고등학교	일반고	교사	문○○	서울
18	물리학	○○고등학교	일반고	교사	지○○	경기
19	화학	○○고등학교	일반고	교사	박○○	세종
20	화학	○○고등학교	일반고	교사	이○○	경기
21	화학	○○고등학교	일반고	교사	정○○	전남
22	화학	○○고등학교	일반고	교사	정○○	대구
23	화학	○○고등학교	일반고	교사	차○○	울산
24	생명과학	○○고등학교	일반고	교사	김○○	대구
25	생명과학	○○고등학교	일반고	교사	신○○	경기
26	생명과학	○○고등학교	일반고	교사	이○○	경기
27	생명과학	○○고등학교	일반고	교사	조○○	강원
28	생명과학	○○고등학교	일반고	교사	최○○	서울
29	지구과학	○○고등학교	일반고	교사	권○○	서울
30	지구과학	○○고등학교	일반고	교사	염○○	경북
31	지구과학	○○고등학교	일반고	교사	윤○○	서울
32	지구과학	○○고등학교	일반고	교사	이○○	인천
33	지구과학	○○고등학교	일반고	교사	조○○	경기
34	행정	서울대학교 입학본부		입학사정관	김○○	-
35	행정	서울대학교 입학본부		입학사정관	염○○	-
36	행정	서울대학교 입학본부		입학사정관	조○○	-

4. 대학별고사 및 선행학습 영향평가 일정 · 절차

2026학년도 서울대학교 입학전형에 대한 선행학습 영향평가는 총 8단계에 걸쳐 수행되었다.

단 계	절 차	일 정
1	선행학습 영향평가 시행계획 및 추진방안 수립	2025. 11. ~ 2025. 12.
↓		
2	입학전형영향평가위원회 위원 및 실무위원 위촉	2025. 12. ~ 2026. 1.
↓		
3	대학별고사 문항 1차 검토	2025. 12. ~ 2026. 1.
↓		
4	대학별고사 문항 2차 검토	2026. 2.
↓		
5	1차 입학전형영향평가위원회 개최	2026. 2.
↓		
6	2차 입학전형영향평가위원회 개최	2026. 2.
↓		
7	대학별고사 문항 3차 검토	2026. 2.
↓		
8	대학입학전형운영위원회 보고 · 심의	2026. 2.

Ⅲ. 대학별고사 준비 및 시행 과정 분석

1. 출제 전

1) 고교 교육과정 검토

(1) 검토 기간

- 2025. 7. ~ 2025. 11. (5개월)

(2) 검토 대상

- 고교 교육과정 총론, 교과별 각론·해설서
- 2026년 2월 고등학교 졸업예정자가 이수한 국어, 도덕, 사회, 수학, 과학
검·인정 교과서 총 213종

(3) 검토 내용

- 고교 교육과정 총론, 교과별 각론·해설서의 과목별 성취기준, 학습요소, 학습
방법 및 유의사항, 평가 방법 및 유의사항, 편수용어 확인 등
- 신규 교육과정 대조·분석을 통한 현행 교육과정 이해 제고
- 2026년 2월 고등학교 졸업예정자가 이수한 국어, 도덕, 사회, 수학, 과학
검·인정 교과서 총 213종의 내용 확인

[참고] 검토 교육과정 및 교과서

구분	교육과정의 법적 근거 (심의 기준)	교과서 세부 사항	비고
국어과	교육부 고시 제2015-74호 [별책5] “국어과 교육과정”	국어 12종, 화법과 작문 5종, 독서 6종, 언어와 매체 5종, 문학 10종, 실용 국어 3종, 심화 국어 1종 - 총 42종	입학전형 안내에 공시한 평가내용 및 제시문별 출제 범위와 고교 교육과정 영역, 과목 부합
도덕과	교육부 고시 제2015-74호 [별책6] “도덕과 교육과정”	생활과 윤리 5종, 윤리와 사상 5종, 고전과 윤리 1종 - 총 11종	
사회과	교육부 고시 제2018-162호 [별책7] “사회과 교육과정”	통합사회 5종, 한국지리 3종, 세계지리 4종, 동아시아사 4종, 세계사 4종, 경제 5종 정치와 법 5종, 사회·문화 5종, 한국사 9종 여행지리 1종, 사회문제 탐구 1종 - 총 46종	
수학과	교육부 고시 제2020-236호 [별책8] “수학과 교육과정”	수학 9종, 수학Ⅰ 9종, 수학Ⅱ 9종 확률과 통계 9종, 미적분 8종, 기하 7종 - 총 51종	
과학과	교육부 고시 제2015-74호 [별책9] “과학과 교육과정”	통합과학 5종, 과학탐구실험 7종 물리학Ⅰ 8종, 물리학Ⅱ 5종 화학Ⅰ 9종, 화학Ⅱ 6종 생명과학Ⅰ 8종, 생명과학Ⅱ 5종 지구과학Ⅰ 6종, 지구과학Ⅱ 4종 - 총 63종	

2) 인문·자연계열 기출문항 분석 및 의견 수렴

(1) 기출문항 분석 기간

- 2025. 6. ~ 2025. 11. (6개월)

(2) 기출문항 분석 대상

- 1994 ~ 2026학년도 대학수학능력시험 기출문항
- 2004 ~ 2026학년도 국내 대학별고사 기출문항

(3) 기출문항 분석 내용

- 고교 교육과정 연계 기출문항의 출제의도, 평가항목 적합성
- 면접 및 구술고사 계열별 공동 출제방향(안) 시사점 도출 등

[참고] 교육과정 검토 및 기출문항 분석 수행일정

구분	2025. 6. ~ 7.		2025. 8. ~ 9.		2025. 10.	2025. 11.
학년도별 고교 교육과정 확인						
현행 교육과정 총론각론 검토						
핵심 성취기준 교과목별 검토						
검인정 교과서 종별 추가확보						
검인정 교과서 종별 내용검토						
기출문항 수합						
기출문항 분석						

(4) 의견 수렴

- 간담회, 각종 연수(비대면 연수 포함), 세미나, 컨퍼런스 등을 통해 17개 시·도
교육청 장학사 및 고등학교 교사들로부터 대학별고사 관련 의견을 수렴

※ 전국 시·도 교육청 진학업무지원협의회 (5회, 70명 참가)

입학전형 및 학생부종합전형 연수 (3회, 1,250명)

교사 상담 (307개교, 1,224명 참가)

소외지역 고교-대학 연계 세미나 (13회, 219명 참가)

대입정책포럼 (1회, 250명)

입학전형 교사 설명회 (1회, 160명)

[참고] 교사 상담 및 연수 사진



3) 고교 교육과정 연계 면접 및 구술고사 출제 협의회 진행

(1) 운영 기간

- 2025. 7. ~ 2025. 12. (6개월)

(2) 협의회 운영 내용

- 고교 교육과정과 연계한 대학별고사 출제 계획 수립
- 고교 교육과정의 범위 및 수준에 대한 사전 교육 및 숙지
- 대학별고사 내 선행학습 유발 요인 분석
- 출제 문항에 대한 고교 교육과정의 범위와 수준 준수 여부 검토

(3) 출제 범위 및 수준

출제위원은 고등학교 교육과정과 모집단위별 면접 및 구술고사 대상자의 특성, 답변준비 시간, 운영 방법 등을 고려하고 문항 구성과 수준을 협의하여 문항을 출제함

교과	교육과정의 법적 근거 (심의 기준)	과목
국어과	교육부 고시 제2015-74호 [별책5] “국어과 교육과정”	국어, 화법과 작문, 독서, 언어와 매체, 문학, 실용 국어, 심화 국어, 고전 읽기
도덕과	교육부 고시 제2015-74호 [별책6] “도덕과 교육과정”	생활과 윤리, 윤리와 사상, 고전과 윤리
사회과	교육부 고시 제2018-162호 [별책7] “사회과 교육과정”	통합사회, 한국지리, 세계지리, 동아시아사, 세계사, 경제, 정치와 법, 사회·문화, 한국사, 여행지리, 사회문제 탐구
영어과	교육부 고시 제2020-255호 [별책14] “영어과 교육과정”	영어, 영어Ⅰ, 영어Ⅱ, 영어 회화, 영어 독해와 작문, 실용 영어
수학과	교육부 고시 제2020-236호 [별책8] “수학과 교육과정”	수학, 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 확률과 통계, 미적분, 기하
과학과	교육부 고시 제2015-74호 [별책9] “과학과 교육과정”	통합과학, 과학탐구실험, 물리학Ⅰ, 물리학Ⅱ, 화학Ⅰ, 화학Ⅱ, 생명과학Ⅰ, 생명과학Ⅱ, 지구과학Ⅰ, 지구 과학Ⅱ

(4) 과목별 출제 범위 및 수준 안내 자료

○ 인문·사회

- 성취기준에 나와 있는 출전이더라도 제시문 발췌 및 활용에 제한이 있음

[예] 고전과 윤리 성취기준 발췌

③ 결과적 정의와 절차적 정의에 대해 비판적으로 탐구하고, 롤즈가 주장한 정의의 원칙에 대하여 논리적 근거와 함께 자신의 견해를 제시할 수 있다.
(『정의론』 - 정의로운 사회를 위한 정의의 원칙)

⇒ 성취기준에 『정의론』이 제시되어 있지만, 『정의론』의 모든 부분을 다 다룰 수 있다고 허용된 것이 아님. 주어진 성취기준과 관련하여 ‘고교 수준에서 답변 가능한 수준’으로만 활용 가능

- 고등학생 수준에서 이해가 어려울 수 있는 출전 활용 지양
- 영어지문 사용 시 기본 어휘 목록을 벗어나는 경우 주석 필수
- ※ ‘기본 어휘 목록’ 중심으로 과목별로 사용할 수 있는 어휘 수

과목	영어	영어 회화	영어 I	영어 독해와 작문	영어 II	실용 영어	영어권 문화	진로영어	영미 문학읽기
어휘 수	1,800	1,500	2,000	2,200	2,500	2,000	2,200	2,500	3,000

○ 수학과

- 수학 과목명 변화

2009 개정 교육과정	2015 개정 교육과정
수학 I 수학 II 확률과 통계 미적분 I, 미적분 II 기하와 벡터	수학 수학 I 수학 II 확률과 통계 미적분 기하

- 추가, 삭제된 학습 내용(예시)

2015 개정 교육과정에서 추가된 내용	2015 개정 교육과정에서 삭제된 내용
사인법칙, 코사인법칙 ...	미지수가 3개인 연립일차방정식, 무연근이 존재하는 분수방정식과 무리방정식, 분할, 모비율 추정, 신뢰구간의 길이, 공간벡터, 염주순열, 같은 것이 있는 원순열, 삼각함수의 합성, 삼각함수의 일반해, 로그의 지표와 가수, 부등식의 영역 ... 등

- 일반고등학교 편성 과목 범위에서만 출제가 가능함
- 교육과정별로 추가, 삭제된 성취기준에 유의해야 함
- 교육과정 상의 용어와 기호를 사용해야 함
- 교육과정 이외의 용어와 기호를 사용할 시 충분한 설명을 제시해야 함

- 교육과정 상의 교수·학습, 평가의 유의점 중
 ~은 다루지 않는다 / ~인 경우만 다룬다 / ~정도로 간단히 다룬다 등
 → 특별히 유의해야 함
 - 채점 기준 및 예시답안에 고등학교 교육과정을 벗어난 내용이 포함되지 않도록 유의
 해야 함
- [예시]

〈수학Ⅰ〉 - 3. 수열 - (3) 수학적 귀납법		⇒	• 일반고등학교 편성 과목 범위에서만 출제
성취기준	⑥ 수열의 귀납적 정의를 이해한다. ⑦ 수학적 귀납법의 원리를 이해한다. ⑧ 수학적 귀납법을 이용하여 명제를 증명할 수 있다.	⇒	• 교육과정의 〈성취기준〉에 기반하여 출제
학습요소	수열, 항, 일반항, 공차, 등차수열, 등차중항, 공비, 등비수열, 등비중항, 귀납적 정의, 수학적 귀납법, $a_n, \{a_n\}, \sum_{k=1}^n a_k$	⇒	• 〈학습요소〉의 용어와 기호를 사용한 출제 (교육과정 이외의 용어와 기호를 사용할 시 충분한 설명을 제시해야 함) • ‘유한수열’, ‘무한수열’, ‘점화식’, ‘계차수열’, ‘순서도’ 등의 용어는 교육과정 밖이므로 사용할 수 없음
유의사항	• 수열과 관련된 여러 가지 문제를 귀납적으로 표현할 수 있게 하고, 귀납적으로 정의된 수열의 일반항을 구하는 문제는 다루지 않는다. • 수학적 귀납법에 의한 증명은 원리를 이해할 수 있는 정도로 간단하게 다룬다. • 등비수열과 그 합을 이용하여 문제를 해결할 수 있는 능력을 평가할 때 연금의 일시 지급이나 대출금 상환 등과 같이 지나치게 복잡한 상황을 포함하는 문제는 다루지 않는다.	⇒	• 점화식의 개념은 다룰 수 있으나, ‘점화식’ 용어는 사용할 수 없음 • 점화식에서 일반항을 구하는 문제는 출제할 수 없음 • ‘간단히’ 다룬다, ‘복잡한 문제는 다루지 않는다’ 등에 유의해야 함

〈미적분〉 - 1. 수열의 극한		⇒	일반고등학교 편성 과목 범위에서만 출제
성취기준	④ 급수의 수렴, 발산의 뜻을 알고, 이를 판별할 수 있다. ⑤ 등비급수의 뜻을 알고, 그 합을 구할 수 있다. ⑥ 등비급수를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.	⇒	교육과정의 〈성취기준〉에 기반하여 출제
학습요소	급수, 부분합, 급수의 합, 등비급수, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} a_n$	⇒	〈학습요소〉의 용어와 기호를 사용한 출제 (교육과정 이외의 용어와 기호를 사용할 시 충분한 설명을 제시해야 함) ‘무한급수’, ‘무한등비급수’ 용어 사용 불가
유의사항	- 수열의 극한에 대한 정의와 성질은 직관적으로 이해하는 수준에서 다룬다. - 급수의 합의 계산에서는 일반항이 등차 수열과 등비수열의 곱으로 표현되는 경우와 같이 지나치게 복잡한 문제는 다루지 않는다.	⇒	역급수를 다룬 문제는 출제할 수 없음

○ 과학과

- 일반고등학교 편성 과목 범위에서만 출제가 가능함
- 교과서의 ‘심화학습자료’, ‘더 알아보기’ 등은 교육과정 내 내용이 아닐 수 있음
- 여러 종의 교과서를 교차 검토하여 교육과정 수준을 확인해야 함
- 정성적으로 이해한다 → 정량적인 계산 문제 출제 시 교육과정 위배에 해당함
- 교육과정의 ‘교수학습 방법 유의사항’ 확인: 구체적 범위를 한정하는 문구에 유의
- 출제 문항뿐만 아니라 채점 기준, 예시 답안도 교육과정을 벗어난 내용(용어, 기호, 개념 등)을 다룰 수 없음

[예시]

〈물리학Ⅱ〉 - 3. 파동과 물질의 성질		⇒	일반고등학교 편성 과목 범위에서만 출제
성취기준 및 유의사항	③ 교류 회로에서 전자기파의 발생 및 안테나를 통한 수신 과정을 설명할 수 있다. 교류 회로에서는 축전기와 코일의 용량 변화에 따라 고유 진동수가 달라짐을 정성적으로 다루고, 전자기파의 수신 과정은 개요도를 통해 전체적인 과정을 이해하게 한다.	⇒	정량적인 값을 구하는 문제는 출제할 수 없음
성취기준 및 유의사항	④ 파동의 간섭이 활용되는 예를 찾아 설명할 수 있다. 파동의 간섭을 활용한 예로 빛이나 소리와 관련된 다양한 현상을 정성적으로 다룬다.	⇒	정량적인 값을 구하는 문제는 출제할 수 없음
〈화학Ⅰ〉 - 3. 화학 결합과 분자의 세계		⇒	일반고등학교 편성 과목 범위에서만 출제
성취기준 및 유의사항	③ 공유 결합, 금속 결합의 특성을 이해하고 몇 가지 물질의 성질을 결합의 종류와 관련지어 설명할 수 있다. 금속 결합의 특성은 자유 전자에 의한 전자 바다와 전도성, 연성, 전성으로 제한하며, 에너지 밴드 이론과는 연계하지 않는다. 이온 결합, 공유 결합, 금속 결합의 상대적 세기 비교는 이온 결정, 공유 결정, 금속 결정의 녹는점을 비교하는 수준으로 다룬다.	⇒	에너지 밴드 이론과 연계하지 않으므로 ‘반도체’와 관련한 연계 문항 출제 불가
성취기준 및 유의사항	④ 전기 음성도의 주기적 변화를 이해하고 결합한 원소들의 전기 음성도 차이와 쌍극자 모멘트를 활용하여 결합의 극성을 설명할 수 있다. 수소, 물, 암모니아, 이산화 탄소 등과 같은 2, 3주기 전형 원소를 예로 든다. 쌍극자 모멘트는 정량적으로 다루지 않는다. 확장된 옥텟 규칙이 적용되는 화합물은 다루지 않는다.	⇒	- 쌍극자 모멘트와 관련한 정량적인 값을 구하는 문항 출제 불가 DNA나 인산, 황산 등 확장된 옥텟 규칙이 적용되는 화합물을 다루는 문항 출제 불가
성취기준 및 유의사항	⑤ 원자, 분자, 이온, 화합물을 루이스 전자점식으로 표현할 수 있다. 수소, 물, 암모니아, 이산화 탄소 등과 같이 간단한 화합물을 다룬다.	⇒	예시로 언급된 것 외에 복잡한(것으로 볼만한) 화합물을 다루는 문항 출제 불가

〈생명과학 I〉 〈생명과학 II〉		⇒	• 일반고등학교 편성 과목 범위에 서만 출제
성취기준 및 유의사항	② 세포 호흡 결과 발생한 노폐물의 배설 과정을 물질대사와 관련하여 설명할 수 있다. • 인체의 소화, 순환, 호흡, 배설의 구체적인 과정은 중학교 과정에서 다루었으므로, 각 기관계의 구조와 기능을 상세히 나열하는 것은 지양하고 통합적으로 이해할 수 있도록 한다.	⇒	• 사구체, 보먼주머니, 네프론 등의 용어 및 배설의 구체적 과정은 중학교 교과서에는 상세히 설명되어 있으나, 고교 생명과학 I 내용과 연계되지 않으므로 배설의 구체적 과정에 대해 다루는 문항 출제 불가
성취기준 및 유의사항	② 반보존적 DNA 복제 과정을 이해하고, 모형을 이용하여 DNA 복제 과정을 모의실험할 수 있다. • DNA의 반보존적 복제를 다룰 때, RNA 프라이머나 관여하는 효소의 기능 등을 상세히 다루지 않으며, 필요한 경우 용어 수준에서 언급하며, 반보존적 복제의 구체적인 분자생물학적 메커니즘이 아닌 반보존적 복제가 갖는 의미를 중심으로 다루도록 한다.	⇒	• 헬리카아제, 프리마아제 등의 용어, 개념은 배우지 않고 오카자키 절편은 '작은 조각 DNA'라는 용어로 대신 사용함 • 교과서에 삭제된 용어와 개념을 사용할 수 없고, 구체적인 매커니즘을 다루는 문항 출제 불가
성취기준 및 유의사항	⑥ 지리적 격리에 의한 종 분화 과정을 이해하고, 종 분화의 사례를 조사하고 발표할 수 있다. • 동소적 종 분화는 다루지 않으며, 사례 중심으로 지리적 격리에 의한 종 분화에 대해 이해하도록 한다.	⇒	• 동소적 종 분화를 다루는 문항 출제 불가

〈지구과학 I〉 〈지구과학 II〉		⇒	• 일반고등학교 편성 과목 범위에서만 출제
성취기준 및 유의사항	④ 변동대에서 마그마가 생성되고, 그 조성에 따라 다양한 화성암이 생성됨을 설명할 수 있다. • 마그마의 조성의 차이가 있다는 것만 다루고 현무암질, 유문암질 등의 상세한 특성은 다루지 않는다. • 화성암의 종류보다는 화성암이 생성되는 고유의 환경이 가지는 의미를 이해하는 데 중점을 두도록 한다.	⇒	• 마그마 조성, 화성암 종류와 관련하여 구체적으로 다루는 문항 출제 불가
성취기준 및 유의사항	① 대기의 대순환과 해양의 표층 순환과의 관계를 주요 표층 해류를 중심으로 설명할 수 있다. • 해수의 운동과 관련된 내용은 중학교 내용을 심화하여 표층 순환과 심층 순환까지 다루되, 역학적 원리에 대한 설명은 배제하고 정성적으로 다룬다.	⇒	• 역학적 원리를 다루거나, 정량적인 값을 묻는 (대소관계 비교도 포함됨) 문항 출제 불가

4) 출제·검토위원 사전 교육 강화

- 현행 고등학교 교육과정 안내, 선행학습 영향평가 관련 기준 및 위반사례 공유
- 답변 준비 시간, 운영 방법 등의 제반 사항을 고려한 세부 출제 지침 안내 등

구분	2024학년도	2025학년도	2026학년도
실시 횟수	15회 (사전 연수 3회, 사전 회의 12회)	16회 (사전 연수 4회, 사전 회의 12회)	16회 (사전 연수 4회, 사전 회의 12회)

구분	사전 교육 사항
공통	· 고등학교 정규 교육과정을 이수한 경우 질문의 기본 개념을 이해하고 문제 해결이 가능한 범위에서 전(全) 문항을 구성함 · 단순 지식보다는 정규 교육과정 내에서 습득 가능한 여러 개념과 원리를 유기적으로 추론하여 논지를 전개해 나가는 과정을 평가할 수 있도록 문항을 구성함
인문학 사회과학	· 인문학, 사회과학 관련 고등학교 교육과정 범위 내에서 출제하는 것을 원칙으로 함
수학	· 수학(인문) : 고등학교 교육과정(수학, 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 확률과 통계) · 수학(자연) : 고등학교 교육과정(수학, 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 확률과 통계, 미적분, 기하) 범위 내에서 출제하는 것을 원칙으로 함
과학	· 고등학교 교육과정(통합과학, 과학탐구실험, 물리학Ⅰ·Ⅱ, 화학Ⅰ·Ⅱ, 생명과학Ⅰ·Ⅱ, 지구과학Ⅰ·Ⅱ) 범위 내에서 출제하는 것을 원칙으로 함

➤ **문항 및 예시답안**

✓ **시공간상 위치와 자위를 (ct-x) 그래프로 나타내기**

출제 1

길이 비축약 계수 γ 값 실험으로 0.5만이 실험된 속도 v 로 운동 하는 A 우주선용 자위를 ct-x 그래프에 표시하였다. 이 때 좌표와 자위를 각각 45도 회전 한 후, 원점을 (0,0)으로 하고, $\gamma = 1/\sqrt{1-0.5^2} = 1.32682$ 로 나타내었다. 이 경우 좌표축에서 좌우 축방향에 한 줄의 등속운동 하는 우주선과 같이 나타내었다. 이 경우의 시공간상 위치를 ct-x 그래프에 표시하고 원점을 (0,0)으로 나타내었다.

출제 2

관측자 A가 좌우 축방향에 0.5c의 속도를 향하는 동안, 관찰자 B가 측정한 A의 좌측의 장선의 자위를 ct-x 그래프에 표시하였다. 이 경우 좌측의 장선의 자위를 ct-x 그래프에 표시하였다. 이 경우의 시공간상 위치를 ct-x 그래프에 표시하였다.

➤ **출제 근거**

- ✓ [12월리 01-01] 여러 가지 물체의 운동 사례를 찾아 속도의 변화와 운동 방향의 변화에 따라 분류할 수 있다.
- ✓ [12월리 01-08] 모든 관성계에서 빛의 속도가 동일함을 알고 시간 지연, 길이 수축, 동시성상과 관련된 현상을 설명할 수 있다.

➤ **위해 요소**

- ✓ **시공간상 위치를 (ct-x) 그래프로 표현** 하는 것은 고등학교 교육과정에서 다루지 않는 내용

구분	내용
인문계열	고등학교 교육과정명을 이수하고 고교 수준의 심식과 교양을 갖춘 학생에게 적합한 내용으로 대체함
	【수학(인문)】 고등학교 교육과정(수학, 수학 1, 수학 II, 확률과 통계) 범위 내에서 대체하는 것을 원칙으로 함
	【영어】 고등학교 교육과정(영어, 영어 회화, 영어 I, 영어 독해와 작문, 영어 II, 실용 영어, 영어번역, 전영, 진로 영어, 영미문화 읽기) 범위 내에서 대체하는 것을 원칙으로 함
	고등학교 정규 교육과정명 이수한 정공 전문의 기본 개념을 이해하고 문제 해결이 가능한 범위에서 모든 문항을 구성함
자연계열	단순 지식보다는 정규 교육과정 내에서 습득 가능한 여러 개념과 원리를 유기적으로 추론하여야 하는점 전제해 나가는 과정을 평가할 수 있도록 문항을 구성함
	【수학(과학)】 고등학교 교육과정(수학, 수학 1, 수학 II, 확률과 통계, 미분복, 기하) 범위 내에서 대체하는 것을 원칙으로 함
	【과학】 고등학교 교육과정(통합과학, 과학탐구실험, 물리과학 I, 화학 I, II, 생명과학 I, II, 지구과학 I, II) 범위 내에서 대체하는 것을 원칙으로 함

□ 한국교육과정평가원 실험학습 영향평가 심의 결과

가. 2017학년도 대학별고사 교육과정 위해 사례에 하남의 서울대학교 '올리' 문화이 포함됨

나. 서울대학교 올리 문화에서 사용된 개념 자체는 모두 고교 교육과정에서 다루고 있음에도 불구하고, 심한 개념을 융합하여 질의하는 것은 고교 교육과정 위반이라 인정함

[문제지상 제1사]

KICE

교육과정 및 평가위원회

교육과정 및 평가위원회
내부 총제 및
답안 표구 V
올리 문제지상

문제

가을 숲에서 바람이 강하고 맑은 날에 나무 잎사귀를 흔들리는 잎이 흔들림없이 나무 밑으로 떨어지는 경우를 생각해 보자.

해설

바람이 강하고 맑은 날에 나무 밑으로 떨어지는 잎사귀는 나무 밑으로 떨어지는 나무

2009 교육과정 채택 2015 개정 교육과정에서 달라진 점						
영역	배경/개념	내용 요소	성취 기준	핵심 요소	유형/사항	
문자와 식	1. 대량식	(1) 대량식의 연산 (2) 나머지 정리	① 대량식의 사칙연산을 할 수 있다. ② 대량식의 성질을 이해한다. ③ 나머지정리의 의미를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다. ④ 대량식의 인수분해를 할 수 있다.		• 대량식의 인수분해는 다음의 공식을 따른다. $a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca = (a + b + c)^2$ $a^2 + 2ab + 3ab + b^2 = (a + b)^2$ $a^2 - 2ab + 3ab - b^2 = (a - b)^2$ $a^2 + b^2 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$ $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$	
	(4) 복소수와 이차방정식	① 복소수의 뜻과 성질을 이해하고 사칙연산을 할 수 있다. ② 이차방정식의 근과 계의 관계를 안다. ③ 이차방정식에서 변형식의 의미와 이해하고 이를 설명할 수 있다. ④ 이차방정식 근과 계의 관계를 이해한다.	① 복소수의 뜻과 성질을 이해하고 사칙연산을 할 수 있다. ② 이차방정식의 근과 계의 관계를 안다. ③ 이차방정식에서 변형식의 의미와 이해하고 이를 설명할 수 있다. ④ 이차방정식 근과 계의 관계를 이해한다.	미정승정, 나머지정리, 인수정리, 조제법칙, 허수단위, 복소수, 실수부분, 허수부분, 제곱, 제곱근	• 방정식의 근과 계의 관계를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다. • 미지수가 3개인 연립방정식에서의 식의배치법. • 미지수가 4개인 연립방정식에서의 변수와 상의 식의 정리 한 개씩 주어진 경우, 두 미지수 중 한 미지수의 2차항의 인수분해 능력과 정리법 이해. • 제곱정리 인수분해 문제 다루기 가능하다. • 방정식의 근과 계의 관계를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다. • 미지수가 3개인 연립방정식에서의 식의배치법과 미지수가 4개인 연립방정식에서의 변수와 상의 식의 정리 한 개씩 주어진 경우, 두 미지수 중 한 미지수의 2차항의 인수분해 능력과 정리법 이해.	
기하	2. 방정식과 불등식	(4) 이차방정식과 이차부등식	① 이차방정식의 근과 계의 관계를 이해한다. ② 이차방정식의 근과 계의 관계를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다. ③ 근의차별식과 근의공식을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다. ④ 근의차별식과 근의공식을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다. ⑤ 근의차별식과 근의공식을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다. ⑥ 근의차별식과 근의공식을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다. ⑦ 근의차별식과 근의공식을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다. ⑧ 근의차별식과 근의공식을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다. ⑨ 근의차별식과 근의공식을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다. ⑩ 근의차별식과 근의공식을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.	① 이차방정식의 근과 계의 관계를 이해한다. ② 이차방정식의 근과 계의 관계를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다. ③ 근의차별식과 근의공식을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다. ④ 근의차별식과 근의공식을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다. ⑤ 근의차별식과 근의공식을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다. ⑥ 근의차별식과 근의공식을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다. ⑦ 근의차별식과 근의공식을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다. ⑧ 근의차별식과 근의공식을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다. ⑨ 근의차별식과 근의공식을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다. ⑩ 근의차별식과 근의공식을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.	미정승정, 나머지정리, 인수정리, 조제법칙, 허수단위, 복소수, 실수부분, 허수부분, 제곱, 제곱근	• 방정식의 근과 계의 관계를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다. • 미지수가 3개인 연립방정식에서의 식의배치법. • 미지수가 4개인 연립방정식에서의 변수와 상의 식의 정리 한 개씩 주어진 경우, 두 미지수 중 한 미지수의 2차항의 인수분해 능력과 정리법 이해. • 제곱정리 인수분해 문제 다루기 가능하다. • 방정식의 근과 계의 관계를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다. • 미지수가 3개인 연립방정식에서의 식의배치법과 미지수가 4개인 연립방정식에서의 변수와 상의 식의 정리 한 개씩 주어진 경우, 두 미지수 중 한 미지수의 2차항의 인수분해 능력과 정리법 이해.
	(8) 여러 가지 방정식과 부등식	① 여러 가지 방정식과 부등식	① 여러 가지 방정식과 부등식	① 여러 가지 방정식과 부등식	① 여러 가지 방정식과 부등식	① 여러 가지 방정식과 부등식
기하	3. 도형의 방정식	(1) 방정식	① 도형의 방정식을 구할 수 있다.	① 도형의 방정식을 구할 수 있다.	① 도형의 방정식을 구할 수 있다.	
	(2) 직선의 방정식	① 직선의 방정식을 구할 수 있다.	① 직선의 방정식을 구할 수 있다.	① 직선의 방정식을 구할 수 있다.	① 직선의 방정식을 구할 수 있다.	
기하	3. 도형의 방정식	(2) 직선의 방정식	① 직선의 방정식을 구할 수 있다.	① 직선의 방정식을 구할 수 있다.	① 직선의 방정식을 구할 수 있다.	
	(3) 원의 방정식	① 원의 방정식을 구할 수 있다.	① 원의 방정식을 구할 수 있다.	① 원의 방정식을 구할 수 있다.	① 원의 방정식을 구할 수 있다.	
기하	3. 도형의 방정식	(3) 원의 방정식	① 원의 방정식을 구할 수 있다.	① 원의 방정식을 구할 수 있다.	① 원의 방정식을 구할 수 있다.	
	(4) 도형의 이동	① 도형의 이동을 이해할 수 있다.	① 도형의 이동을 이해할 수 있다.	① 도형의 이동을 이해할 수 있다.	① 도형의 이동을 이해할 수 있다.	

2015 개정 교육과정(제23 개정)				2009 개정 교육과정(제9 개정)				2009 교육과정 제1차 2015 개정 교육과정에서 변경된 점
영역(학년)	핵심 요소	선택 기준	영역차별	영역	핵심 요소	선택 기준		
(1) 자연사 탐구	자연 현상과 사물, 생명체, 인간, 사회, 문화, 환경의 다양성과 복잡성을 이해하고, 이를 바탕으로 문제를 해결하는 능력과 태도를 함양한다.	1. 자연 현상과 사물, 생명체, 인간, 사회, 문화, 환경의 다양성과 복잡성을 이해하고, 이를 바탕으로 문제를 해결하는 능력과 태도를 함양한다.	1. 자연 현상과 사물, 생명체, 인간, 사회, 문화, 환경의 다양성과 복잡성을 이해하고, 이를 바탕으로 문제를 해결하는 능력과 태도를 함양한다.	이 영역에서는 지구 과학과 지구과학 2를 통합한다.	자연, 사회, 문화, 환경의 다양성과 복잡성을 이해하고, 이를 바탕으로 문제를 해결하는 능력과 태도를 함양한다.	1. 자연 현상과 사물, 생명체, 인간, 사회, 문화, 환경의 다양성과 복잡성을 이해하고, 이를 바탕으로 문제를 해결하는 능력과 태도를 함양한다.		
		2. 자연 현상과 사물, 생명체, 인간, 사회, 문화, 환경의 다양성과 복잡성을 이해하고, 이를 바탕으로 문제를 해결하는 능력과 태도를 함양한다.	2. 자연 현상과 사물, 생명체, 인간, 사회, 문화, 환경의 다양성과 복잡성을 이해하고, 이를 바탕으로 문제를 해결하는 능력과 태도를 함양한다.			2. 자연 현상과 사물, 생명체, 인간, 사회, 문화, 환경의 다양성과 복잡성을 이해하고, 이를 바탕으로 문제를 해결하는 능력과 태도를 함양한다.		
		3. 자연 현상과 사물, 생명체, 인간, 사회, 문화, 환경의 다양성과 복잡성을 이해하고, 이를 바탕으로 문제를 해결하는 능력과 태도를 함양한다.	3. 자연 현상과 사물, 생명체, 인간, 사회, 문화, 환경의 다양성과 복잡성을 이해하고, 이를 바탕으로 문제를 해결하는 능력과 태도를 함양한다.			3. 자연 현상과 사물, 생명체, 인간, 사회, 문화, 환경의 다양성과 복잡성을 이해하고, 이를 바탕으로 문제를 해결하는 능력과 태도를 함양한다.		
		4. 자연 현상과 사물, 생명체, 인간, 사회, 문화, 환경의 다양성과 복잡성을 이해하고, 이를 바탕으로 문제를 해결하는 능력과 태도를 함양한다.	4. 자연 현상과 사물, 생명체, 인간, 사회, 문화, 환경의 다양성과 복잡성을 이해하고, 이를 바탕으로 문제를 해결하는 능력과 태도를 함양한다.			4. 자연 현상과 사물, 생명체, 인간, 사회, 문화, 환경의 다양성과 복잡성을 이해하고, 이를 바탕으로 문제를 해결하는 능력과 태도를 함양한다.		
(2) 지구과학	지구과학의 원리와 법칙을 이해하고, 이를 바탕으로 문제를 해결하는 능력과 태도를 함양한다.	1. 지구과학의 원리와 법칙을 이해하고, 이를 바탕으로 문제를 해결하는 능력과 태도를 함양한다.	1. 지구과학의 원리와 법칙을 이해하고, 이를 바탕으로 문제를 해결하는 능력과 태도를 함양한다.	영역간 통합	자연, 사회, 문화, 환경의 다양성과 복잡성을 이해하고, 이를 바탕으로 문제를 해결하는 능력과 태도를 함양한다.	1. 지구과학의 원리와 법칙을 이해하고, 이를 바탕으로 문제를 해결하는 능력과 태도를 함양한다.		
		2. 지구과학의 원리와 법칙을 이해하고, 이를 바탕으로 문제를 해결하는 능력과 태도를 함양한다.	2. 지구과학의 원리와 법칙을 이해하고, 이를 바탕으로 문제를 해결하는 능력과 태도를 함양한다.			2. 지구과학의 원리와 법칙을 이해하고, 이를 바탕으로 문제를 해결하는 능력과 태도를 함양한다.		
		3. 지구과학의 원리와 법칙을 이해하고, 이를 바탕으로 문제를 해결하는 능력과 태도를 함양한다.	3. 지구과학의 원리와 법칙을 이해하고, 이를 바탕으로 문제를 해결하는 능력과 태도를 함양한다.			3. 지구과학의 원리와 법칙을 이해하고, 이를 바탕으로 문제를 해결하는 능력과 태도를 함양한다.		
		4. 지구과학의 원리와 법칙을 이해하고, 이를 바탕으로 문제를 해결하는 능력과 태도를 함양한다.	4. 지구과학의 원리와 법칙을 이해하고, 이를 바탕으로 문제를 해결하는 능력과 태도를 함양한다.			4. 지구과학의 원리와 법칙을 이해하고, 이를 바탕으로 문제를 해결하는 능력과 태도를 함양한다.		
(3) 자연사 탐구	자연 현상과 사물, 생명체, 인간, 사회, 문화, 환경의 다양성과 복잡성을 이해하고, 이를 바탕으로 문제를 해결하는 능력과 태도를 함양한다.	1. 자연 현상과 사물, 생명체, 인간, 사회, 문화, 환경의 다양성과 복잡성을 이해하고, 이를 바탕으로 문제를 해결하는 능력과 태도를 함양한다.	1. 자연 현상과 사물, 생명체, 인간, 사회, 문화, 환경의 다양성과 복잡성을 이해하고, 이를 바탕으로 문제를 해결하는 능력과 태도를 함양한다.	이 영역에서는 지구 과학과 지구과학 2를 통합한다.	자연, 사회, 문화, 환경의 다양성과 복잡성을 이해하고, 이를 바탕으로 문제를 해결하는 능력과 태도를 함양한다.	1. 자연 현상과 사물, 생명체, 인간, 사회, 문화, 환경의 다양성과 복잡성을 이해하고, 이를 바탕으로 문제를 해결하는 능력과 태도를 함양한다.		
		2. 자연 현상과 사물, 생명체, 인간, 사회, 문화, 환경의 다양성과 복잡성을 이해하고, 이를 바탕으로 문제를 해결하는 능력과 태도를 함양한다.	2. 자연 현상과 사물, 생명체, 인간, 사회, 문화, 환경의 다양성과 복잡성을 이해하고, 이를 바탕으로 문제를 해결하는 능력과 태도를 함양한다.			2. 자연 현상과 사물, 생명체, 인간, 사회, 문화, 환경의 다양성과 복잡성을 이해하고, 이를 바탕으로 문제를 해결하는 능력과 태도를 함양한다.		
		3. 자연 현상과 사물, 생명체, 인간, 사회, 문화, 환경의 다양성과 복잡성을 이해하고, 이를 바탕으로 문제를 해결하는 능력과 태도를 함양한다.	3. 자연 현상과 사물, 생명체, 인간, 사회, 문화, 환경의 다양성과 복잡성을 이해하고, 이를 바탕으로 문제를 해결하는 능력과 태도를 함양한다.			3. 자연 현상과 사물, 생명체, 인간, 사회, 문화, 환경의 다양성과 복잡성을 이해하고, 이를 바탕으로 문제를 해결하는 능력과 태도를 함양한다.		
		4. 자연 현상과 사물, 생명체, 인간, 사회, 문화, 환경의 다양성과 복잡성을 이해하고, 이를 바탕으로 문제를 해결하는 능력과 태도를 함양한다.	4. 자연 현상과 사물, 생명체, 인간, 사회, 문화, 환경의 다양성과 복잡성을 이해하고, 이를 바탕으로 문제를 해결하는 능력과 태도를 함양한다.			4. 자연 현상과 사물, 생명체, 인간, 사회, 문화, 환경의 다양성과 복잡성을 이해하고, 이를 바탕으로 문제를 해결하는 능력과 태도를 함양한다.		

자료 9 2015 개정 교육과정과 2009 개정 교육과정의 대조표 및 달라진 점(과학과)_지구과학

2. 출제 과정

1) 교육과정 내 출제 시스템 구축

- 출제위원 : 18명
- 검토위원 : 24명 (교과·교육과정 전문가로 구성된 검토위원이 문항 검토)
- 출제·검토위원 대상의 교육과정 검토 의무화 및 교육과정 출제 검증 시스템 강화를 통해 고교 교육과정 범위 내 출제를 위한 안정적인 출제 과정 운영 (특히 시비 및 사후 보안문제 등으로 그동안 미포함했던 현직 고교 교사를 2023 학년도부터 검토위원에 포함하여 교과 전문가와 교육과정 전문가의 협업을 통한 고교 교육과정 범위 내 출제를 지향함)

[참고] 모집계열별 출제 · 검토위원

전형 및 모집계열별 출제 · 검토위원				전체 위원	교수 위원	교사 위원
수시 일반 전형	인문대학 사회과학대학 경영대학 농업생명과학대학 사범대학 생활과학대학 학부대학	인문학 · 사회과학	출제위원	5명	5명	-
			검토위원	4명	-	-
	사회과학대학 자연과학대학 경영대학 공과대학 농업생명과학대학 사범대학 생활과학대학 약학대학 학부대학 첨단융합학부	수학	출제위원	5명	5명	-
			검토위원	6명	-	2명
	자연과학대학 사범대학	물리학	출제위원	2명	2명	-
			검토위원	5명	-	1명
	자연과학대학 농업생명과학대학 사범대학 생활과학대학	화학	출제위원	2명	2명	-
			검토위원	5명	-	1명
	자연과학대학 농업생명과학대학 사범대학 생활과학대학	생명과학	출제위원	2명	2명	-
			검토위원	5명	-	1명
	자연과학대학 사범대학	지구과학	출제위원	2명	2명	-
			검토위원	5명	-	1명

※ 교수 위원 및 교사 위원 외 별도로 입학사정관 4인이 과목별 검토 작업에 참여함

2) 출제 문항 검토 기준 강화

- 총 20여 차례의 출제·검토위원 분과회의 및 전체회의를 실시하여 교육과정 성취기준 부합 여부 등에 이견이 있을 경우 해당 문항 수정, 보완 혹은 폐기

3) 면접위원 안내 교육 강화

- 전년도와 동일하게 블라인드 테스트 원칙 및 고등학교 교육과정 범위와 수준 준수 관련 지침 공유
: 지원자의 인적사항 및 출신고교 관련 질문 불가, 고등학교 교육과정의 범위와 수준을 벗어나는 질문 불가, 면접 시간 엄수 등
- 면접 및 구술고사 출제의도 및 평가내용 상세 안내

서울대학교의 면접 및 구술고사는 고등학교 교육과정 상의 기본 개념 이해를 토대로 단순 정답이나 단편 지식이 아닌 종합적인 사고력을 평가하며, 주어진 제시문과 질문을 바탕으로 면접관과 수험생 사이의 상호작용을 통해 문제 해결 능력과 논리적이고 창의적인 사고력을 종합적으로 평가함

3. 출제 후

1) 실무위원 출제 문항 분석

- 인문학·사회과학을 비롯한 전 과목 문항 분석을 위해 현직 일반고 소속 교사 및 교육과정 전문가를 실무위원으로 위촉
 - 교과 전문성을 갖춘 다양한 경력의 교사를 17개 시·도에서 고르게 위촉
- ※ [실무위원 검토 결과]
- “2026학년도 서울대학교 면접 및 구술고사의 모든 문항이 고교 교육과정의 범위와 수준 내에서 출제됨”

2) 출제문항 모니터링 강화

- 2026년 3월, 15명의 신입학생을 대상으로 면접 및 구술고사 문항 관련 간담회를 실시함
- 총 15회에 걸쳐서 간담회를 진행하였음. 출제 문항에 대한 모니터링을 강화하기 위해 수학(자연), 물리학, 화학, 생명과학 등에서 2회 이상의 간담회를 진행함
 - ※ “전년도에 비해 제시문 및 문항 수준이 평이하였음. 또한 기존 기출 문제 및 타대학 기출 문제와 비교하였을 때에도 특별히 난이도가 높은 문항은 없었음. 따라서 고교 교육과정에서 학습한 내용을 바탕으로 제시문을 이해하고, 관련 개념들을 통합적으로 활용하여 문제를 해결하는 데에는 큰 어려움이 없었음. 고등학교 교육과정에서 제시된 개념과 원리를 충실하게 학습하였다면, 충분히 해결할 수 있는 수준임.”
- 2026년 4월 이후 교사 상담 및 교사연수 등의 행사를 통해 일반고 교사 대상 면접 및 구술고사 관련 의견 수렴 간담회를 확대하여 실시할 예정임

Ⅳ. 문항 분석 및 평가

1. 문항 분석 결과 요약표

평가대상	입학전형	모집단위 (계열)	문항 번호	하위문항 번호	교과별 교육과정 과목명	교육과정 준수여부	문항 불임번호
면접 및 구술고사	수시모집 일반전형	인문대학 사회과학대학(경제학부 제외) 사범대학 - 교육학과, 국어교육과 - 영어교육과, 독어교육과 - 불어교육과, 사회교육과 - 역사교육과, 지리교육과 - 윤리교육과, 체육교육과 생활과학대학 - 소비자동학부 (아동가족학 전공) 학부대학 - 자유전공학부	1	1, 2	국어, 독서, 문학, 통합사회, 생활과 윤리, 윤리와 사상	○	문항카드 1
		인문대학 사회과학대학 경영대학 농업생명과학대학 - 농경제사회학부 사범대학 - 교육학과, 국어교육과 - 영어교육과, 독어교육과 - 불어교육과, 사회교육과 - 역사교육과, 지리교육과 - 윤리교육과, 체육교육과 생활과학대학 학부대학 - 자유전공학부	1	1, 2	독서, 통합사회, 경제, 사회·문화	○	문항카드 2
		사회과학대학 - 경제학부 경영대학 농업생명과학대학 - 농경제사회학부 생활과학대학 - 소비자동학부(소비자학전공) - 식품영양학과 - 의류학과 학부대학 - 자유전공학부(인문)	1	1-1 1-2 1-3 1-4	수학, 수학Ⅱ, 확률과 통계	○	문항카드 3
		자연과학대학 - 수리과학부 - 통계학과 사범대학 - 수학교육과	2	2-1 2-2 2-3	수학, 확률과 통계	○	문항카드 4

평가대상	입학전형	모집단위 (계열)	문항 번호	하위문항 번호	교과별 교육과정 과목명	교육과정 준수여부	문항 붙임번호
		자연과학대학 - 수리과학부 - 통계학과 사범대학 - 수학교육과	3	3-1 3-2 3-3 3-4	수학, 확률과 통계, 미적분	○	문항카드 5
		공과대학 농업생명과학대학 - 산림과학부 - 조경·지역시스템공학부 - 바이오시스템·소재학부 - 스마트시스템과학과 약학대학 첨단융합학부	4	4-1 4-2 4-3	수학, 확률과 통계, 미적분	○	문항카드 6
		공과대학 농업생명과학대학 - 산림과학부 - 조경·지역시스템공학부 - 바이오시스템·소재학부 - 스마트시스템과학과 약학대학 첨단융합학부 학부대학 - 자유전공학부(자연)	5	5-1 5-2 5-3	수학, 수학Ⅱ	○	문항카드 7
		자연과학대학 - 물리·천문학부 (물리학전공, 천문학전공) - 지구환경과학부 사범대학 - 물리교육과	1	1-1 1-2-1 1-2-2 1-2-3 1-3 1-4	통합과학, 물리학Ⅰ, 물리학Ⅱ	○	문항카드 8
			2	2-1 2-2-1 2-2-2 2-2-3 2-3 2-4-1 2-4-2	통합과학, 물리학Ⅰ, 물리학Ⅱ	○	문항카드 9
		자연과학대학 - 화학부 - 지구환경과학부 농업생명과학대학 - 식품·동물생명공학부 - 응용생물화학부 사범대학 - 화학교육과 생활과학대학 - 식품영양학과 - 의류학과	1	1-1-1 1-1-2 1-2 1-3-1 1-3-2 1-4-1 1-4-2 1-5-1 1-5-2	통합과학, 화학Ⅰ, 화학Ⅱ	○	문항카드 10

평가대상	입학전형	모집단위 (계열)	문항 번호	하위문항 번호	교과별 교육과정 과목명	교육과정 준수여부	문항 붙임번호
		자연과학대학 - 화학부 - 지구환경과학부 농업생명과학대학 - 응용생물화학부 사범대학 - 화학교육과	2	2-1-1 2-1-2 2-2 2-3-1 2-3-2 2-4-1 2-4-2	통합과학, 화학Ⅰ, 화학Ⅱ	○	문항카드 11
		자연과학대학 - 생명과학부 농업생명과학대학 - 식물생산과학부 - 응용생물화학부 - 스마트시스템과학과 사범대학 - 생물교육과	1	1-1-1 1-1-2 1-1-3 1-2-1 1-2-2 1-3-1 1-3-2 1-3-3 1-4-1 1-4-2	통합과학, 생명과학Ⅰ, 생명과학Ⅱ	○	문항카드 12
		자연과학대학 - 생명과학부 농업생명과학대학 - 식물생산과학부 - 식품·동물생명공학부 - 응용생물화학부 - 스마트시스템과학과 사범대학 - 생물교육과 생활과학대학 - 식품영양학과 - 의류학과	2	2-1-1 2-1-2 2-1-3 2-2-1 2-2-2 2-3-1 2-3-2	통합과학, 생명과학Ⅰ, 생명과학Ⅱ	○	문항카드 13
		자연과학대학 - 지구환경과학부 사범대학 - 지구과학교육과	1	1-1-1 1-1-2 1-2-1 1-2-2 1-2-3 1-3-1 1-3-2 1-4	통합과학, 지구과학Ⅰ, 지구과학Ⅱ	○	문항카드 14
		자연과학대학 - 지구환경과학부 사범대학 - 지구과학교육과	2	2-1 2-2 2-3-1 2-3-2 2-4-1 2-4-2 2-4-3 2-5-1 2-5-2	통합과학, 지구과학Ⅰ, 지구과학Ⅱ	○	문항카드 15

※면접, (교직)적성·인성면접은 제출서류 혹은 적성·인성 기반의 면접으로 진행하여 선행학습 영향평가에서 문제가 없음을 확인함.

2. 문항 분석 결과

1) 면접 및 구술고사 분석

(1) 인문학

문제 1, 2 인문대학 | 사회과학대학(경제학부 제외) |

사범대학(교육학과, 국어교육과, 영어교육과, 독어교육과, 불어교육과, 사회교육과, 역사교육과, 지리교육과, 윤리교육과, 체육교육과) |

생활과학대학(소비자아동학부 아동가족학 전공) | 학부대학(자유전공학부)

출제의도	[문제 1] 도덕적 이해의 요건에 대해 (가)와 (나)가 보이는 차이에 대한 분석적 이해력을 평가하고, 두 견해 중 하나에 입각하여 상대 견해의 문제점을 파악하는 비판적 사고 능력을 평가한다. [문제 2] 각 제시문에 대한 정확한 독해와 종합적 분석을 바탕으로 문학을 통한 도덕적 이해가 가능하다는 점을 설명해 내는 확장적, 비판적, 응용적 사고 능력을 평가한다.
교육과정 출제근거	[개념] 도덕적 이해, 추론, 직접 경험, 간접 경험, 문학의 가치와 기능, 공감, 상상 [출처] 1. 교육부 고시 제2015-74호 [별책5] “국어과 교육과정” 2. 교육부 고시 제2015-74호 [별책6] “도덕과 교육과정” 3. 교육부 고시 제2018-162호 [별책7] “사회과 교육과정”
자료출처	[교과서] 고형진 외, 《국어》, 동아출판, 2018, 172-192쪽 김동환 외, 《국어》, 교학사, 2018, 12-33쪽 류수열 외, 《국어》, 금성출판사, 2018, 164-173쪽 박영민 외, 《국어》, 비상교육, 2018, 290-301쪽 신유식 외, 《국어》, 미래엔, 2018, 160-173쪽 고형진 외, 《독서》, 동아출판, 2019, 26-39, 74-95, 114-133쪽 박영목 외, 《독서》, 천재교육, 2019, 24-41, 64-81, 100-115쪽 방민호 외, 《독서》, 미래엔, 2019, 22-36, 94-115, 134-151쪽 서 혁 외, 《독서》, 좋은책신사고, 2019, 22-45, 70-97, 118-133쪽 이상형 외, 《독서》, 지학사, 2019, 96-109, 74-89, 118-135쪽 한철우 외, 《독서》, 비상교육, 2019, 20-38, 68-75, 84-93, 102-121쪽 김창원 외, 《문학》, 동아출판, 2019, 10-45, 32-43, 112-125, 270-306쪽 류수열 외, 《문학》, 금성출판사, 2019, 11-41, 74-91, 110-127, 290-327쪽

	방민호 외, 《문학》, 미래엔, 2019, 12-25, 74-98, 292-329쪽 이승원 외, 《문학》, 좋은책신사고, 2019, 12-19, 76-89, 276-321쪽 한철우 외, 《문학》, 비상교육, 2019, 7-36, 58-83, 104-108, 301-327쪽 구정화 외, 《통합사회》, 천재교육, 2018, 14-21쪽 박병기 외, 《통합사회》, 비상교육, 2018, 10-17쪽 육근록 외, 《통합사회》, 동아출판, 2018, 14-17쪽 이진석 외, 《통합사회》, 지학사, 2018, 12-19쪽 정창우 외, 《통합사회》, 미래엔, 2018, 12-17쪽 김국현 외, 《생활과 윤리》, 비상교육, 2018, 32-41쪽 변순용 외, 《생활과 윤리》, 천재교과서, 2018, 34-43쪽 정탁준 외, 《생활과 윤리》, 지학사, 2018, 34-41쪽 정창우 외, 《생활과 윤리》, 미래엔, 2018, 32-41쪽 차우규 외, 《생활과 윤리》, 금성출판사, 2018, 30-39쪽 류지한 외, 《윤리와 사상》, 비상교육, 2019, 10-15, 128-135쪽 박찬구 외, 《윤리와 사상》, 씨마스, 2019, 15-18, 132-141쪽 변순용 외, 《윤리와 사상》, 천재교과서, 2019, 10-15, 128-135쪽 정창우 외, 《윤리와 사상》, 미래엔, 2019, 11-17, 133-141쪽 황인표 외, 《윤리와 사상》, 교학사, 2019, 11-17, 134-143쪽 [기타] 아담 스미스(Adam Smith), 《도덕감정론》, 김광수 역, 한길사, 2016 Alison Hills, 《Moral Testimony and Moral Epistemology (Ethics 120)》, Chicago University Press, 2009 Paulina Sliwa, 《Moral Understanding as Knowing Right from Wrong (Ethics 127)》, Chicago University Press, 2017
실무위원 검토의견	• 교육과정 범위 내 출제여부 : 제시문 (가)~(다)는 도덕적 이해의 성립 요건을 둘러싼 이성적 추론, 직접 경험, 상상과 공감의 역할을 다룬 글로, 국어과, 도덕과, 사회과 교육과정을 통합적으로 아우르고 있음. 국어과와 사회과의 교과 통합적 성격을 지니고 있어, 문제 해결 과정에서 나타나는 비판적 사고력과 종합적 이해 능력, 융합적 사고력과 소양의 깊이 까지도 함께 평가할 수 있는 문항이라 할 수 있음. 전반적으로 제시문과 문항 모두 고교 교육과정의 범위 내에서 출제되었다고 판단됨. : [문제 1]은 제시문 (가)와 (나)에 나타난 도덕적 이해에 대한 관점을 정확히 이해하고, 두 관점의 차이를 바탕으로 하나의 관점에서 다른 관점의 한계를 비판적으로 설명할 수 있는 능력을 확인하는 문항임. 이는 제시문에 드러난 관점과 내용을 비교하고 분석하며 읽는 능력을 평가하는 것으로, 국어과 성취기준 '[12독서01-02] 동일한 화제의 글이라도 서로 다른 관점과 형식으로 표현됨을 이해하고 다양한 글을 주제 통합적으로 읽는다.', '[12독서02-03] 글에 드러난 관점이나 내용, 글에 쓰인

표현 방법, 필자의 숨겨진 의도나 사회·문화적 이념을 비판하며 읽는다.’, ‘[12독서 03-01] 인문·예술 분야의 글을 읽으며 제재에 담긴 인문학적 세계관, 예술과 삶의 문제를 대하는 인간의 태도, 인간에 대한 성찰 등을 비판적으로 이해한다.’에 근거한 문항임. 동시에 도덕과 성취기준 ‘[12생윤01-03] 윤리적 삶을 살기 위한 다양한 도덕적 탐구와 윤리적 성찰 과정의 중요성을 인식하고, 도덕적 탐구와 윤리적 성찰을 일상의 윤리 문제에 적용할 수 있다.’, ‘[12윤사03-05] 도덕적 판단과 행동에 관한 이성과 감정의 역할을 규명하고, 도덕적인 삶을 위한 양자 사이의 바람직한 관계에 대해 토론할 수 있다.’의 성취 여부를 평가하는 문항임.

: [문제 2]는 제시문 (가)~(다)의 유기적인 관계를 활용하여 문학을 통한 도덕적 이해가 가능하다는 점을 설명하도록 요구하는 문항임. 이는 제시문 (다)에 나타난 상상과 공감, 감정의 역할을 중심으로, (가)의 설명·추론의 요구와 (나)의 일인칭적 경험을 연결하여 도덕적 이해가 성립하는 과정을 종합적으로 파악하는 능력을 확인하는 것으로, 국어과 성취기준 중 ‘[12독서01-02] 동일한 화제의 글이라도 서로 다른 관점과 형식으로 표현됨을 이해하고 다양한 글을 주제 통합적으로 읽는다.’, ‘[12독서02-04] 글에서 공감하거나 감동적인 부분을 찾고 이를 바탕으로 글이 주는 즐거움과 깨달음을 수용하며 감상적으로 읽는다.’, ‘[12문학01-01] 문학이 인간과 세계에 대한 이해를 돕고, 삶의 의미를 깨닫게 하며, 정서적·미적으로 삶을 고양함을 이해한다.’, ‘[12문학04-01] 문학을 통하여 자아를 성찰하고 타자를 이해하며 상호 소통하는 태도를 지닌다.’에 근거한 문항임. 아울러 도덕과 및 사회과에서 요구하는 공감, 상상, 통합적 관점의 성취 수준을 함께 평가하고 있음.

• 교육과정 수준 내 출제여부

: 고교 교육과정 범위와 수준 내에서 출제된 문항으로, 지원자가 선행학습을 하지 않았더라도, 고교 교육과정을 충실히 이행하였다면 충분히 접근 가능하도록 설계되어 있음. 특히 단순한 지식 재현이 아니라, 제시문 간의 관계를 파악하고 이를 바탕으로 자신의 입장을 구성하는 사고 과정을 평가한다는 점에서 문항의 교육적 타당성과 평가 적합성이 높음. 해당 문항은 [문제 1]을 통해 지원자의 기본적인 성취 수준과 분석적 사고력을 확인하고, [문제 2]를 통해 융합적, 창의적 사고력을 실질적으로 변별하는 구조를 갖추고 있음. 한편, 본 문항에 제시된 채점 기준은 정답의 유무보다는 제시문 이해의 정확성, 논거 구성의 타당성, 설명의 설득력을 중심으로 평가하도록 설계되어 있어 구술고사의 특성과 취지에 부합한다는 강점을 지님. 답변의 형식이나 특정 표현을 요구하지 않고, 사고 과정의 합리성과 논증의 완결성을 중심으로 평가하도록 구성되어 있기 때문에 다양한 사고 전개를 수용할 수 있는 개방성을 확보하고 있음. 제시문 이해 단계에서는 고교 교육과정 수준에서 충분히 접근 가능하되, 문제 해결 과정에서 요구되는 분석적·추론적·비판적 사고의 수준에 따라 답변의 질적 차이가 뚜렷하게 나타났을 것으로 보임. 이러한 점에서 본 문항은 사고력의 깊이와 교육과정 이행 충실도의 차이를 근거로 변별력을 확보할 수 있는 문항이라 할 수 있음.

	: [문제 1]은 제시문 (가)와 (나)에 나타난 도덕적 이해에 대한 관점을 정확히 이해하고, 두 관점의 차이를 바탕으로 하나의 관점에서 다른 관점의 한계를 비판적으로 설명할 수 있는 능력을 확인하는 문항임. 이는 제시문을 고교 교육과정 수준의 사실적 읽기를 통해 정확히 이해한 뒤, 추론적 읽기를 통해 각 관점의 논증 구조와 전제를 파악하고, 이를 비판적 사고로 확장하여 자신의 언어로 조직적으로 설명하는 과정을 요구함. 국어과 교육과정에 따라 《독서》를 충실히 학습한 지원자라면 비교적 수월하게 접근 가능하되, 지원자의 분석적·추론적 사고력 수준에 따라 비판의 초점 설정, 논거 구성, 반론 가능성에 대한 고려 등에서 답변의 정교함에 차이가 나타났을 것으로 판단됨. 따라서 [문제 1]은 고교 교육과정 이행 충실도를 바탕으로 지원자의 사고력 수준을 변별력 있게 평가할 수 있는 문항이라 할 수 있음. : [문제 2]는 제시문 (가)~(다)의 내용을 종합하여 문학을 통한 도덕적 이해가 가능하다는 점을 설명하도록 요구하는 문항임. 이는 제시문 (다)에 제시된 상상과 공감, 감정의 매개를 중심으로 문학이 간접 경험을 제공할 수 있음을 설명하되, (나)의 일인칭적 경험을 문학 독서의 체험 차원으로 확장하고, (가)의 설명·추론 요구를 독서 과정에서의 근거 제시 및 적용·확장 추론과 연결하여 (가)·(나)·(다)의 유기적 관계를 논리적으로 조직하도록 요구하는 문제임. (가)의 추론 중심적 이해, (나)의 경험 중심적 이해, (다)의 상상과 공감을 통한 관점 전환을 하나의 사고 구조로 엮어 설명하는 과정에서, 사고의 깊이, 논리적 조직 능력, 개념 적용의 유연성에 따라 답변의 수준 차이가 뚜렷하게 나타났을 것으로 보임. 제시문에 필요한 근거가 충분히 제공되어 있어 고교 교육과정을 충실히 이수하였다면 접근 자체에는 무리가 없었을 것으로 보이나, 단순히 각 제시문을 개별적으로 비교하는 수준을 넘어서, 제시문을 유기적으로 구조화하고, 그 구조를 ‘문학을 통한 도덕적 이해’라는 결론으로 설득력 있게 연결하는 정도에 따라 답변의 완성도에는 상당한 차이가 있었을 것으로 판단됨. 이에 따라 [문제 2]는 지원자의 종합적 이해 능력과 비판적 사고력, 나아가 사고의 깊이를 심층적으로 변별할 수 있는 문항이라 할 수 있음. 본 문항의 변별 지점은 ‘알고 있는가’의 문제가 아니라 ‘어떻게 사고하는가’의 문제로 설정되었다고 할 수 있음. 이러한 점에서 [문제 2]는 사고의 질적 차이를 효과적으로 파악하고, 학문적 사고력과 잠재력을 평가하는 변별 구조를 갖춘 문항이라고 판단됨.
영향평가 심의사항	• 고등학교 교육과정 범위 내 출제 준수 여부 : 적합 (특기사항 없음) • 고등학교 교육과정 수준 내 출제 준수 여부 : 적합 (특기사항 없음)

(2) 사회과학

문제 1, 2 인문대학 | 사회과학대학 | 경영대학 | 농업생명과학대학(농경제사회학부) |
사범대학(교육학과, 국어교육과, 영어교육과, 독어교육과, 불어교육과, 사회교육과,
역사교육과, 지리교육과, 윤리교육과, 체육교육과) | 생활과학대학 |
학부대학(자유전공학부)

출제의도	[문제 1] 논리적, 분석적, 비판적 사고력을 바탕으로 글에서 파악할 수 있는 문제점의 극복 방안을 제시하도록 함으로써 확장적 사고 능력을 평가하고자 한다. [문제 2] (나)의 확신에 기반한 직관적 인지 성향과 (다)의 불확실성에 의한 신중 탐색의 인지 성향이 다양한 사회 영역에서 어떻게 발전과 혁신을 촉진할 수 있는지를 사례를 통해 통합적으로 이해하도록 요구한다. 부정적으로 인식될 수 있는 인지 성향이 사회적 구조와 정책 결정에 긍정적 영향을 미칠 수 있음을 파악했는지 묻고자 하였다.
교육과정 출제근거	[개념] 환경 적응성, 확신, 불확실성, 행동 지연, 판단 오류, 주식 [출처] 1. 교육부 고시 제2015-74호 [별책5] “국어과 교육과정” 2. 교육부 고시 제2018-162호 [별책7] “사회과 교육과정”
자료출처	[교과서] 고형진 외, 《독서》, 동아출판, 2019, 46-59, 72-83쪽 박영목 외, 《독서》, 천재교육, 2019, 46-55, 64-73쪽 방민호 외, 《독서》, 미래엔, 2019, 74-83, 94-105쪽 서 혁 외, 《독서》, 좋은책신사고, 2019, 52-61, 70-97쪽 이상형 외, 《독서》, 지학사, 2019, 52-61, 72-79쪽 한철우 외, 《독서》, 비상교육, 2019, 40-49, 68-75쪽 구정화 외, 《통합사회》, 천재교육, 2018, 140-155쪽 박병기 외, 《통합사회》, 비상교육, 2018, 128-145쪽 윤근록 외, 《통합사회》, 동아출판, 2018, 132-145쪽 이진석 외, 《통합사회》, 지학사, 2018, 134-149쪽 정창우 외, 《통합사회》, 미래엔, 2018, 126-141쪽 김진영 외, 《경제》, 미래엔, 2019, 13-31, 47-81, 169-195쪽 김종호 외, 《경제》, 씨마스, 2019, 13-17, 27-33, 53-89, 175-181, 195-201쪽 박형준 외, 《경제》, 천재교육, 2019, 12-21, 30-37, 52-73, 82-85, 174-183, 192-203쪽

	유종열 외, 《경제》, 비상교육, 2019, 11-33, 53-91, 171-193쪽 하수미 외, 《경제》, 지학사, 2019, 10-17, 28-35, 50-77, 168-175, 183-191쪽 구정화 외, 《사회·문화》, 천재교육, 2020, 13-49쪽 김영순 외, 《사회·문화》, 교학사, 2019, 10-51쪽 서범석 외, 《사회·문화》, 지학사, 2020, 12-47쪽 손영찬 외, 《사회·문화》, 미래엔, 2018, 12-47쪽 신형민 외, 《사회·문화》, 비상교육, 2018, 10-47쪽
실무위원 검토의견	• 교육과정 범위 내 출제여부 : 제시문 (가)는 인지 성향에 따라 정보의 학습률이 달라질 수 있음을 구체적인 뇌의 사고 과정을 통해 설명하고 있음. 특히 인지 성향이 극단화될 경우 판단 오류로 이어질 수 있으므로, 의사결정의 전 과정에서 체계적 검증과 편향 제거 방법이 필요함을 주장함. 이러한 설명과 관점은 국어과 성취기준인 '[12독서02-01] 글에 드러난 정보를 바탕으로 중심 내용, 주제, 글의 구조와 전개 방식 등 사실적 내용을 파악하며 읽는다.', '[12독서02-03] 글에 드러난 관점이나 내용, 글에 쓰인 표현 방법, 필자의 숨겨진 의도나 사회·문화적 이념을 비판하며 읽는다.'에 근거하여 이해할 수 있음. 또한 제시문은 중심 개념이 단계적, 과정 순으로 전개되고 있으며, 특정 관점이 사회적(진화론적) 측면에서 어떤 의미를 갖는지를 파악하도록 구성되어 있어 《독서》 수업에서 다루는 학습 범위와 부합함. 그리고 개인의 인식 방식이 행동과 결과로 이어지는 과정을 설명하고 있어, 사회과 성취기준 '[12사문01-01] 사회·문화 현상이 갖는 특성을 분석하고 다양한 관점을 적용하여 사회·문화 현상을 설명한다.'와도 연계됨. 제시문 (나)는 확신에 기반한 직관적 인지 성향이 주식 투자 판단에서 어떻게 작동하는지를 사례를 통해 제시하고 있음. 이는 《경제》 교과에서 다루는 합리적 선택과 시장 경제의 이해, 자원 배분 문제, 시장 실패 요인, 투자 판단의 한계 등을 종합적으로 다루는 내용임. 사회과 성취기준 '[12경제01-01] 사람들의 경제생활에서 희소성이 존재함을 인식하고 합리적 선택의 필요성을 이해한다.', '[12경제02-01] 시장 가격의 결정과 변동 원리를 이해하고, 수요와 공급의 원리를 노동 시장과 금융 시장 등에 적용한다.', '[12경제02-02] 경쟁 시장에서 결정된 시장 균형을 통해 자원 배분의 효율성(총잉여의 극대화)이 이루어짐을 이해한다.', '[12경제02-03] 경쟁의 제한, 외부 효과, 공공재와 공유 자원, 정보의 비대칭성 등 시장 실패가 나타나는 요인을 파악한다.', '[12경제05-01] 현대 경제생활에서 금융의 의미와 중요성을 인식하고, 현재와 미래의 삶을 위하여 수입, 지출, 신용, 저축, 투자의 의미와 역할을 이해한다.'에 근거함. 제시문은 투자 판단 과정에서 나타날 수 있는 인지적 편향을 구체적인 상황을 통해 설명하고 있기 때문에, 《경제》 수업에서 활용되는 사례 유형과 유사한 성격을 지님. 제시문 (다)는 불확실성에 대한 인식이 신중 탐색적 인지 성향으로 이어지고, 이로 인해 행동 지연이나 판단 유보가 나타날 수 있음을 설명하고 있음. 이는 성취기준 '[12사문01-02] 사회·문화 현상이 갖는 특성을 분석하고 다양한 관점을 적용하여 사회·문화 현상을 설명한다.'에 근거하여 이해할 수 있는

내용으로, 불확실성 인식과 의사 결정 간의 관계를 분석하는 학습 범위에 해당함. 제시문은 단일 요인에 의존하지 않고 다양한 가능성을 고려하는 판단 양상을 제시하고 있어, 고등학교 교육과정에서 요구하는 사회 현상 이해 수준을 벗어나지 않음.

: [문제 1]

(가)를 활용하여 (나)의 확신에 기반한 직관적 인지 성향과 (다)의 불확실성에 의한 신중 탐색의 문제점과 극복 방안을 제시하도록 하고 있음. 제시문 (가), (나), (다)의 구조, 즉 (가)는 문제 제기, (나)와 (다)는 양극단의 사례라는 구조가 명확하므로 [문제 1]의 발문을 이해하고 해석하는 데 큰 어려움은 없을 것이라고 판단됨. 또한 사회 교과와 《통합사회》, 《경제》, 《사회·문화》 과목을 충실히 이수했다면 답변을 구상하기 위해 필요한 지식적인 측면은 충분하리라고 판단됨.

: [문제 2]

(나)와 (다)에 나타난 서로 다른 인지 성향이 사회 발전과 혁신에 기여할 수 있는 양상을 실제 사례와 연계하여 설명하도록 요구하고 있음. 이는 인지 성향을 개인 차원의 특성에 한정하지 않고 사회 구조와 제도, 혁신 과정과 연계하여 이해하도록 유도하고 있음. 성취기준 '[12사문01-01] 사회·문화 현상이 갖는 특성을 분석하고 다양한 관점을 적용하여 사회·문화 현상을 설명한다.', '[12사문01-04] 바람직한 연구 태도와 윤리를 바탕으로 하여 사회·문화 현상에 대한 탐구 절차를 실제 사례에 적용한다.'의 범위 내에서 출제된 것으로 볼 수 있음.

• 교육과정 수준 내 출제여부

: 전체적으로 제시문 구성의 구조는 매우 안정적이고, 제시문 내용을 해석하기 위해서는 평소 사회 문제에 대한 관심과 분석력이 요구됨. 특정 인지 성향을 옹호하거나 비판하는 데 목적이 있는 것이 아니라, 서로 다른 인지 성향이 사회 현상 속에서 어떠한 기능과 한계를 지니는지를 비교·분석하고, 실제 사례를 찾아 설명하도록 유도하는 문항임. 이는 고등학교 국어과 수업에서 다루는 글의 주제와 사실적 내용, 관점을 파악하고 비교 분석하는 학습 활동에 부합하며, 사회과 수업에서 강조되는 사회 문제 분석과 사례 제시 및 분석, 관점 비교, 해결 방안 탐구의 학습 활동과도 부합함. 따라서 본 문항은 선행학습을 통해 특정 이론이나 개념을 미리 학습한 지원자에게 유리하도록 설계된 문항이 아니라, 제시문 해석의 정확성, 분석 기준의 명확한 설정, 사회적 의미 확장의 정도와 설명의 수준에 따라 지원자 간 사고력의 차이를 확인할 수 있도록 구성된 문항이라고 판단됨.

: [문제 1]에서는 제시문 (가)에 제시된 관점을 분석 기준으로 설정하여, (나)와 (다)에 나타난 판단 과정의 문제를 설명하고 극복 방안을 제시해야 함. (나)와 (다) 각각에 나타난 판단 과정의 문제점을 설명하는 것은 (가) 내용을 참고하여 수월하게 답변할 수 있으리라 예상됨. 판단 오류가 발생하는 구조를 얼마나 정확히 파악하는지, 제시된 방안이 문제 상황과 논리적으로 연결되는지에 따라 답변의 완성도에서 차이가 발생함. 이는 고교 교육과정 수준 내에서 사고의 깊이를 변별하는 지점이라 할 수 있음.

	: [문제 2] 역시 서로 다른 인지 성향이 사회에 기여할 수 있는 양상을 실제 사례와 연결하여 설명해야 함. 문제로 보이는 상황을 문제가 아닌 기회로 보는 관점의 전환을 요구함. 그리고 실제 사례를 들어 설명하라고 하였으므로, 평소 사회 문제에 대한 관심과 깊은 통찰력을 요구하는 발문이라고 볼 수 있음. 각 성향이 사회의 안정과 혁신에 기여하는 사례가 제시문의 내용에 정확히 부합하는지, 또한 그러한 사례를 설명하는 깊이에서 답변의 질적 차이가 나타날 것이라고 생각함. 이는 고등학교 사회과 교육과정에서 강조하는 개념 적용과 확장 능력을 평가하는 문항 구성임.
영향평가 심의사항	• 고등학교 교육과정 범위 내 출제 준수 여부 : 적합 (특기사항 없음) • 고등학교 교육과정 수준 내 출제 준수 여부 : 적합 (특기사항 없음)

(3) 수학 1

문제 1 사회과학대학(경제학부) | 경영대학 | 농업생명과학대학(농경제사회학부) |
 [1-1], [1-2], 생활과학대학(소비자아동학부 소비자학전공, 식품영양학과, 의류학과) |
 [1-3], [1-4] 학부대학(자유전공학부)

출제의도	[1-1] 이산확률변수의 평균과 분산을 구할 수 있는지 평가한다. [1-2] 미분을 통하여 이차함수의 도함수를 구할 수 있고, 제한된 범위에서 이차함수의 최댓값을 찾을 수 있으며, 이차부등식을 풀 수 있는지를 평가한다. [1-3] 미분을 통하여 이차함수의 도함수를 구할 수 있고, 제한된 범위에서 이차함수의 최댓값을 찾을 수 있는지 평가한다. [1-4] 미지수가 2개인 연립이차방정식을 풀 수 있는지 평가한다.
교육과정 출제근거	[개념] 이차함수의 최댓값, 이차부등식, 도함수의 활용, 이산확률변수의 평균과 분산 [출처] 교육부 고시 제2020-236호 [별책8] “수학과 교육과정” 《수학》 - (1) 문자와 식 ⑤ 이차방정식과 이차함수, ⑥ 여러 가지 방정식과 부등식 《수학Ⅱ》 - (2) 미분 ② 도함수, ③ 도함수의 활용 《확률과 통계》 - (3) 통계 ① 확률분포
자료출처	고성은 외, 《수학》, 좋은책신사고, 2019, 64-67, 76-77, 87-92쪽 권오남 외, 《수학》, 교학사, 2020, 65-67, 75-76, 86-90쪽 박교식 외, 《수학》, 동아출판, 2020, 64-67, 76-77, 83-88쪽 배종숙 외, 《수학》, 금성출판사, 2019, 74-76, 84-85, 98-101쪽 김원경 외, 《수학Ⅱ》, 비상교육, 2020, 59-64, 78-85쪽 류희찬 외, 《수학Ⅱ》, 천재교과서, 2019, 60-65, 78-84쪽 박교식 외, 《수학Ⅱ》, 동아출판, 2020, 62-67, 81-88쪽 배종숙 외, 《수학Ⅱ》, 금성출판사, 2019, 64-69, 87-91쪽 고성은 외, 《확률과 통계》, 좋은책신사고, 2020, 43-49, 79-90쪽 권오남 외, 《확률과 통계》, 교학사, 2020, 44-52, 82-95쪽 이준열 외, 《확률과 통계》, 천재교육, 2019, 45-52, 83-97쪽 황선욱 외, 《확률과 통계》, 미래엔, 2020, 43-48, 79-91쪽

실무위원 검토의견	• 교육과정 범위 내 출제여부 : 투자량과 활성도라는 일상적 용어를 사용하여 제시된 상황을 수학적 모델로 변환하여 설명하고 있음. 주사위를 던지는 시행으로 얻게 되는 결과로부터 확률변수를 설정하고, 이를 이차함수 및 미분과 결합하여 자산 관리 지표의 최적값을 분석하도록 구성된 문제로 제시된 상황은 《확률과 통계》, 《수학》, 《수학Ⅱ》에서 학습한 내용을 유기적으로 연결하면 충분히 해석할 수 있도록 설계되어 있음. 이산 확률변수의 평균과 분산, 이차함수의 최대 최소, 도함수를 활용한 함수의 극값 판정, 연립이차방정식의 해석 등을 활용하여 문제를 해결할 수 있으며, 특히 제시된 함수와 계산 과정은 교과서 및 기본 개념서에서 다룬 만한 수준의 식으로 구성되어 있어, 학교 수업을 통해 충분히 접해볼 수 있는 내용이라 생각함. : [1-1] 주사위의 결과에 따라 민호가 보유하게 되는 금의 양은 서로 다른 두 값을 갖는 이산확률변수로 나타낼 수 있으며 이에 따른 확률분포를 바탕으로 평균과 분산을 정의에 따라 구하면 됨. $E(X)$와 $V(X)$를 평균과 분산의 정의를 이용하여 다항식의 계산을 통해 간단히 정리할 수 있음. $V(X)=E(X^2)-(E(X))^2$을 이용하여 구한다면 계산량이 더 많아지지만 무리한 수준은 아님. ‘[12확통03-01] 확률변수와 확률분포의 뜻을 안다.’, ‘[12확통03-02] 이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차를 구할 수 있다.’를 직접적인 근거로 하여 출제된 것으로 볼 수 있음. 확률변수가 두 가지 경우만을 갖는 상황에 대해 평균과 분산을 계산하는 형태는 빈번히 다루어지는 유형이므로 고등학교 교육과정 범위 내에서 출제된 문항이라고 판단됨. : [1-2] [1-1]에서 구한 $E(X)$, $V(X)$를 이용하므로 성취기준 ‘[12확통03-01] 확률변수와 확률분포의 뜻을 안다.’, ‘[12확통03-02] 이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차를 구할 수 있다.’가 직접적인 근거가 됨. 자산 관리지표 U가 a에 대한 이차함수 $f(a)$이므로 다항함수의 미분을 통해 $f'(p)=0$이 되는 p가 구간 $[0, 1]$에 포함되는 경우와 그렇지 않은 경우를 구분하여 b의 범위에 따라 $f(a)$의 값이 최대가 될 때의 a의 값을 구할 수 있음. 제한된 범위에서 이차함수의 최대값을 구하는 문제로, 성취기준 ‘[10수학01-11] 이차함수의 최대, 최소를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.’가 직접적인 근거가 됨. 또한 $p \leq 1$일 때와 $p > 1$일 때로 나누어 b에 대한 이차부등식으로 나타내고, b의 값의 범위에 따라 $f(a)$의 값이 최대가 될 때의 a의 값을 구할 수 있음. 이는 성취기준 ‘[10수학01-16] 이차부등식과 이차함수의 관계를 이해하고, 이차부등식과 연립이차부등식을 풀 수 있다.’가 직접적인 근거가 됨. 이차함수 $f(a)$를 미분하여 도함수 $f'(a)$를 구하는 과정, $f'(p)=0$이 되는 p에서 $f(a)$가 최대가 되는 값은 성취기준 ‘[12수학Ⅱ02-05] 함수의 실수배, 합, 차, 곱의 미분법을 알고, 다항함수의 도함수를 구할 수 있다.’, ‘[12수학Ⅱ02-08] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다.’를 학습했다면 충분히 해결할 수 있음. 또한 미분을 이용하여 최적 투자량을 구하는 상황은 교수·학습 방법 및 유의사항의 ‘미분법을 단순히 적용하기보다는 미분의 의미를 이해하고, 이를 활용
----------------------	---

하여 여러 가지 문제를 해결함으로써 미분의 유용성과 가치를 인식하게 한다.’와 맥을 같이한다고 볼 수 있음.

: [1-3]

민호와 영희의 자산 관계($X + Y = 3$)를 통해 영희의 지표 W 를 활성도 b 에 관한 식으로 변환하고 최댓값을 구하는 문항임. 확률 변수 X, Y 에 대하여 $X + Y = 3$ 이므로 $E(aX + b) = aE(X) + b$, $V(aX + b) = a^2V(X)$ 를 이용하면 $E(Y)$ 와 $V(Y)$ 를 구할 수 있음. 자산 관리지표 W 가 b 에 대한 이차함수 $g(b)$ 이므로 $g'(q) = 0$ 이 되는 q 가 $q < 1$, $0 \leq q \leq 1$, $q > 1$ 일 때 a 의 범위와 이차함수 $g(b)$ 가 최대가 될 때의 b 의 값을 구할 수 있음. 또한 $a = 0$ 일 때는 $g(b)$ 가 상수함수가 되므로 모든 b 가 최적 활성도임을 구할 수 있음. 앞의 [1-2]와 맥을 같이하는 문제로 해결 방법 또한 거의 동일함. 성취기준 ‘[10수학01-11] 이차함수의 최대, 최소를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.’, ‘[12수학Ⅱ 02-05] 함수의 실수배, 합, 차, 곱의 미분법을 알고, 다항함수의 도함수를 구할 수 있다.’, ‘[12수학Ⅱ 02-08] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다.’, ‘[12확통03-01] 확률변수와 확률분포의 뜻을 안다.’, ‘[12확통03-02] 이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차를 구할 수 있다.’를 근거로 고교 교육과정 범위 내에서 출제된 문제라고 판단함.

: [1-4]

앞선 문항들의 결과를 바탕으로 특정 조건을 만족하는 순서쌍 (a, b) 를 구하는 문항임. [1-2]와 [1-3]의 결과를 직접적으로 활용하여 문제를 해결할 수 있음.

[1-2]에서 얻은 민호의 최적 투자량 a 는 $1 \left(0 \leq b < \frac{3\sqrt{17}-11}{16} \right)$ 혹은

$\frac{3(1-b)}{2(1+2b)^2} \left(\frac{3\sqrt{17}-11}{16} \leq b \leq 1 \right)$ 이고, [1-3]에서 얻은 영희의 최적 활성도

b 는 $[0, 1]$ 범위 내 임의값 ($a = 0$) 혹은 $1 \left(0 < a < \frac{1}{4} \right)$ 혹은 $\frac{3-4a}{8a}$

$\left(\frac{1}{4} \leq a \leq \frac{3}{4} \right)$ 혹은 $0 \left(\frac{3}{4} < a \leq 1 \right)$ 임을 가능한 경우로 연결하여 연립방정식을

해결하면 충분히 결론에 이를 수 있음. 성취기준 ‘[10수학01-13] 미지수가 2개인 연립이차방정식을 풀 수 있다.’가 출제의 근거가 됨. 미지수의 범위와 풀이과정에서 등장하는 유리식은 형태만 다소 복잡해 보일 뿐, 실제 연산 과정은 어렵지 않게 수행할 수 있는 문항임.

• 교육과정 수준 내 출제여부

: 해당 문항은 고등학교 교육과정의 범위와 수준 내에서 상위권 지원자들의 문제 해결력, 수학적 사고력, 정보처리능력, 의사소통능력 등을 평가하는데 적합하다고 판단됨. 확률분포, 기댓값, 분산에 관한 실생활 제시문을 바탕으로 이차함수의 최대최소, 다항함수의 미분법, 도함수의 활용 등의 개념을 적용하여 모델링함으로써 최적의 결과를 도출해 내는 과정을 평가하고 있음.

	: [1-1] 이산확률변수의 평균과 분산을 구하는 기본적인 절차를 묻는 문제로, 주사위 시행에 따른 경우의 수가 명확히 제시되어 있어 대부분의 지원자가 큰 어려움 없이 문제를 해결했을 것으로 판단됨. 문제의 상황에 대한 이해 정도와 확률변수를 수식으로 정리하는 능력을 바탕으로 변별이 가능할 것이라고 생각함. : [1-2] b를 상수로 설정하고 a를 독립변수로 취급하는 과정을 통해 변수 a에 대한 일변수 함수로써 민호의 자산 관리지표 U를 다루는 것은 어렵지 않을 수 있음. 하지만 구간 $[0, 1]$에 속하는 변수 a에 대한 이차함수의 최댓값을 구하기 위해서 이차함수의 꼭짓점의 x좌표가 구간 $[0, 1]$에 속하는지, 0보다 작은지, 1보다 큰지를 결정할 때, 이차함수의 꼭짓점의 x좌표가 $\frac{3(1-b)}{2(2b+1)^2}$로 b에 대한 함수로써 해석해야 함. 상수로 취급했던 b를 다시 독립변수로 취급하는 것에 대한 인지적 어려움이 있어 지원자를 변별하기에 좋은 요소임. 분수식 $\frac{3(1-b)}{2(2b+1)^2}$의 값이 b의 값에 따라 구간 $[0, 1]$에 속하는지, 0보다 작은지, 1보다 큰지를 결정하는 것 또한 이차부등식으로 변형이 필요하여 지원자를 변별하기에 좋은 요소임. 《수학》, 《수학Ⅱ》, 《확률과 통계》가 연계된 문항으로 a, b 두 문자 중 변수로 생각해야 할 문자를 고려해야 하고, 범위가 주어진 문자로 표현된 이차함수의 축의 위치 변화에 따른 최댓값의 변화 등을 고려해야 되므로 변별력을 확보할 수 있는 문항임. : [1-3] [1-1], [1-2]와 유사한 풀이 과정을 활용한다면 어렵지 않게 해결할 수 있을 것이라고 생각함. 하지만 최댓값이 나오는 a의 범위를 4개 모두 다 찾는 것은 쉽지 않았을 것이기 때문에, 이 부분에서 평가 변별력이 상승한다고 생각함. 따라서 평소예식을 공부할 때 조건을 만족하는 범위에 대해 충분히 탐색한 지원자와 문제 풀이만을 위해 학습한 지원자를 충분히 변별할 수 있을 것이라고 생각함. 또한 단순히 풀이를 반복하는지, 아니면 평균과 분산의 특징을 생각하면서 유추해 가는지에 따라 수학적 사고력을 엿볼 수 있는 여지가 충분한 문제라고 생각함. : [1-4] [1-2], [1-3]의 결과를 활용해 조건을 만족하는 순서쌍을 구하는 문제로, 성취기준 ‘[10수학01-13] 미지수가 2개인 연립이차방정식을 풀 수 있다.’와 관련되어 있음. 《수학》을 충실히 이수한 지원자라면 문제를 해결하는 데에 큰 어려움이 없었을 것이기에 고교 교육과정 수준 내에서 출제되었다고 생각함. [1-3]에서 구한 a의 범위에 따른 b의 값을 바탕으로 [1-2]에 적용하면 [조건]의 (ㄱ), (ㄴ)을 모두 만족하는 순서쌍의 좌표를 구할 수 있으므로 앞의 [1-2], [1-3]의 답을 올바르게 구했다면, 쉽게 해결할 수 있는 문제로 판단됨.
영향평가 심의사항	- 고등학교 교육과정 범위 내 출제 준수 여부 : 적합 (특기사항 없음) - 고등학교 교육과정 수준 내 출제 준수 여부 : 적합 (특기사항 없음)

(4) 수학 2

문제 2

[2-1], [2-2], 자연과학대학(수리과학부, 통계학과) | 사범대학(수학교육과)
[2-3]

출제의도	[2-1] 다항식에 대한 이해를 토대로 인수분해와 중복조합을 이용해 경우의 수 문제를 해결할 수 있는지 평가한다. [2-2] 다항식의 사칙연산과 관련된 간단한 증명 문제를 통해 필요충분조건에 대한 이해와 대우를 이용한 증명을 할 수 있는지 평가한다. [2-3] 다항식의 사칙연산을 활용할 수 있는지 평가한다.
교육과정 출제근거	[개념] 다항식의 사칙연산, 다항식의 인수분해, 대우를 이용한 증명법, 중복조합 [출처] 교육부 고시 제2020-236호[별책8] “수학과 교육과정” 《수학》 - (1) 문자와 식 ① 다항식의 연산, ④ 인수분해 (3) 수와 연산 ② 명제 《확률과 통계》 - (1) 경우의 수 ① 순열과 조합
자료출처	권오남 외, 《수학》, 교학사, 2020, 10-17, 29-33, 184-197쪽 류희찬 외, 《수학》, 천재교과서, 2020, 12-20, 30-33, 184-201쪽 배종숙 외, 《수학》, 금성출판사, 2019, 12-19, 36-38, 202-206쪽 이준열 외, 《수학》, 천재교육, 2020, 10-19, 31-35, 194-207쪽 황선욱 외, 《수학》, 미래엔, 2020, 13-20, 34-37, 193-203쪽 김원경 외, 《확률과 통계》, 비상교육, 2020, 17-20쪽 박교식 외, 《확률과 통계》, 동아출판, 2020, 20-27쪽 홍성복 외, 《확률과 통계》, 지학사, 2019, 20-28쪽
실무위원 검토의견	• 교육과정 범위 내 출제여부 : 교육과정에서 공통 과목에 해당하는 《수학》, 일반 선택 과목인 《확률과 통계》의 교육과정 성취기준을 근거로 고등학교 교육과정 범위 내에서 출제된 문항임. 《확률과 통계》에서 사용된 개념은 ‘중복조합’으로 보조적인 이용에 불과하며, 《수학》의 ‘다항식의 사칙계산’을 중점적으로 이용하는 문항임. 그렇기 때문에 문항의 가치가 더 높다고 생각함. 제시문에서 제시하는 단항식, 다항식, 차수의 개념은 중학교 《수학》에서 배우는 내용과 같음. 사칙연산과 인수분해를 바탕으로 제시문에서

새롭게 정의된 ‘기본 다항식’, ‘열매’의 개념은 고교 교육 과정에 직접적으로 등장하지는 않으나, 다항식의 정의와 연산 성질을 충실히 이해하고 있다면 충분히 해석 가능한 수준임. 특히 단항식, 다항식, 차수 등 고교 수학에 등장하는 기본 개념에 대한 충분한 설명을 제공하고 있기 때문에 제시문의 내용을 어렵지 않게 이해할 수 있음.

: [2-1]

차수가 4인 기본 단항식 중에서 주어진 세 다항식의 열매가 아닌 것의 개수를 구하는 문제로, 다항식을 인수분해하여 공통인수를 파악하고, 조건을 만족하지 않는 기본 단항식의 개수를 구하기 위해 중복조합 원리를 적용하는 문제임. 제시문에서 정의된 ‘열매’의 조건을 수식화하여 경우의 수를 산출하는 과정은 교육과정 내의 개념 결합으로 충분히 해결 가능함. 활용 개념은 《수학》 및 《확률과 통계》 교과에서 다루는 기본적인 내용에 해당함. 성취기준 ‘[10수학01-01] 다항식의 사칙연산을 할 수 있다.’, ‘[10수학01-04] 다항식의 인수분해를 할 수 있다.’, ‘[10수학03-07] 대우를 이용한 증명법과 귀류법을 이해한다.’, ‘[12확통01-02] 중복조합을 이해하고, 중복조합의 수를 구할 수 있다.’에 근거하고 있음.

: [2-2]

실수 a 의 값에 따라 기본 단항식 가운데 열매가 아닌 것이 유한한지 또는 무한한지를 판단하는 문제로, $a \neq -1$ 일 때, 열매가 아닌 단항식이 유한함을 보이고, $a = -1$ 일 때, 열매가 아닌 단항식이 무한함을 보이는 방식으로 결론을 도출할 수 있음. 이는 《수학》 교과에서 다루는 명제, 필요조건, 충분조건, 대우의 개념을 활용하는 것임. 성취기준 ‘[10수학03-04] 명제와 조건의 뜻을 알고, ‘모든’, ‘어떤’을 포함한 명제를 이해한다.’, ‘[10수학03-05] 명제의 역과 대우를 이해한다.’, ‘[10수학03-06] 충분조건과 필요조건을 이해하고 구별할 수 있다.’, ‘[10수학03-07] 대우를 이용한 증명법과 귀류법을 이해한다.’를 근거로 한 문제로 고교 교육과정 정의 범위를 벗어나지 않았다고 판단함.

: [2-3]

주어진 세 다항식의 조합으로 표현 가능한 차수 4의 기본 단항식을 모두 구하는 문제로 다항식의 곱과 합을 반복적으로 활용하여 기본 단항식을 z^2 을 포함한 경우, z 를 포함한 경우, z 를 포함하지 않은 경우로 나누고 각각의 경우의 식이 열매임을 확인하는 방식으로 문제를 해결할 수 있음. 추가적인 개념의 도입 없이 기존 문제에서 확인한 내용을 활용하여 결론을 얻을 수 있음. 성취기준 ‘[10수학01-01] 다항식의 사칙연산을 할 수 있다.’를 직접적인 근거로 하기 때문에, 고교 교육과정 범위 내에서 출제된 문항으로 판단됨.

• 교육과정 수준 내 출제여부

: 단항식, 다항식, 다항식의 연산과 관련된 지문으로, 성취기준 ‘[10수학01-01] 다항식의 사칙연산을 할 수 있다.’, ‘[10수학03-04]명제와 조건의 뜻을 알고, ‘모든’, ‘어떤’을 포함한 명제를 이해한다.’와 관련되어 있음. 《수학》을 충실히 이수했다면 제시문, 문제의 내용을 이해하기에 큰 어려움이 없었을 것이기 때문에

고교 교육과정 수준 내에서 출제되었다고 생각함. 제시문의 정의를 바탕으로 새로운 규칙을 이해하고 적용하는 '수학적 독해력'을 공정하게 평가받을 수 있도록 문항이 구성되어 있음. 본 문항은 단순한 정답 도출보다 '왜 그러한가'를 설명하는 논증 과정이 중요함.

: [2-1]

다항식의 열매에 대한 내용을 바탕으로 주어진 세 다항식의 인수분해를 통해 다항식의 구조를 파악하고 중복조합을 통해 문제를 해결할 수 있음. 성취기준 '[10수학01-01] 다항식의 사칙연산을 할 수 있다.', '[10수학01-04] 다항식의 인수분해를 할 수 있다.', '[10수학03-07] 대우를 이용한 증명법과 귀류법을 이해한다.', '[12확통01-02] 중복조합을 이해하고, 중복조합의 수를 구할 수 있다.'와 관련되어 있음. 《수학》, 《확률과 통계》를 충실하게 학습했다면, 큰 어려움 없이 문제를 해결할 수 있을 것이라고 생각함. 그렇기 때문에 고교 교육과정 수준 내에서 출제되었다고 판단할 수 있음. 중복조합을 활용한 경우의 수 계산 자체는 평범한 난이도에 해당하지만, 세 다항식 P_1 , P_2 , P_3 의 인수분해 형태를 보고 특정 값을 대입하여 열매가 아님을 확인하는 전략을 짜는 것은 전형적인 계산 문제보다 한 단계 확장된 사고를 요구한다는 점에서 일정 수준의 변별력을 갖는다고 생각함. 한편, 공통인수의 성질과 특정 상황에 근거한 논리적 판단을 통해 특정 값을 대입하는 것 역시도 충분히 고교 교육과정 수준 내에 들어온다고 생각함.

: [2-2]

기본 단항식, 열매에 대한 제시문의 내용을 바탕으로, 주어진 세 다항식의 형태를 파악하여 다항식의 연산을 통해 미지수 a 의 값을 구하는 문제임. 성취기준 '[10수학01-01] 다항식의 사칙연산을 할 수 있다.', '[10수학03-04] 명제와 조건의 뜻을 알고, '모든', '어떤'을 포함한 명제를 이해한다.', '[10수학03-05] 명제의 역과 대우를 이해한다.', '[10수학03-06] 충분조건과 필요조건을 이해하고 구별할 수 있다.', '[10수학03-07] 대우를 이용한 증명법과 귀류법을 이해한다.'에 근거하기 때문에 고교 교육과정 수준 내에서 출제되었다고 생각함. 조건에 따라 결론이 달라지는 명제를 분석하고 대우를 활용해 원하는 답을 찾는 과정은 높은 수준의 증명과 논리 전개에 정확성을 요구한다고 생각함. [2-1]에서의 경험을 통해 여러 항들을 소거할 수 있는 계수를 찾아내어 기본 단항식은 0이 되지 않으면서 세 다항식의 곱합은 0이 되는 x , y , z 의 특정 값을 찾아야 하고 $a \neq -1$ 일 때 일정한 크기의 차수(40이상)를 선택하여 그 이상의 차수를 갖는 모든 기본 단항식이 열매임을 보임으로써 풀이를 마무리하는 것은 깊은 사고력을 요구하기 때문에 변별 지점이 된다고 생각함. 하지만 분모가 0이 되는 경우, 계수가 0이 되는 경우, 판별식이 0이 되는 경우, 기울기가 0이 되는 경우 등 식의 성질이 바뀌는 경우를 고려하는 것은 고교 수학에서 핵심적인 사고방식 중의 하나이기에 고교 교육과정의 수준을 벗어나지 않았다고 생각함.

: [2-3]

열매에 대한 제시문의 내용을 바탕으로, 주어진 세 다항식의 차수가 4인 열매를 찾는 문제임. 차수가 4인 기본 단항식을 무조건 나열하지 않고, 차수와 변수의 개수에 따라 분류한 뒤, 앞선 문항에서 얻은 아이디어와 결과를 종합하여 풀이를 완성할

	수 있음. 이 과정을 통해 문제 전체를 구조적으로 파악하는 능력과 체계적인 사고력을 평가할 수 있을 것이라고 생각함. 성취기준 '[10수학01-01] 다항식의 사칙연산을 할 수 있다.'에 근거하고 있으며, 전반적으로 고교 교육과정 수준 내에서 출제되었다고 생각함. [2-2]의 해결 정도에 따라 [2-3]의 풀이가 더 수월할 수도 있겠지만, 문항 [2-3]만 독립적으로 해결한다고 해도 고교 교육과정 수준 내에서 해결 가능한 문항임.
영향평가 심의사항	• 고등학교 교육과정 범위 내 출제 준수 여부 : 적합 (특기사항 없음) • 고등학교 교육과정 수준 내 출제 준수 여부 : 적합 (특기사항 없음)

(5) 수학 3

문제 3

[3-1], [3-2], 자연과학대학(수리과학부, 통계학과) | 사범대학(수학교육과)
[3-3], [3-4]

출제의도	[3-1] 서로 다른 두 점을 지나는 직선의 기울기를 구할 수 있고, 두 직선의 교점을 직선의 방정식을 이용하여 구할 수 있는지를 평가한다. [3-2] 주어진 구간에서 이차함수의 최솟값을 구할 수 있는지를 평가한다. [3-3] 주어진 구간에서 이차함수의 최솟값을 구할 수 있는지를 평가한다.
교육과정 출제근거	[개념] 이차함수, 이차함수의 최대, 최소, 직선의 방정식, 평면좌표 [출처] 교육부 고시 제2020-236호[별책8] “수학과 교육과정” 《수학》 - (1) 문자와 식 ⑤ 이차방정식과 이차함수 (2) 기하 ② 직선의 방정식 (4) 함수 ① 함수 《수학Ⅱ》 - (1) 함수의 극한과 연속 ② 함수의 연속 (2) 미분 ③ 도함수의 활용
자료출처	권오남 외, 《수학》, 교학사, 2020, 255-259쪽 김원경 외, 《수학》, 비상교육, 2020, 243-246쪽 류희찬 외, 《수학》, 천재교과서, 2020, 258-260쪽 박교식 외, 《수학》, 동아출판, 2020, 255-258쪽 황선욱 외, 《수학》, 미래엔, 2020, 261-264쪽 권오남 외, 《미적분》, 교학사, 2020, 17-20, 158-172쪽 김원경 외, 《미적분》, 비상교육, 2019, 16-18, 131-146쪽 류희찬 외, 《미적분》, 천재교과서, 2020, 18-21, 172-182쪽 박교식 외, 《미적분》, 동아출판, 2020, 16-18, 140-155쪽 황선욱 외, 《미적분》, 미래엔, 2020, 16-19, 151-165쪽 권오남 외, 《확률과 통계》, 교학사, 2020, 16-18, 44-46쪽 김원경 외, 《확률과 통계》, 비상교육, 2020, 15-16, 37-40쪽 류희찬 외, 《확률과 통계》, 천재교과서, 2020, 18-20, 44-47쪽 박교식 외, 《확률과 통계》, 동아출판, 2020, 16-18, 43-45쪽 황선욱 외, 《확률과 통계》, 미래엔, 2020, 14-16, 43-45쪽

실무위원 검토의견	• 교육과정 범위 내 출제여부 : 주어진 점이 x축으로는 하나씩 커지고 y축으로는 위로 한 칸 또는 아래로 한 칸을 이동하는 규칙에 의해 이동하되, 중간에서 특정 점을 지나는지 확인하고, 이를 확률로 나타내어 값을 구하거나 극한을 이용해 문항을 해결해야 함. '같은 것이 있는 순열' 부분에서 다루는 대부분의 최단 경로의 수 관련 문제가 가로와 세로 격자 형태에 대한 것들인데, 예로 주어진 경로를 보면서 충분히 비슷한 관점에서 문제 해결이 가능함을 유추할 수 있음. 전반적으로 《수학》, 《확률과 통계》, 《미적분》 교육과정과 교과서의 내용을 근거로 함. : [3-1] 도둑이 원점에서 출발하여 총 12번 이동한 후 $(12, 2k)$에 도착하는 모든 가능한 도주 경로 중에서, 특정 세 점 중 하나를 포함하는 경로가 선택될 확률을 구하는 문제임. 위로 이동하는 횟수와 아래로 이동하는 횟수를 조합적으로 해석하여 전체 경로 수를 계산하고, 조건을 만족하는 경로의 수를 합의 법칙을 통해 구할 수 있음. 성취기준 '[10수학05-01] 합의 법칙과 곱의 법칙을 이해하고, 이를 이용하여 경우의 수를 구할 수 있다.', '[12확통01-01] 원순열, 중복순열, 같은 것이 있는 순열을 이해하고, 그 순열의 수를 구할 수 있다.', '[12확통02-01] 통계적 확률과 수학적 확률의 의미를 이해한다.'에 기반하고 있기 때문에, 고교 교육과정 범위 내에서 출제된 문항으로 판단됨. : [3-2] 자연수 n에 따라 달라지는 k의 값이 주어졌을 때, 경찰이 단서를 발견할 확률의 극한값을 구하는 문제임. 확률을 나타내는 식 자체는 조합과 경우의 수 계산을 통해 구할 수 있고, 이후의 극한 계산은 수열의 극한에 대한 기본 성질을 활용하여 계산할 수 있음. 극한값을 구해야 하는 식은 교과서에서 흔히 볼 수 있는 유형의 하나로, 이 문항은 성취기준 '[12미적01-02] 수열의 극한에 대한 기본 성질을 이해하고, 이를 이용하여 극한값을 구할 수 있다.', '[12확통01-01] 원순열, 중복순열, 같은 것이 있는 순열을 이해하고, 그 순열의 수를 구할 수 있다.', '[12확통02-01] 통계적 확률과 수학적 확률의 의미를 이해한다.'에 근거하고 있음. 따라서 고교 교육과정 범위 내에서 타당하게 출제된 문항이라고 볼 수 있음. : [3-3] 주어진 자연수 n에 대하여 도주경로가 세 점 $(2n, 2n), (2n, 0), (2n, -2n)$을 포함할 확률이 최소가 되는 정수 k의 값을 구하는 문제임. [3-1]에서 정리한 확률 식을 일반화한 뒤, 이를 k에 대한 함수로 해석하여 얻은 식들의 대소비교를 통해 증가와 감소를 확인하여 해결할 수 있음. 구체적으로, [3-1] 해결 과정에 따라, $0 \leq k \leq 2n$인 경우만 고려해도 일반성을 잃지 않으며, k의 범위에 따라 확률을 구할 수 있음. $n+1 \leq k \leq 2n$일 때의 확률을 정리하면, k가 증가할 때 확률이 증가함을 확인할 수 있음. $1 \leq k \leq n$일 때의 확률을 정리하여 k가 증가할 때 확률이 감소함과, $k=0$, $k=1$일 때의 확률을 비교하여 $0 \leq k \leq n$일 때 k가 증가하면 확률이 감소함을 이끌어 낼 수 있음. 또한 $k=n$일 때의 확률이 $k=n+1$일 때보다 작음을 보일 수 있음. 이를 종합하면 확률이 최소가 되는 k의
----------------------	---

값을 구할 수 있음. 《확률과 통계》, 《미적분》에서 학습한 내용을 바탕으로 문제를 해결할 수 있기 때문에, 고교 교육과정 범위 내에서 출제되었다고 판단함.

: [3-4]

[3-3]으로부터 $k = n$ 임을 구할 수 있으며, [3-1]에 의해 q_n 을 구할 수 있음. 이를

이용하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln q_n$ 을 구하는 과정에서 수열의 극한에 대한 기본 성질, 정적분과

급수의 합 사이의 관계, 부분적분법의 개념을 적용하면 답을 구할 수 있음. 로그

함수 $\ln(x+a)$ 의 적분은 부분적분법의 가장 기초적인 활용 사례로서 교육과정의 수준을 벗어나지 않음. 로그를 활용한 정적분과 급수의 합 사이의 관계나 로그함수의 부분적분은 교과서를 통해 자주 접하기 때문에 수월하게 해결했을 것이라고 생각함.

[3-1]에서 구한 확률을 문제 해결 과정에 적용하는 것은 성취기준 '[12확통01-01]

원순열, 중복순열, 같은 것이 있는 순열을 이해하고, 그 순열의 수를 구할 수 있다.'

'[12확통02-01] 통계적 확률과 수학적 확률의 의미를 이해한다.'가 근거가 됨.

또한 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln q_n$ 을 구하는 과정은 성취기준 '[12미적03-02] 부분적분법을 이해

하고, 이를 활용할 수 있다.'

'[12미적03-04] 정적분과 급수의 합 사이의 관계를 이해한다.'가 근거가 됨. 따라서 고등학교 교육과정 범위 내에서 출제된 문제로 판단할 수 있음.

• 교육과정 수준 내 출제여부

: 좌표 이동이라는 직관적인 상황을 확률 문제로 해석하고, 이를 조합, 극한, 적분으로 확장해 나가도록 구성되어 있기 때문에 고교 수학의 핵심 개념을 유기적으로 통합하여 제시하고 있다고 생각함. 따라서 해당 문항은 종합적인 수학적 사고력을 평가할 수 있는 문항이라고 판단됨. 도둑의 위치 변화의 규칙성과 도주경로 중 단서 발견에 대한 설명은 '[10수학05-01] 합의 법칙과 곱의 법칙을 이해하고, 이를 이용하여 경우의 수를 구할 수 있다.', '[12확통02-01] 통계적 확률과 수학적 확률의 의미를 이해한다.' 등에 근거하고 있기 때문에 제시문의 규칙을 이해하고, 문제에 적용하기에 어려움은 없었을 것이라고 생각함. 따라서 고교 교육과정 수준 내에서 출제되었다고 판단함. 각 문제가 연결되며, 앞의 문제가 뒤에 제시된 문제의 힌트로 작용하기 때문에 순차적으로 문제를 해결하기 용이하며, 지나치게 어려운 개념이 없기에 비교적 수월하게 접근하였을 것으로 판단됨. 수학적 사고 과정을 파악하기 용이하게 문제가 설계되어 있다고 생각함. 단순히 고교 교육과정 범위와 수준 내의 출제만을 생각 하고 문제를 출제한 것이 아니라, 구술이 어떻게 이루어질 것인지, 풀이의 흐름이 어떤 방향으로 진행될지 등 다양한 고민의 흔적이 느껴지는 아름다운 문항임.

: [3-1]

같은 것이 있는 순열을 활용한 경우의 수 계산과 수학적 확률의 정의를 다루고 있으며, 실제로 요구되는 계산은 《확률과 통계》에서 다루는 전형적인 수준에 해당함. 좌표 평면 위의 이동을 조합 문제로 치환하는 발상 역시 고교 수업에서 충분히 다루어 지고 있기 때문에 고교 교육과정 수준 내에서 출제되었다고 판단됨. 특히, 이동 가능

	횡수와 경철이 선택한 경로 내의 점의 x좌표가 각각 $4n$, $2n$으로 주어진 것과 같이, 제시된 조건이 간단하기 때문에 비교적 수월하게 해결했을 것으로 판단됨. 하지만 단순한 경로 찾기가 아니라, $x = 2n$ 지점에서 지나는 점의 종류 $(2n, 2n)$, $(2n, 0)$, $(2n, -2n)$에 따라 확률이 발생하는 케이스를 논리적으로 분류해야 함. k의 범위에 따라 가능한 경로의 종류가 달라진다는 일반화 사고 과정의 정교함 여부로 지원자들을 어느 정도 변별할 수 있다고 생각함. : [3-2] [3-1]을 해결하는 과정과 유사하게 세 점 $(2n, 2n)$, $(2n, 0)$, $(2n, -2n)$ 중 하나를 지날 수 있는 경우를 찾고, 같은 것이 있는 순열, 수열의 극한을 활용해 해결하는 문제임. 계산 과정에서 특별한 기법이 필요하지 않으며, 극한의 기본 성질을 적용하는 것으로도 충분히 해결 가능하기 때문에 고교 수준을 벗어나지 않았다고 판단됨. [3-1], [3-2]는 변별력이 높다고 볼 수는 없음. 하지만 뒤에 나오는 문항을 해결하기 위한 선행 조건을 구성해 가는 도입 문제로는 적절한 수준이라고 생각함. : [3-3] [3-1]의 문제 해결 과정과 유사하게 k의 값의 범위에 따라 세 점 $(2n, 2n)$, $(2n, 0)$, $(2n, -2n)$ 중 하나를 지날 수 있는 경우를 찾고, 같은 것이 있는 순열, 조합을 이용해 확률을 나타낸 후, 제 $(k-1)$항과 제 k항의 차의 부등식을 활용해 수열의 증가, 감소를 찾아 해결하는 문제임. 조합식의 성질을 활용하여 확률의 최솟값을 찾아가는 과정에서 논리적이고 깊이 있는 사고력이 요구되기 때문에 지원자의 역량을 변별하는데 큰 역할을 했을 것이라고 생각함. $a_{k+1} < a_k$가 성립할 조건을 부등식으로 유도하고 이를 ①~③의 단계별 논증을 통해 입증하는 '증명 역량'이 필요함. 조합의 대칭성을 이용한 추론 과정은 고교 교육과정에서 충분히 학습 가능한 내용으로, 고교 교육과정 수준을 벗어나지 않으면서도 상위권 지원자들을 변별할 수 있는 문제라고 판단됨. : [3-4] [3-3]에서 구한 값을 극한식에 대입하고 정적분과 급수의 합 사이의 관계를 활용해 정적분으로 변환한 뒤, 부분적분법으로 로그함수의 정적분을 계산하여 해결하는 문제임. 로그 변환, 급수의 합과 정적분의 연결, 부분적분법을 종합적으로 활용해서 문제를 해결해야 함. 각 개념은 고교 교육과정에서 제시하는 성취기준 내에 있지만, 문제 해결 과정에서 개념들을 통합적으로 적용해야 하므로, 고교 교육과정 수준을 유지하면서도 변별력을 확보하고 있다고 생각함.
영향평가 심의사항	• 고등학교 교육과정 범위 내 출제 준수 여부 : 적합 (특기사항 없음) • 고등학교 교육과정 수준 내 출제 준수 여부 : 적합 (특기사항 없음)

(6) 수학 4

문제 4

[4-1], [4-2],
[4-3]

공과대학 | 농업생명과학대학(산림과학부, 조경·지역시스템공학부, 바이오시스템·소재학부,
스마트시스템과학과) | 약학대학 | 첨단융합학부

출제의도	[4-1] 서로 다른 두 점을 지나는 직선의 기울기를 구할 수 있고, 두 직선의 교점을 직선의 방정식을 이용하여 구할 수 있는지를 평가한다. [4-2] 주어진 구간에서 이차함수의 최솟값을 구할 수 있는지를 평가한다. [4-3] 주어진 구간에서 이차함수의 최솟값을 구할 수 있는지를 평가한다.
교육과정 출제근거	[개념] 이차함수, 이차함수의 최대, 최소, 직선의 방정식, 평면좌표 [출처] 교육부 고시 제2020-236호[별책8] “수학과 교육과정” 《수학》 - (1) 문자와 식 ⑤ 이차방정식과 이차함수 (2) 기하 ② 직선의 방정식 (4) 함수 ① 함수 《수학Ⅱ》 - (1) 함수의 극한과 연속 ② 함수의 연속 (2) 미분 ③ 도함수의 활용
자료출처	권오남 외, 《수학》, 교학사, 2020, 255-259쪽 김원경 외, 《수학》, 비상교육, 2020, 243-246쪽 류희찬 외, 《수학》, 천재교과서, 2020, 258-260쪽 박교식 외, 《수학》, 동아출판, 2020, 255-258쪽 황선욱 외, 《수학》, 미래엔, 2020, 261-264쪽 권오남 외, 《미적분》, 교학사, 2020, 17-20, 158-172쪽 김원경 외, 《미적분》, 비상교육, 2019, 16-18, 131-146쪽 류희찬 외, 《미적분》, 천재교과서, 2020, 18-21, 172-182쪽 박교식 외, 《미적분》, 동아출판, 2020, 16-18, 140-155쪽 황선욱 외, 《미적분》, 미래엔, 2020, 16-19, 151-165쪽 권오남 외, 《확률과 통계》, 교학사, 2020, 16-18, 44-46쪽 김원경 외, 《확률과 통계》, 비상교육, 2020, 15-16, 37-40쪽 류희찬 외, 《확률과 통계》, 천재교과서, 2020, 18-20, 44-47쪽 박교식 외, 《확률과 통계》, 동아출판, 2020, 16-18, 43-45쪽 황선욱 외, 《확률과 통계》, 미래엔, 2020, 14-16, 43-45쪽

실무위원 검토의견	• 교육과정 범위 내 출제여부 : 주어진 점이 x축으로는 하나씩 커지고 y축으로는 위로 한 칸 또는 아래로 한 칸을 이동하는 규칙에 의해 이동하되, 중간에서 특정 점을 지나는지 확인하고, 이를 확률로 나타내어 값을 구하거나 극한을 이용해 문항을 해결해야 함. '같은 것이 있는 순열' 부분에서 다루는 대부분의 최단 경로의 수 관련 문제가 가로와 세로 격자 형태에 대한 것들인데, 예로 주어진 경로를 보면서 충분히 비슷한 관점에서 문제 해결이 가능함을 유추할 수 있음. 전반적으로 《수학》, 《확률과 통계》, 《미적분》 교육과정과 교과서의 내용을 근거로 함. : [4-1] 도둑이 원점에서 출발하여 총 12번 이동한 후 $(12, 2k)$에 도착하는 모든 가능한 도주 경로 중에서, 특정 세 점 중 하나를 포함하는 경로가 선택될 확률을 구하는 문제임. 위로 이동하는 횟수와 아래로 이동하는 횟수를 조합적으로 해석하여 전체 경로 수를 계산하고, 조건을 만족하는 경로의 수를 합의 법칙을 통해 구할 수 있음. 성취기준 '[10수학05-01] 합의 법칙과 곱의 법칙을 이해하고, 이를 이용하여 경우의 수를 구할 수 있다.', '[12확통01-01] 원순열, 중복순열, 같은 것이 있는 순열을 이해하고, 그 순열의 수를 구할 수 있다.', '[12확통02-01] 통계적 확률과 수학적 확률의 의미를 이해한다.'에 기반하고 있기 때문에, 고교 교육과정 범위 내에서 출제된 문항으로 판단됨. : [4-2] 자연수 n에 따라 달라지는 k의 값이 주어졌을 때, 경찰이 단서를 발견할 확률의 극한값을 구하는 문항으로 확률을 나타내는 식 자체는 조합과 경우의 수 계산을 통해 구할 수 있고, 이후의 극한 계산은 수열의 극한에 대한 기본 성질을 활용하여 계산할 수 있음. 극한값을 구해야 하는 식은 교과서에서 흔히 볼 수 있는 유형의 하나로, 이 문항은 성취기준 '[12미적01-02] 수열의 극한에 대한 기본 성질을 이해하고, 이를 이용하여 극한값을 구할 수 있다.', '[12확통01-01] 원순열, 중복순열, 같은 것이 있는 순열을 이해하고, 그 순열의 수를 구할 수 있다.', '[12확통02-01] 통계적 확률과 수학적 확률의 의미를 이해한다.'에 근거하고 있음. 따라서 고교 교육과정 범위 내에서 타당하게 출제된 문항이라고 볼 수 있음. : [4-3] [4-1]에 의해 q_n을 구할 수 있음. 이를 이용하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln q_n$을 구하는 과정에서 수열의 극한에 대한 기본 성질, 정적분과 급수의 합 사이의 관계, 부분적분법의 개념을 적용하면 답을 구할 수 있음. 로그함수 $\ln(x+a)$의 적분은 부분적분법의 가장 기초적인 활용 사례로서 교육과정의 수준을 벗어나지 않음. 로그를 활용한 정적분과 급수의 합 사이의 관계나 로그함수의 부분적분은 교과서를 통해 자주 접하기 때문에 수월하게 해결했을 것이라고 생각함. [4-1]에서 구한 확률을 문제 해결 과정에 적용하는 것은 성취기준 '[12확통01-01] 원순열, 중복순열, 같은 것이 있는 순열을 이해하고, 그 순열의 수를 구할 수 있다.', '[12확통02-01] 통계적 확률과 수학적
----------------------	---

확률의 의미를 이해한다.’가 근거가 됨. 또한 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln q_n$ 을 구하는 과정은 성취 기준 ‘[12미적03-02] 부분적분법을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.’, ‘[12미적03-04] 정적분과 급수의 합 사이의 관계를 이해한다.’가 근거가 됨. 따라서 고등학교 교육과정 범위 내에서 출제된 문제로 판단할 수 있음.

• 교육과정 수준 내 출제여부

: 좌표 이동이라는 직관적인 상황을 확률 문제로 해석하고, 이를 조합, 극한, 적분으로 확장해 나가도록 구성되어 있기 때문에 고교 수학의 핵심 개념을 유기적으로 통합하여 제시하고 있다고 생각함. 따라서 해당 문항은 종합적인 수학적 사고력을 평가할 수 있는 문항이라고 판단됨. 도둑의 위치 변화의 규칙성과 도주경로 중 단서 발견에 대한 설명은 ‘[10수학05-01] 합의 법칙과 곱의 법칙을 이해하고, 이를 이용하여 경우의 수를 구할 수 있다.’, ‘[12확통02-01] 통계적 확률과 수학적 확률의 의미를 이해한다.’ 등에 근거하고 있기 때문에 제시문의 규칙을 이해하고, 문제에 적용하기에 어려움은 없었을 것이라고 생각함. 따라서 고교 교육과정 수준 내에서 출제되었다고 판단함. 각 문제가 연결되며, 앞의 문제가 뒤에 제시된 문제의 힌트로 작용하기 때문에 순차적으로 문제를 해결하기 용이하며, 지나치게 어려운 개념이 없기에 비교적 수월하게 접근하였을 것으로 판단됨. 수학적 사고 과정을 파악하기 용이하게 문제가 설계되어 있다고 생각함. 단순히 고교 교육과정 범위와 수준 내의 출제만을 생각하고 문제를 출제된 것이 아니라, 구술이 어떻게 이루어질 것인지, 풀이의 흐름이 어떤 방향으로 진행될지 등 다양한 고민의 흔적이 느껴지는 아름다운 문항임.

: [4-1]

같은 것이 있는 순열을 활용한 경우의 수 계산과 수학적 확률의 정의를 다루고 있으며, 실제로 요구되는 계산은 《확률과 통계》에서 다루는 전형적인 수준에 해당함. 좌표 평면 위의 이동을 조합 문제로 치환하는 발상 역시 고교 수업에서 충분히 다루어 지고 있기 때문에 고교 교육과정 수준 내에서 출제되었다고 판단됨. 특히, 이동 가능 횟수와 경찰이 선택한 경로 내의 점의 x 좌표가 각각 $4n$, $2n$ 으로 주어진 것과 같이, 제시된 조건이 간단하기 때문에 비교적 수월하게 해결했을 것으로 판단됨. 하지만 단순한 경로 찾기가 아니라, $x = 2n$ 지점에서 지나는 점의 종류 $(2n, 2n)$, $(2n, 0)$, $(2n, -2n)$ 에 따라 확률이 발생하는 케이스를 논리적으로 분류해야 함. k 의 범위에 따라 가능한 경로의 종류가 달라진다는 일반화 사고 과정의 정교함 여부로 지원자들을 어느 정도 변별할 수 있다고 생각함.

: [4-2]

[4-1]을 해결하는 과정과 유사하게 세 점 $(2n, 2n)$, $(2n, 0)$, $(2n, -2n)$ 중 하나를 지날 수 있는 경우를 찾고, 같은 것이 있는 순열, 수열의 극한을 활용해 해결하는 문제임. 계산 과정에서 특별한 기법이 필요하지 않으며, 극한의 기본 성질을 적용하는 것으로도 충분히 해결 가능하기 때문에 고교 수준을 벗어나지 않았다고 판단됨. [4-1], [4-2]는 변별력이 높다고 볼 수는 없음. 하지만 뒤에 나오는 문제를 해결하기 위한 선행 조건을 구성해 가는 도입 문제로는 적절한 수준이라고 생각함.

	: [4-3] $k = n$ 일 때 확률 q_n 을 극한식에 대입하고 정적분과 급수의 합 사이의 관계를 활용해 정적분으로 변환한 뒤, 부분적분법으로 로그함수의 정적분을 계산하여 해결하는 문제임. 로그 변환, 급수의 합과 정적분의 연결, 부분적분법을 종합적으로 활용해서 문제를 해결해야 함. 각 개념은 고교 교육과정에서 제시하는 성취기준 내에 있지만, 문제 해결 과정에서 개념들을 통합적으로 적용해야 하므로, 고교 교육과정 수준을 유지하면서도 변별력을 확보하고 있다고 생각함.
영향평가 심의사항	• 고등학교 교육과정 범위 내 출제 준수 여부 : 적합 (특기사항 없음) • 고등학교 교육과정 수준 내 출제 준수 여부 : 적합 (특기사항 없음)

(7) 수학 5

문제 5
[5-1], [5-2], [5-3], [5-4] 공과대학 | 농업생명과학대학(산림과학부, 조경·지역시스템공학부, 바이오시스템·소재학부, 스마트시스템과학과) | 약학대학 | 첨단융합학부 | 학부대학(자유전공학부)

출제의도	[5-1] 같은 것이 있는 순열과 수학적 확률을 이해하고, 합의 법칙과 곱의 법칙을 활용하여 경우의 수를 구할 수 있는지 평가한다. [5-2] 수열의 극한에 대한 기본 성질을 이해하고, 이를 이용하여 주어진 확률의 극한값을 구할 수 있는지 평가한다. [5-3] 계승과 조합의 의미를 이해하고, 이를 이용하여 부등식의 해를 구할 수 있는지 평가한다. [5-4] 정적분과 급수의 합 사이의 관계를 이해하고, 급수의 합을 정적분을 이용하여 구할 수 있는지 평가한다. 부분적분법을 이해하고, 이를 활용하여 로그함수의 정적분을 구할 수 있는지 평가한다.
교육과정 출제근거	[개념] 합의 법칙, 같은 것이 있는 순열, 수학적 확률, 수열의 극한, 정적분과 급수의 관계, 부분적분법 [출처] 교육부 고시 제2020-236호[별책8] “수학과 교육과정” 《수학》 - (5) 확률과 통계 ① 경우의 수, ② 순열과 조합 《미적분》 - (1) 수열의 극한 ① 수열의 극한 (3) 적분법 ① 여러 가지 적분법, ② 정적분의 활용 《확률과 통계》 - (1) 경우의 수 ① 순열과 조합 (2) 확률 ① 확률의 뜻과 활용
자료출처	고성은 외, 《수학》, 좋은책신사고, 2018, 64-67, 119-121, 209-211쪽 김원경 외, 《수학》, 비상교육, 2018, 63-66, 178-181, 203-206쪽 류희찬 외, 《수학》, 천재교과서, 2018, 70-73, 121-125, 216-219쪽 박교식 외, 《수학》, 동아출판, 2018, 64-67, 113-116, 211-214쪽 홍성복 외, 《수학》, 지학사, 2018, 73-75, 127-130, 219-224쪽 고성은 외, 《수학Ⅱ》, 좋은책신사고, 2018, 30-33, 80-82쪽 권오남 외, 《수학Ⅱ》, 교학사, 2018, 32-35, 88-90쪽 류희찬 외, 《수학Ⅱ》, 천재교과서, 2018, 29-32, 78-80쪽 박교식 외, 《수학Ⅱ》, 동아출판, 2018, 31-35, 81-84쪽 황선욱 외, 《수학Ⅱ》, 미래엔, 2018, 31-34, 82-84쪽

실무위원 검토의견	• 교육과정 범위 내 출제여부 : 구간이 나누어진 연속함수의 특징과 주어진 두 점 A, B의 특징을 이해하고, 값의 범위에 따라 그래프를 다양하게 그려보며 문제에 필요한 값을 구하도록 하고 있음. '꺾인 선', '비탈', '꺾인 점', '활성도'라는 새로운 용어를 설정했지만, 수학적 언어에 대응됨이 제시문 문맥을 통해 파악되므로, 문제를 풀어나가기에 충분함. 실제 문제 해결에 활용되는 개념인 직선의 방정식, 평면좌표, 이차함수의 최대·최소, 함수의 연속성 등은 《수학》, 《수학Ⅱ》 과목을 통해 고교 교육과정에서 자주 다루는 개념임. 특히 꺾인 선을 두 개의 직선으로 분해하여 해석하는 것은 지원자들에게 매우 익숙한 유형임. : [5-1] 두 점을 지나는 직선의 기울기를 구하고, 제시문에서 정의된 꺾인 선의 연속성 및 정의를 활용하여 비탈 k의 범위를 구하는 문항임. 꺾인 점의 x좌표인 a의 범위를 $a < 1$, $a > s + 1$, $1 \leq a \leq s + 1$로 구분하고, 두 점 A, B가 어떤 직선 위에 있는지 파악하여 서로 다른 두 점을 지나는 직선의 기울기를 구하여 주어진 직선과 비교하거나, 연속함수 $f(x)$의 꺾인 점에 해당하는 두 직선의 교점을 직선의 방정식을 이용하여 구하는 방법을 통해 꺾인 선의 비탈인 k의 범위를 구할 수 있음. 이는 성취기준 '[10수학02-03] 직선의 방정식을 구할 수 있다.', '[10수학04-01] 함수의 개념을 이해하고, 그 그래프를 이해한다.', '[12수학Ⅱ01-03] 함수의 연속의 뜻을 안다.'에 직접적으로 근거함. 꺾인 점의 위치(a)에 따라 경우를 나누어 분석하는 과정은 교육과정 내에서 학습하는 대수적·기하적 역량으로 충분히 해결 가능함. : [5-2] 꺾인 선과 좌표축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 비탈 k에 관한 이차함수 식으로 나타내고 최솟값을 구하는 문항임. 문제를 접근하는 방식은 [5-1]에서 사용한 a값의 범위에 따른 그래프의 형태를 이용해, 둘러싸인 넓이가 최소가 되기 위한 조건을 각 범위별로 찾아서 삼각형, 사각형의 넓이를 구하고, x값의 범위와 축의 위치에 따른 이차함수의 최솟값을 구하면 됨. 이는 성취기준 '[10수학01-11] 이차함수의 최대, 최소를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.', '[10수학04-01] 함수의 개념을 이해하고, 그 그래프를 이해한다.', '[12수학Ⅱ01-03] 함수의 연속의 뜻을 안다.', '[12수학Ⅱ02-08] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다.'를 근거로 함. 구간에 따른 함수의 개형을 분석하고 최솟값을 찾는 과정은 고교 교육과정 범위 내에 해당함. : [5-3] 새롭게 정의된 '활성도' 지표의 최솟값을 비교하여 조건을 만족하는 m의 값을 구하는 문항임. $s = 2$이고 활성도가 가장 작은 것의 개수가 2개라는 조건에 따라 경우를 나누어 활성도 최솟값을 문자로 정리한 후, 대소 비교를 통해 결과에 도달할 수 있음. 성취기준 '[10수학01-11] 이차함수의 최대, 최소를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.', '[10수학04-01] 함수의 개념을 이해하고, 그 그래프를 이해한다.', '[12수학Ⅱ01-03] 함수의 연속의 뜻을 안다.', '[12수학Ⅱ02-08] 함수의
----------------------	--

증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다.’에 근거하며, 2015 개정 교육과정에서 매개변수가 포함된 방정식이나 함수의 극값을 다루고 있기 때문에 고교 교육과정의 범위 내에서 출제되었다고 판단함.

• 교육과정 수준 내 출제여부

: 범위에 따른 일차함수와 실수 a 에 대한 이차식과 관련된 지문으로, 성취기준 ‘[10수학02-03] 직선의 방정식을 구할 수 있다.’, ‘[10수학04-01] 함수의 개념을 이해하고, 그 그래프를 이해한다.’ 등과 관련됨. 《수학》을 충실하게 학습했다면 제시문의 함수 및 활성도를 나타내기에 큰 어려움이 없었을 것이기 때문에 고교 교육과정 수준 내에서 출제되었다고 생각함.

: [5-1]

계산 자체보다 기울기의 의미와 범위 해석이 핵심인 문제로, 직선의 방정식과 좌표 평면에서의 그래프에 대한 기본 개념을 정확히 이해하고 있다면 문제를 해결할 수 있다고 생각함. 꺾인 선, 꺾인 점, 비탈 등 익숙하지 않은 표현은 새로운 개념의 확장이 아니라 교점, 기울기 등 기존 개념에 대한 새로운 표현일 뿐이므로 고교 교육과정 수준 내에서 기본 개념에 대한 이해도를 확인하는데 적절한 문항이라고 생각함. 주어진 두 점과 꺾인 점의 위치 변화에 따라 경우를 나누고, 그래프를 통해 직선의 방정식을 활용해 해결할 수 있음. 주어진 함수 $f(x)$ 가 비교적 간단하여 수월하게 해결했을 것으로 판단됨. 또한 변수의 범위를 나누어 해결하는 방법은 교과서, 기본서 등 여러 학습 자료에서 빈번하게 접할 수 있음. 해당 문제는 뒤에 제시되는 [5-2], [5-3] 문제 해결에 필요한 단서로서의 역할을 하고 있다고 생각함. 성취기준 ‘[10수학02-03] 직선의 방정식을 구할 수 있다.’, ‘[10수학04-01] 함수의 개념을 이해하고, 그 그래프를 이해한다.’, ‘[12수학Ⅱ01-03] 함수의 연속의 뜻을 안다.’에 근거하고 있기 때문에 《수학》, 《수학Ⅱ》를 충실하게 학습했다면, 문제를 해결하는 데에 큰 어려움이 없었을 것이라고 생각함. 따라서 고교 교육과정의 수준 내에서 출제되었다고 판단됨.

: [5-2]

[5-1]을 해결하는 과정에서 나타낸 그래프를 활용해 a 의 범위에 따라 도형의 넓이 변화가 생기는 경우를 나타내고, 이차함수 형태로 나타내어진 도형의 넓이의 최솟값을 구하기 위해 이차함수의 축의 위치를 고려해 해결하는 문제임. 꺾인 점의 위치에 따라 나누어 생각하고 각각의 경우에 만들어지는 도형의 모양에 따라 최솟값이 달라지는 상황을 분석하기 위해, 여러 경우를 체계적으로 분류하고 각 경우에서의 함수의 최솟값을 비교하고 정리해야 한다는 점에서 변별력을 확보하고 있다고 생각함. 성취기준 ‘[10수학01-11] 이차함수의 최대, 최소를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.’, ‘[10수학04-01] 함수의 개념을 이해하고, 그 그래프를 이해한다.’, ‘[12수학Ⅱ01-03] 함수의 연속의 뜻을 안다.’, ‘[12수학Ⅱ02-08] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다.’에 근거하고 있음. 고교 교육과정의 일반적인 수준을 넘지 않으면서도 풀이과정을 논리적으로 조직할 수 있는 능력을 변별하기 적합한 문항이라고 판단됨.

	: [5-3] 꺾인 점의 유형을 세 가지로 분류하고, 각 유형별 활성도의 최솟값을 비교하기 위해 m의 범위를 네 구간으로 나누어 분석해야 하는 문제임. [5-1]의 해결 과정과 이차함수의 축의 위치에 따른 최솟값을 구하는 방법을 활용해 m의 범위에 따라 꺾인 선의 활성도를 나타내고 활성도의 최솟값이 두 개가 되는 m의 값을 찾아야 함. 여러 유형의 꺾인 점을 설정하고, 앞선 문제에서 도출한 여러 경우에서 얻어지는 이차함수의 최솟값을 비교하는 것에 그치지 않고, 서로 다른 함수값이 같아지는 조건을 방정식 또는 부등식의 형태로 설정하여 해결해야 하므로 사고력이 요구되는 문항이며, 이 지점에서 변별력을 확보하고 있다고 생각함. 그러나 고교 교육과정에서 학습한 이차함수의 성질을 바탕으로 체계적으로 변수들의 범위를 분류하면서 접근하면 되기 때문에 고교 수준을 벗어나지는 않았다고 판단됨. 성취기준 '[10수학01-11] 이차함수의 최대, 최소를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.', '[10수학04-01] 함수의 개념을 이해하고, 그 그래프를 이해한다.', '[12수학Ⅱ01-03] 함수의 연속의 뜻을 안다.', '[12수학Ⅱ02-08] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다.'와 관련됨.
영향평가 심의사항	• 고등학교 교육과정 범위 내 출제 준수 여부 : 적합 (특기사항 없음) • 고등학교 교육과정 수준 내 출제 준수 여부 : 적합 (특기사항 없음)

(8) 물리학

문제 1
[1-1], [1-2], 자연과학대학(물리·천문학부 물리학전공, 물리·천문학부 천문학전공, 지구환경과학부) |
[1-3], [1-4], 사범대학(물리교육과)

출제의도	[1-1] 평면 상에서 여러 가지 힘이 합성될 때 힘의 벡터를 이용하여 알짜힘을 구할 수 있는지 평가한다. 뉴턴 운동 법칙을 이용하여 직선 상에서 물체의 운동을 정량적으로 예측할 수 있는지 평가한다. [1-2] 자기선속이 시간에 따라 변화할 때 유도 기전력이 회로에 유도되는 현상에서 기전력의 크기를 구할 수 있는지 평가한다. 평면 상에서 여러 가지 힘이 합성될 때 힘의 벡터를 이용하여 알짜힘을 구할 수 있는지 평가한다. 뉴턴 운동 법칙을 이용하여 직선 상에서 물체의 운동을 정량적으로 예측할 수 있는지 평가한다. 저항에서 소모되는 전기 에너지를 구할 수 있는지 평가한다. [1-3] 자기선속이 시간에 따라 변화할 때 유도 기전력이 회로에 유도되는 현상에서 기전력의 크기를 구할 수 있는지 평가한다. 평면 상에서 여러 가지 힘이 합성될 때 힘의 벡터를 이용하여 알짜힘을 구할 수 있는지 평가한다. 뉴턴 운동 법칙을 이용하여 직선 상에서 물체의 운동을 예측할 수 있는지 평가한다. [1-4] 자기선속이 시간에 따라 변화할 때 유도 기전력이 회로에 유도되는 현상에서 기전력의 크기를 구할 수 있는지 평가한다. 빛의 파장과 에너지의 관계를 이해하는지 평가한다. p-n 접합 다이오드의 원리를 이해하는지 평가한다.
교육과정 출제근거	[개념] 전자기 유도, 힘의 합성과 분해, 전기 저항, 고체의 에너지띠 [출처] 교육부 고시 2015-74호 [별책9] “과학과 교육과정” 《물리학Ⅰ》 - (1) 역학과 에너지, (2) 물질과 전자기장 《물리학Ⅱ》 - (1) 역학적 상호 작용, (2) 전자기장, (3) 파동과 물질의 성질
자료출처	강남하 외, 《물리학Ⅰ》, 천재교육, 2020, 18-26, 45-59, 101-113쪽 곽영직 외, 《물리학Ⅰ》, 와이비엠, 2020, 19-25, 48-61, 115-127쪽 김성원 외, 《물리학Ⅰ》, 지학사, 2020, 19-24, 47-59, 106-119쪽 김성진 외, 《물리학Ⅰ》, 미래엔, 2020, 20-27, 50-63, 108-121쪽

	김영민 외, 《물리학Ⅰ》, 교학사, 2020, 24-34, 56-78, 117-124쪽 손정우 외, 《물리학Ⅰ》, 비상교육, 2020, 18-25, 46-57, 98-109쪽 송진웅 외, 《물리학Ⅰ》, 동아출판, 2020, 16-23, 39-45, 98-109쪽 이상연 외, 《물리학Ⅰ》, 금성출판사, 2019, 20-23, 42-45, 96-104쪽 강남화 외, 《물리학Ⅱ》, 천재교육, 2020, 11-21, 98-104, 126-131쪽 김성원 외, 《물리학Ⅱ》, 지학사, 2020, 13-26, 111-118, 143-149쪽 김성진 외, 《물리학Ⅱ》, 미래엔, 2020, 14-27, 104-111, 136-141쪽 김영민 외, 《물리학Ⅱ》, 교학사, 2020, 12-34, 107-114, 137-145쪽 손정우 외, 《물리학Ⅱ》, 비상교육, 2020, 12-21, 96-101, 122-127쪽
실무위원 검토의견	• 교육과정 범위 내 출제여부 : 자기장 영역을 움직이는 막대, 회전하는 ㄷ자형 도선과 전자기 유도는 여러 유형에서 빈번하게 제시되는 익숙한 상황임. 하지만 자기력, 힘의 합성 등의 개념을 추가하여 생각의 깊이를 더하려 한 부분이 인상적임. 문항에 제시된 상황과 요구되는 해결 과정은 《물리학Ⅰ》과 《물리학Ⅱ》에서 다루는 역학, 전자기학의 기본 개념을 바탕으로 구성되어 있으며, 교육과정에서 다루지 않는 새로운 이론이나 대학 수준의 수학적 기법을 요구하지는 않음. 전체적인 분량과 사고 단계가 많지만, 교육 과정의 핵심 개념을 통합적으로 활용하도록 설계되어, 논리적 사고력과 물리 개념 이해도를 효과적으로 평가할 수 있는 문항이라고 생각함. 단순 암기된 공식을 요구하기 보다는 개념적 근거와 정량적 접근(수식, 그래프 해석 등)을 통해 논리 전개를 심층적으로 확인하기 적합한 문항이라고 판단됨. 한편, 자기장 내 전류가 받는 힘은 고교 교육과정에서 직접적으로는 다루지는 않지만, 토막글(①)을 통해 문제 해결에 필요한 힘의 방향, 크기에 대한 충분한 설명을 제공하고 있음. 해당 글은 2015 개정 과학과 교육과정을 이수했다면, 내용 이해에 어려움이 없을 것으로 보임. 전반적으로 해당 제시문 및 문항은 성취기준에 근거하여 교육과정 범위 내에서 타당하게 출제된 것으로 볼 수 있음. : [1-1] 경사면과 나란한 방향으로 중력과 자기장 속에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘의 평형을 구할 수 있는지를 평가하는 문항임. 벡터를 이용한 힘의 합성과 분해는 《물리학Ⅱ》에서 기본적으로 다루고 있음. 해당 문제를 해결하기 위해 필요한 학습 요소를 살펴보면, 《물리학Ⅰ》의 알짜힘, 힘의 평형, 《물리학Ⅱ》의 힘의 합성과 분해, 물체의 평형임. 성취기준을 살펴보면, '[12물리Ⅰ 01-02] 뉴턴 운동 법칙을 이용하여 직선 상에서 물체의 운동을 정량적으로 예측할 수 있다.', '[12물리Ⅱ 01-01] 평면 상에서 여러 가지 힘이 합성될 때 힘의 벡터를 이용하여 알짜힘을 구할 수 있다.'에 근거하고 있음. '자기장 속 전류가 흐르는 도선이 받는 힘'은 교육과정에서 정량적으로 다루지는 않지만, 토막글을 통해 관련 내용을 충실하게 제공하고 있음. 따라서 고교 교육과정의 범위를 준수하여 출제되었다고 판단함.

: [1-2]

자기장 속에서 빗면을 따라 금속 막대가 내려가는 상황을 제시하고, 이를 통해 전자기 유도와 자기력과 중력에 의한 힘의 평형 상태를 해석하는 문항임. 해당 문항에서 활용한 핵심 개념은 《물리학Ⅰ》의 전자기 유도, 역학적 에너지 보존, 《물리학Ⅱ》의 직류회로(전류, 저항, 전력), 자기전속, 유도 기전력임. 성취기준 '[12물리Ⅰ01-02] 뉴턴 운동 법칙을 이용하여 직선 상에서 물체의 운동을 정량적으로 예측할 수 있다.', '[12물리Ⅰ01-06] 직선 상에서 운동하는 물체의 역학적 에너지가 보존되는 경우와 열에너지가 발생하여 역학적 에너지가 보존되지 않는 경우를 구별하여 설명할 수 있다.', '[12물리Ⅱ01-01] 평면 상에서 여러 가지 힘이 합성될 때 힘의 벡터를 이용하여 알짜힘을 구할 수 있다.', '[12물리Ⅱ02-03] 직류 회로에서 저항의 연결에 따른 전류와 전위차 및 저항에서 소모되는 전기 에너지를 구할 수 있다.', '[12물리Ⅱ02-07] 자기전속이 시간에 따라 변화할 때 유도 기전력이 회로에 유도되는 현상에서 기전력의 크기를 구할 수 있다.'에 근거함. 따라서 고교 교육과정의 범위 내에서 출제되었다고 판단함.

: [1-3]

[1-2]를 변형한 문항으로, 금속 레일 사이의 간격이 변화함에 따라 유도전류가 어떻게 변화하는지, 그에 따라 금속 막대에 작용하는 힘이 어떻게 변화하는지 해석하는 문항임. 패러데이 법칙과 토막글(①)의 자기력 개념을 활용하여 문제를 해결할 수 있음. 성취기준 '[12물리Ⅱ01-01] 평면 상에서 여러 가지 힘이 합성될 때 힘의 벡터를 이용하여 알짜힘을 구할 수 있다.', '[12물리Ⅱ02-07] 자기전속이 시간에 따라 변화할 때 유도 기전력이 회로에 유도되는 현상에서 기전력의 크기를 구할 수 있다.'를 활용한 문항으로, 고교 교육과정의 범위 내에서 출제됨.

: [1-4]

자기장 속에서 회전하는 ㄷ자형 도선과 이를 통해 유도되는 유도 기전력을 통해 회로에 연결된 발광 다이오드에 불이 켜지는 시간을 해석하는 문항임. 자기전속의 주기적 변화에 따라 유도 기전력도 같은 주기로 변화함을 토막글(③)으로부터 추론하고, 기전력에 따라 발광 다이오드에서 빛이 방출되는 원리를 토막글(②)로부터 이해하여 유도 기전력 주기 함수에서 파란색 발광 다이오드에 비해 초록색 발광 다이오드의 발광 시간을 추론할 수 있음. 문제 해결에 필요한 개념인 패러데이 법칙, 전기에너지, 광자의 에너지 등이 모두 《물리학Ⅰ》, 《물리학Ⅱ》 교육과정에서 다루는 내용이며, 토막글(②)와 토막글(③)을 통해 발광 다이오드의 특성과 삼각함수의 순간변화율에 대한 정보를 제공하고 있음. 성취기준 '[12물리Ⅱ02-07] 자기전속이 시간에 따라 변화할 때 유도 기전력이 회로에 유도되는 현상에서 기전력의 크기를 구할 수 있다.'에 직접적으로 근거하고 있으므로, 고교 교육과정 범위를 준수하여 출제되었다고 생각함.

• 교육과정 수준 내 출제여부

《물리학Ⅰ》의 에너지피 이론 및 뉴턴 역학, 《물리학Ⅱ》의 전자기 유도와 힘의 합성을 융합하여 총 6개의 문항(하위문항 포함)을 구성함. 복합적인 물리적 상황

(경사면, 자기장, 다이오드 회로)을 제시하고 있는데, 이는 교육과정 내의 개념을 새로운 맥락에 적용하는 능력을 평가하는 매우 참신한 구성임. 이러한 문항 구성은 물리적 사고력의 수준을 변별하기에 적절하다고 생각함. 특히 유도 기전력이 빛에너지로 전환되는 실제적인 물리 상황을 제시하여 과학적 사고력과 문제 해결 능력을 효과적으로 평가할 수 있을 것이라고 생각함. 또한, 위에 서술한 바와 같이 역학, 전자 기학을 아우르는 융합형 문항은 단순 암기가 아닌, 물리학의 본질적인 이해를 강조 한다는 점에서 고교 교육과정 수준 내에서 출제된, 교육적으로 아주 바람직한 문항 이라고 판단됨.

: [1-1]

경사면 위에 놓인 도선에 전류가 흐를 때 도선이 정지하기 위한 조건을 묻는 문항임. 중력의 경사면 방향 성분과 자기력의 크기 및 방향을 판단하여 힘의 평형을 고려하여 전류의 크기를 구해야 함. 토막글(①)에서 제시된 자기력과 중력을 경사면 성분에 따라 평형 조건으로 정리하면 간단하게 해결할 수 있기 때문에 대부분의 지원자들이 어렵지 않게 답을 도출할 수 있었을 것이라고 생각함. 따라서 고교 교육과정의 수준 내에서 출제된 문항으로 판단함.

: [1-2]

제시된 상황에서 패러데이 법칙을 통해 유도전류를 계산할 수 있는지, 유도전류에 따른 자기력과 중력의 관계를 통해 막대의 역학적 운동을 해석할 수 있는지 평가하는 문제임. [1-1]의 정지한 막대 조건에서 막대의 운동 상태를 변화시킨 문제임. 두 상황이 힘의 평형 관점에서 동일함을 이해하고 에너지로 해석하는 과정을 통해 물리 법칙을 단순 이해한 지원자와 역학과 전자기학에 대한 깊은 통찰을 갖고 있는 지원자를 변별하기 용이한 문항이라고 생각함. 하지만 활용되는 각각의 개념은 비교적 익숙하며, 계산 과정 역시 비교적 간단하기 때문에 고교 교육과정 수준 내에서 적절하게 출제된 문항이라고 생각함.

: [1-3]

레일 간격이 위치에 따라 달라지는 경우에도 막대가 일정한 속력으로 운동할 수 있는지를 정성적으로 설명하는 문항임. 유도 기전력과 자기력이 레일 간격에 의존함을 이해하고 힘의 평형 조건이 위치에 따라 어떻게 조정되는지 논리적으로 설명해야 함. 고교 교육과정에서 학습한 '자기선속', '유도 기전력', '유도전류', '저항'의 개념을 바탕으로 사고를 확장하여 문제를 해결할 수 있음. 수학적 계산 보다 물리량 간의 관계를 해석하는 능력을 평가하는 문항으로 고교 교육과정 수준 내에서 해결 가능한 것으로 판단됨.

: [1-4]

자기장 속에서 회전하는 C자형 도선과 연결된 발광 다이오드의 빛 방출 시간을 해석 하는 문항으로, '유도 기전력', '광자의 에너지'를 바탕으로 '자기선속과 유도 기전력의 주기성'과 관련지어 사고를 확장하여 문제를 해결할 수 있음. 개념 자체는 간단하지만 풀이 과정에서 깊은 사고력과 긴 시간이 요구되는 난이도의 문항으로서 평가 변별력을 충분히 갖춘 문항이라고 생각함. 발광 다이오드의 발광 시간, 광자의 에너지, 전자의 전기에너지 등을 복합적으로 고려해야 하는 문항으로, 개별 개념들은 간단하지만

	이를 종합적으로 해석하기는 쉽지 않음. 물리적인 상황을 수학적으로 해석할 수 있는 지원자의 역량을 잘 판단할 수 있는 좋은 문항이라고 생각함. 결론적으로, 자기선속의 변화 양상을 파악하여 발광 다이오드의 원리를 바탕으로 반도체 소자의 작동에 대해 설명하는 문항으로, 주기적인 자기선속 변화 등을 해석하는 사고를 요구하지만, 고교 교육과정의 수준을 벗어나지는 않는 것으로 판단함.
영향평가 심의사항	• 고등학교 교육과정 범위 내 출제 준수 여부 : 적합 (특기사항 없음) • 고등학교 교육과정 수준 내 출제 준수 여부 : 적합 (특기사항 없음)

(9) 물리학

문제 2

[2-1], [2-2], 자연과학대학(물리·천문학부 물리학전공, 물리·천문학부 천문학전공, 지구환경과학부) |
[2-3], [2-4], 사범대학(물리교육과)

출제의도	[2-1] 등속 원운동에서 구심력을 설명할 수 있는지 평가한다. 가속 좌표계 개념을 이용하여 등가 원리 및 관성력을 설명할 수 있는지 평가한다. [2-2] 힘의 평형 조건을 이용하여 물체에 작용하는 힘을 계산할 수 있는지 평가한다. 볼록 렌즈에서 상이 맺히는 과정을 도식을 이용하여 설명하고, 초점과 상의 관계, 상의 배율을 정량적으로 구할 수 있는지 평가한다. 용수철에 매단 물체 (렌즈) 운동의 특징을 바탕으로 스크린에 맺히는 상의 위치를 추론할 수 있는지 평가한다. [2-3] 빗면 상에서 여러 가지 힘이 합성될 때 힘의 벡터를 이용하여 알짜힘을 구해 물체의 운동을 정량적으로 예측할 수 있는지 평가한다. 뉴턴 운동 법칙을 이용하여 직선 상에서 물체의 가속도를 정량적으로 예측할 수 있는지 평가한다. [2-4] 등가속도 직선 운동을 하는 물체의 이동 거리를 계산할 수 있는지 평가한다. 물체의 1차원 충돌에서 충돌 전후의 운동량 보존을 이용하여 속력의 변화를 정량적으로 예측할 수 있는지 평가한다.
교육과정 출제근거	[개념] 등가 원리, 등속 원운동, 등가속도 직선 운동, 볼록 렌즈 [출처] 교육부 고시 2015-74호 [별책9] “과학과 교육과정” 《물리학Ⅰ》 - (1) 역학과 에너지 《물리학Ⅱ》 - (1) 역학적 상호 작용, (2) 전자기장, (3) 파동과 물질의 성질
자료출처	강남화 외, 《물리학Ⅰ》, 천재교육, 2020, 18-31, 37-45쪽 곽영직 외, 《물리학Ⅰ》, 와이비엠, 2020, 12-25, 31-36, 48-55쪽 김성원 외, 《물리학Ⅰ》, 지학사, 2020, 12-24, 31-36, 46-52쪽 김성진 외, 《물리학Ⅰ》, 미래엔, 2020, 12-39, 50-55쪽 김영민 외, 《물리학Ⅰ》, 교학사, 2020, 12-25, 42-49, 57-70쪽 손정우 외, 《물리학Ⅰ》, 비상교육, 2020, 12-25, 29-33, 46-51쪽 송진웅 외, 《물리학Ⅰ》, 동아출판, 2020, 11-46쪽 이상연 외, 《물리학Ⅰ》, 금성출판사, 2019, 16-23, 26-33, 40-45쪽

	강남화 외, 《물리학Ⅱ》, 천재교육, 2020, 11-28, 34-38, 47-51, 61-75, 164-168쪽 김성원 외, 《물리학Ⅱ》, 지학사, 2020, 13-33, 41-45, 56-61, 191-196쪽 김성진 외, 《물리학Ⅱ》, 미래엔, 2020, 12-30, 42-47, 53-57, 70-82, 186-191쪽 김영민 외, 《물리학Ⅱ》, 교학사, 2020, 13-30, 35-41, 49-58, 67-80, 190-194쪽 손정우 외, 《물리학Ⅱ》, 비상교육, 2020, 12-27, 32-37, 50-54, 62-76, 160-167쪽
실무위원 검토의견	• 교육과정 범위 내 출제여부 : 서로 다른 운동 상황에서(원운동, 직선운동, 경사면 운동) 충돌에 따른 속도 변화를 고려하고, 시간 관계(주기, 가속도)를 분석하여 충돌 횟수, 또는 운동 거리를 추론하는 문항임. 원운동, 충돌, 단진동, 광학 등은 고등학교 물리학 교육과정에서 명시적으로 다루는 내용으로, 제시된 조건을 활용하면 고등학교 수준의 논리와 계산으로 문제 해결이 가능하다고 판단됨. 이 중, 마찰력, 수직항력은 고교 교육과정에서 직접적으로 다루고 있지는 않으나, 해당 개념들은 토막글(④)로 상세하게 안내되어 있음. 2015 개정 과학과 교육과정을 이수한 학생이라면, 토막글 내용을 이해하는 데에 어려움은 없었을 것이라고 생각함. 따라서 해당 문항은 고교 교육과정의 범위 내에서 적절하게 출제되었다고 판단함. : [2-1] 등속 원운동하는 수레의 내부에서 주기적으로 충돌하는 물체의 운동을 해석하는 문항임. 가속 운동하는 수레 안의 물체가 받는 관성력(원심력)을 수레의 구심력을 활용하여 구하고, 수레의 회전 주기 동안 물체의 가속도로 물체가 운동하여 벽면에 충돌하는 데 걸린 시간을 나누어 물체의 충돌 횟수를 구할 수 있음. 고교 교육과정에서 다루는 등속 원운동, 탄성 충돌, 가속 좌표계에서의 관성력, 등가속도 직선 운동의 개념을 바탕으로 문제를 해결할 수 있음. 성취기준 '[12물리Ⅰ 01-02] 뉴턴 운동 법칙을 이용하여 직선 상에서 물체의 운동을 정량적으로 예측할 수 있다.', '[12물리Ⅰ 01-04] 물체의 1차원 충돌에서 충돌 전후의 운동량 보존을 이용하여 속력의 변화를 정량적으로 예측할 수 있다.', '[12물리Ⅱ 01-05] 구심력을 이용하여 등속 원운동을 설명할 수 있다.'를 활용하였으며, 고교 교육과정의 범위 내에서 적절하게 출제된 문항이라 판단됨. : [2-2] 등속 원운동하는 수레 안 물체 대신 볼록렌즈를 두고, 볼록렌즈에 용수철을 연결하여 물체에 탄성력과 관성력이 함께 작용하는 상황을 제시하였음. 소문항 (1)은 탄성력과 관성력의 평형을 이용하여 탄성 계수를 구할 수 있는지, 소문항 (2)는 역학적 에너지 보존을 이용하여 탄성력을 받는 물체의 운동을 설명하고, 볼록 렌즈에 의한 상을 설명할 수 있는지, 소문항 (3)은 볼록 렌즈에서 광축과 평행하게 입사한 광선의 경로를 설명할 수 있는지를 평가하는 문항임. 소문항 (2), 소문항 (3)은 역학적

에너지 보존과 볼록 렌즈에 의한 상 개념을 활용하여 해결할 수 있음. 성취기준 '[12물리Ⅰ01-06] 직선 상에서 운동하는 물체의 역학적 에너지가 보존되는 경우와 열에너지가 발생하여 역학적 에너지가 보존되지 않는 경우를 구별하여 설명할 수 있다.', '[12물리Ⅱ01-05] 구심력을 이용하여 등속 원운동을 설명할 수 있다.' 등을 활용하여 출제된 문항이므로, 고교 교육과정의 범위 내에서 출제되었다고 판단할 수 있음.

: [2-3]

이전 문항과 다르게 원형 레일을 중력장 안에 놓고, 원형 레일 위에서 등속 원운동 하는 수레를 경사면을 가진 수레로 바꾸어서 상황을 제시함. 경사면에 물체를 놓았을 때, 물체가 받는 가속도의 크기와 방향을 구하는 문항임. 힘의 합성과 분해를 통해 물체에 작용하는 관성력, 중력, 수직 항력, 운동 마찰력을 구하고 이를 바탕으로 물체의 가속도를 구해야 함. 현재 교육과정 범위 내에서 '운동 마찰력'은 상세하게 다루지 않으나, 토막글(④)에서 문제 해결에 필요한 '운동마찰계수', '수직 항력', '운동 마찰력'의 개념에 대해 충분히 설명하고 있음. 활용된 성취기준은 '[12물리Ⅱ01-01] 평면 상에서 여러 가지 힘이 합성될 때 힘의 벡터를 이용하여 알짜힘을 구할 수 있다.', '[12물리Ⅱ01-05] 구심력을 이용하여 등속 원운동을 설명할 수 있다.'임. 따라서 고교 교육과정의 범위 내에서 적절하게 출제되었다고 생각함.

: [2-4]

[2-3]에서의 경사면 끝에 벽을 세워 [2-1]과 같이 물체가 벽면에 충돌하는 상황을 해석하는 문항임. [2-3] 풀이에 활용된 알짜힘, 운동마찰력을 이용하여 물체가 운동 하는 동안 받는 가속도의 크기를 구하고, 물체의 속력-시간 그래프(소문항 (1)), 물체가 벽면에 다섯 번 충돌할 때까지 이동한 총 거리(소문항 (2))를 구해야 함. 성취기준 '[12물리Ⅰ01-02] 뉴턴 운동 법칙을 이용하여 직선 상에서 물체의 운동을 정량적으로 예측할 수 있다.', '[12물리Ⅰ01-04] 물체의 1차원 충돌에서 충돌 전후의 운동량 보존을 이용하여 속력의 변화를 정량적으로 예측할 수 있다.'에 근거함. 전반적으로 고교 교육과정의 범위 내에서 출제되었다고 판단함.

• 교육과정 수준 내 출제여부

: 해당 문항은 고교 물리학의 중요 성취 기준인 힘의 합성과 분해, 등속 원운동, 등가 원리를 종합적으로 활용하는 역량을 요구하고 있음. 개별 개념은 고교 교육과정의 범위 내이지만, 여러 물리 개념이 융합된 복잡한 문제 상황을 해석하고 추론하는 과정을 통해서 물리학적 사고력을 기를 수 있다고 생각함. 《물리학Ⅱ》 학습요소인 등속 원운동, 등가원리, 경사면에서의 물체의 운동, 볼록렌즈에서의 상을 중심 내용으로 각 요소를 통합하여 답변하도록 하고 있기 때문에, 고교 교육과정 수준을 준수 하면서도 변별력을 확보한 문항이라고 판단함.

: [2-1]

원운동하는 수레 내부에서 물체가 벽과 충돌하는 횟수를 구하는 문항임. 다소 생소한 상황의 문항이지만 등속 원운동의 주기 개념을 이해하고, 수레 내부 물체의 운동을 단순화하여, 충돌 간 시간 간격을 제시된 조건 등을 활용하여 분석할 수

	있다면 고교 수준의 계산과 논리로 해결 가능한 문항으로 판단됨. 문제 상황이 비교적 단순하고, 풀이 과정도 복잡하지 않기 때문에 고교 교육과정 수준에서 평이하게 출제된 문항이라고 판단함. : [2-2] 고교 교육과정에서 학습한 ‘관성력’, ‘탄성력에 작용할 때 물체의 운동’, ‘볼록 렌즈에 의한 상’의 개념을 활용하여 문제를 해결할 수 있음. 소문항 (1)은 렌즈가 수레 기준에서 정지해 있는 상황을 힘의 평형으로 해석하여 용수철 상수를 구하는 문항임. 이는 《물리학 I》에서 다루는 힘의 평형과 용수철의 복원력 개념을 적용하는 문항으로, 고교 교육과정을 충실히 이수했다면, 힘의 평형 조건을 이용하여 물체에 작용하는 힘을 계산할 수 있음. 소문항 (2)는 렌즈의 위치 변화에 따라 형성되는 상의 위치, 배율, 상의 종류를 묻는 문항임. 단진동의 극단 위치와 얇은 렌즈식을 연결하여 해석해야 하는 등 다소 계산과 추론 단계가 많기 때문에 변별력을 확보할 수 있다고 생각함. 하지만 고교 교육과정을 충실히 이수하였다면, 역학적 에너지 보존을 이용하여 용수철 운동을 추론할 수 있을 것이라고 생각함. 소문항 (3)은 레이저와 스크린을 이용해 상이 맺히는 위치 범위를 구하는 문항이며, 고교 교육과정을 충실히 학습했다면, 볼록렌즈에서 상이 맺히는 과정을 도식을 이용하여 설명하고 초점과 상의 관계, 상의 배율을 정량적으로 구할 수 있을 것이라고 생각함. 고교 교육과정 수준을 준수하면서도 어느 정도의 변별력을 확보한 문항이라고 판단됨. : [2-3] 중력과 마찰이 작용하는 경사면에서 물체의 초기 가속도를 구하는 문항으로, 문제를 해결하기 위해서는 힘의 분해, 마찰력의 방향 판단, 뉴턴의 운동 법칙을 적용해야 함. 이러한 개념은 《물리학 I》의 대표적인 내용이므로, 난이도가 높진 않았을 것이라고 생각함. 교육과정 범위 내에서 ‘운동 마찰력’은 상세하게 다루지 않으나, 토막글(④) 내용을 활용하여 쉽게 이해할 수 있고, 풀이 과정에서도 힘의 합성과 분해에서 그 정의만 간단하게 사용함. 교육과정을 충실히 이수한 지원자라면 충분히 해결 가능한 문항이므로, 고교 교육과정의 수준 내에서 출제되었다고 판단됨. : [2-4] 경사면 끝에 벽을 설치한 후 물체의 운동을 속력-시간 그래프로 개략적으로 나타내고, 일정 횟수 충돌까지의 이동 거리를 구하는 문항임. 소문항 (1)은 [2-3]을 해결했다면 물체가 경사면을 올라갈 때와 내려갈 때 가속도의 비를 구할 수 있고, 이를 바탕으로 경사면을 올라갈 때와 내려갈 때의 이동 거리의 비도 구할 수 있음. 또한 정확한 값을 구하진 못하더라도 경사면을 올라갈 때가 내려갈 때보다 가속도의 크기가 작다는 점을 유추할 수 있고, 이를 통해 물체의 속력-시간 그래프도 추론할 수 있었을 것임. 소문항 (2)는 소문항 (1)의 결과를 바탕으로 답을 계산할 수 있음. 해당 문항은 등가속도 운동을 핵심 개념으로 활용하고 있으며, 그래프 해석과 반복 운동에서의 거리 누적 개념을 통해 변별력을 확보하고 있음. 전반적으로 고교 교육과정 수준에서 적절하게 출제되었다고 판단할 수 있음.
영향평가 심의사항	• 고등학교 교육과정 범위 내 출제 준수 여부 : 적합 (특기사항 없음) • 고등학교 교육과정 수준 내 출제 준수 여부 : 적합 (특기사항 없음)

(10) 화학

문제 1
 [1-1], [1-2], 자연과학대학(화학부, 지구환경과학부) |
 [1-3], [1-4], 농업생명과학대학(식품·동물생명공학부, 응용생물화학부) | 사범대학(화학교육과) |
 [1-5] 생활과학대학(식품영양학과, 의류학과)

출제의도	[1-1] 반응 엔탈피와 화학평형, 화학 양론과 반응 속도를 이해하고 있는지 평가한다. [1-2] 반응 온도가 화학평형과 반응 속도에 미치는 영향을 바탕으로 생성물 농도를 극대화하는 방법을 도출할 수 있는지 평가한다. [1-3] 수소, 질소, 암모니아의 쌍극자 모멘트와 수소 결합 여부를 바탕으로 분자의 끓는점을 비교할 수 있는지, 화학평형과 르샤틀리에의 원리에 대하여 이해하고 있는지 평가한다. [1-4] 산화 환원 반응과 전기 분해, 이온화 경향성과 용액의 농도에 대한 이해 정도를 평가한다. [1-5] 산화 환원 반응과 촉매 반응에 대하여 이해하고 있는지 평가한다.
교육과정 출제근거	[개념] 화학 반응에서의 양적 관계, 전기 분해, 열화학 반응식, 반응 엔탈피, 반응 속도, 화학 평형, 끓는점 [출처] 교육부 고시 2015-74호 [별책9] “과학과 교육과정” 《통합과학》 - (1) 물질의 규칙성과 결합, (2) 자연의 구성 물질 《화학Ⅰ》 - (1) 화학의 첫걸음, (3) 화학 결합과 분자의 세계, (4) 역동적인 화학 반응 《화학Ⅱ》 - (1) 물질의 세 가지 상태와 용액, (2) 반응 엔탈피와 화학평형, (3) 반응 속도와 촉매
자료출처	김성진 외, 《통합과학》, 미래엔, 2020, 176-200쪽 송진웅 외, 《통합과학》, 동아출판, 2020, 169-193쪽 신영준 외, 《통합과학》, 천재교육, 2020, 182-213쪽 심규철 외, 《통합과학》, 비상교육, 2020, 173-196쪽 정대홍 외, 《통합과학》, 금성출판사, 2020, 176-215쪽 강대훈 외, 《화학Ⅰ》, 와이비엠, 2020, 35-44, 47-58, 137-142, 155-160, 169-173, 193-200, 203-206쪽 노태희 외, 《화학Ⅰ》, 천재교육, 2020, 22-45, 126-149, 158-162, 184-201쪽 박종석 외, 《화학Ⅰ》, 비상교육, 2020, 27-42, 112-114, 123-130, 143-147, 166-175쪽

	이상권 외, 《화학Ⅰ》, 지학사, 2020, 26-42, 123-126, 132-142, 156-160, 175-180, 186-189쪽 장낙한 외, 《화학Ⅰ》, 상상아카데미, 2020, 48-52, 124-127, 138-142, 146-151, 160-163, 182-189, 192-194쪽 최미화 외, 《화학Ⅰ》, 미래엔, 2020, 28-48, 126-129, 134-146, 156-159, 176-186, 188-189쪽 하윤경 외, 《화학Ⅰ》, 금성출판사, 2020, 29-45, 109-111, 115-117, 121-124, 125-129, 145-148, 168-173, 174-175쪽 홍훈기 외, 《화학Ⅰ》, 교학사, 2020, 27-33, 39-40, 114-117, 128-135, 146-152, 174-181, 184-189쪽 황성용 외, 《화학Ⅰ》, 동아출판, 2020, 28-45, 136-157, 168-171, 188-203쪽 노태희 외, 《화학Ⅱ》, 천재교육, 2020, 24-37, 49-52, 75-94, 137-177, 195-197쪽 박종석 외, 《화학Ⅱ》, 비상교육, 2020, 11-31, 39-41, 61-63, 77-90, 119-128, 135-139, 147-152, 172-173쪽 이상권 외, 《화학Ⅱ》, 지학사, 2020, 26-30, 48-52, 75-79, 80-84, 91-97, 98-105, 138-169, 194-197쪽 장낙한 외, 《화학Ⅱ》, 상상아카데미, 2020, 32-47, 54-61, 82-87, 88-93, 96-103, 104-111, 144-185, 202-207쪽 최미화 외, 《화학Ⅱ》, 미래엔, 2020, 30-35, 52-55, 78-107, 134-167, 188-191쪽 홍훈기 외, 《화학Ⅱ》, 교학사, 2020, 30-39, 52-58, 80-105, 130-167, 184-187쪽
실무위원 검토의견	• 교육과정 범위 내 출제여부 : 제시문은 《화학Ⅰ》에 제시된 인류의 식량문제를 해결하는데 기여한 암모니아 합성 실험을 설명하고 있으며, 화학 반응식 구성 및 결합에너지를 이용한 반응 엔탈피 계산과 해석을 바탕으로 화학 평형 상수와 반응 속도에 관한 내용을 종합적으로 설명할 수 있는지를 평가하는 문항임. 제시문의 반응 조건을 바탕으로 하위 문제들을 순서대로 해결하는 과정에서 열화학적 화학 반응과 반응 속도 개념을 유기적으로 연관시킬 수 있는지를 판단하기에 적절한 문항이며, 고교 교육과정의 범위 내에서 출제되었다고 생각함. : [1-1] 소문항 (1)은 암모니아 합성 화학 반응식을 구성하고, 반응식에서 반응물과 생성물의 평균 결합 에너지를 이용하여 반응 엔탈피를 계산하도록 하고 있음. 암모니아 합성 반응은 성취기준 '[12화학Ⅰ 01-01] 화학이 식량 문제, 의류 문제, 주거 문제 해결에 기여한 사례를 조사하여 발표할 수 있다.'에 근거하여 항상 대표적으로 제시되는 화학 반응임. 그리고 결합 에너지를 이용하여 반응 엔탈피를 계산하고 열화학 반응식을

작성하는 내용은 성취기준 '[12화학Ⅱ02-01] 열화학 반응식을 엔탈피를 이용하여 표현할 수 있다.', '[12화학Ⅱ02-02] 엔탈피와 결합 에너지의 관계를 이해하고, 헤스 법칙을 설명할 수 있다.'에서 다루고 있음. 따라서 교육과정에 근거하여 교육 과정 범위 내에서 타당하게 출제된 것으로 판단됨. 소문항 (2)는 서로 다른 온도에서의 생성물의 양과 화학 반응 속도를 정성적으로 비교하고, 화학 반응식과 평형 상수값을 이용해 평형 농도를 정량적으로 계산하는 문항임. 소문항 (1)과 제시문에 제시된 평형 상수와 온도와의 관계, [그림 1-1]을 활용하여 문제를 해결할 수 있음. 온도에 따른 반응 속도의 차이를 이용하여 공장 A, B를 구분하고 평형 상수식과 평형 상수값을 이용하여 평형 상태에서 $[NH_3]$ 를 구할 수 있는지를 평가하는 문항임. 이러한 내용은 성취기준 '[12화학Ⅱ02-03] 가역 반응에서 동적 평형을 이해하고, 평형 상수를 이용해서 반응의 진행 방향을 예측할 수 있다.', '[12화학Ⅱ02-04] 농도, 압력, 온도 변화에 따른 화학 평형의 이동을 관찰하고 르샤틀리에 원리로 설명할 수 있다.', '[12화학Ⅱ03-06] 온도에 따라 반응 속도가 달라짐을 설명할 수 있다.'에서 확인할 수 있음. 평형 상수식을 해석하고, 평형 상수를 이용하여 생성물의 평형 상태에서의 농도를 구하는 과정 역시 모든 《화학Ⅱ》 교과서에 제시되어 있으므로, 교육과정 범위 내에서 다양한 화학 개념을 유기적으로 설명할 수 있는지 판단하기에 적합한 것으로 생각됨.

: [1-2]

화학 반응 속도와 화학 평형의 두 개념을 활용하여 가장 효율적인 공정을 추론할 수 있는지를 판단하도록 구성된 문항임. 실제로, 《화학Ⅱ》Ⅱ. 반응 엔탈피와 화학 평형 단원에서는 반응 속도와 생산 효율을 함께 고려하여 암모니아의 수득률을 높이는 방법을 다루고 있음. 대응되는 성취기준은 '[12화학Ⅱ02-04] 농도, 압력, 온도 변화에 따른 화학 평형의 이동을 관찰하고 르샤틀리에 원리로 설명할 수 있다.', '[12화학Ⅱ03-06] 온도에 따라 반응 속도가 달라짐을 설명할 수 있다.'임. [1-1]의 결과를 해석하고, 반응 엔탈피에 따른 열의 출입, 온도에 따른 반응 속도 변화, 르샤틀리에 원리에 의한 평형 이동까지 종합적으로 이해하고 적용할 수 있는지 확인하는 문항이라고 생각함. 전반적으로 고교 교육과정의 범위를 준수하여 출제된 문항이라고 생각함.

: [1-3]

소문항 (1)은 극성 분자와 무극성 분자 개념 및 분자 간 상호작용 개념을 적용하여 수소, 질소, 암모니아 분자를 극성 및 무극성으로 분류하고, 끓는점을 비교함으로써 암모니아 분리에의 적용 가능성을 판단하도록 구성된 문항임. 이는 성취기준 '[12화학Ⅱ03-04] 전기 음성도의 주기적 변화를 이해하고 결합한 원소들의 전기 음성도 차이와 쌍극자 모멘트를 활용하여 결합의 극성을 설명할 수 있다.', '[12화학Ⅱ03-06] 전자쌍 반발 이론에 근거하여 분자의 구조를 모형으로 나타낼 수 있다.', '[12화학Ⅱ01-04] 분자 간 상호 작용을 이해하고, 분자 간 상호 작용의 크기와 끓는점의 관계를 설명할 수 있다.'에 근거함. 따라서 교육과정 범위 내에서 타당하게 출제된 것으로 판단됨. 소문항 (2)는 평형이 정반응으로 치우쳐 일어나는 조건에서

생성물의 최대 생성량을 계산하는 문항임. 생성물을 손실 없이 모두 포집한다는 설명이 제시되어 있어 평형이 정반응으로 치우쳐 진행되었을 때를 가정하여 풀이할 수 있게 안내되어 있음. 화학 반응식의 계수비와 반응 몰수비 관련 문항들은 성취 기준 '[12화학Ⅰ01-04] 여러 가지 반응을 화학 반응식으로 나타내고 이를 이용해서 화학 반응에서의 양적 관계를 설명할 수 있다.'를 근거로 교과서 예제 문항에서도 빈번하게 다루어지고 있음. 따라서 고교 교육과정의 범위 내에서 타당하게 출제 되었다고 생각함.

: [1-4]

소문항 (1)은 바닷물을 전기 분해하여 수소 기체를 얻는 과정에서 각 전극에서 일어나는 화학 반응식을 유추하고, 전기 분해 전체 반응식에서 양적 관계, 몰랄 농도 개념을 활용하여 문제를 해결할 수 있는지 종합적으로 묻고 있음. 염화나트륨 수용액의 전기 분해 시 각 전극에서 일어나는 반쪽 반응을 제시하고 있고, 다른 수용액의 전기 분해 예시가 적절하게 제시되어 있기 때문에 성취기준 '[12화학Ⅱ04-02] 전기 분해의 원리를 산화·환원 반응으로 설명할 수 있다.'에 부합하는 것으로 판단할 수 있음. 따라서 고교 교육과정의 범위 내에서 적절하게 출제되었다고 판단할 수 있음. 소문항 (2)는 소문항 (1)에서 구한 생성물을 바탕으로, (+)극과 (-)극에서의 반쪽 반응식과 몰랄 농도 및 양적 관계를 정량적으로 해석할 수 있는지를 확인하는 문항임. 성취기준 '[12화학Ⅰ01-04] 여러 가지 반응을 화학 반응식으로 나타내고 이를 이용해서 화학 반응에서의 양적 관계를 설명할 수 있다.', '[12화학Ⅱ01-08] 퍼센트 농도, ppm, 몰농도, 몰랄 농도의 의미를 이해하고, 여러 가지 농도의 용액을 만들 수 있다.', '[12화학Ⅱ04-02] 전기 분해의 원리를 산화·환원 반응으로 설명할 수 있다.'에 근거하고 있기 때문에 고교 교육과정의 범위 내에서 출제되었다고 생각함.

: [1-5]

소문항 (1)은 첨가한 물질을 근거로 실제 촉매로 가능한 물질을 추론하도록 구성된 문항임. 수소와 일산화탄소가 촉매 표면의 산화 철을 환원시켜 공통적으로 철을 생성하고, 생성된 철이 촉매로 작용하여 반응을 촉진함을 추론할 수 있음. 산화 철의 환원 반응은 《통합과학》에서 다루는 대표적인 사례이며, 성취기준 '[10통과06-01] 지구와 생명의 역사에 큰 변화를 가져온 광합성, 화석 연료 사용, 철기 시대를 가져온 철의 제련 등의 공통점을 찾을 수 있다.'에도 나타나 있음. 수소를 이용한 환원 반응 역시 해당 개념을 적용하여 이해할 수 있는 범위에 해당함. 또한 촉매 표면에서 반응이 진행된다는 점은 《화학Ⅱ》 교과서의 반응 속도 단원에서 촉매의 역할과 관련하여 다루고 있음. 관련 성취기준은 '[12화학Ⅱ03-07] 촉매가 반응 속도를 변화시킬 수 있음을 설명할 수 있다.', '[12화학Ⅱ03-08] 촉매가 생명 현상 이나 산업 현장에서 중요한 역할을 하는 예를 찾을 수 있다.'임. 따라서 고교 교육 과정의 범위 내에서 타당하게 출제되었다고 판단할 수 있음. 소문항 (2)는 《통합과학》에서 학습하는 산화 철의 환원 반응식을 활용하여 반응을 해석하도록 요구함. 성취 기준 '[10통과06-01] 지구와 생명의 역사에 큰 변화를 가져온 광합성, 화석 연료 사용, 철기 시대를 가져온 철의 제련 등의 공통점을 찾을 수 있다.'에서 철의 제련을 다루므로, 고교 교육과정의 범위 내에서 출제되었다고 판단됨.

• 교육과정 수준 내 출제여부

암모니아 합성 반응을 주제로 화학 반응에서의 양적 관계, 화학 평형과 평형 상수, 르샤틀리에 원리, 화학 반응 속도, 전기 분해, 분자 간 상호작용 등 《화학Ⅰ》, 《화학Ⅱ》의 주요 내용 요소들의 통합적 이해도를 평가하는 문항들로 구성되어 있음. 화학 교과에서 다루어지는 핵심 개념들을 다양한 시각에서 융합하여 해석할 수 있는지를 평가했다는 점, 최근 강조되고 있는 문해력을 바탕으로 제시문을 논리적으로 해석하는 역량 또한 평가 가능하다는 점에서 문항이 전반적으로 창의적이고 참신하며, 상위권 지원자들을 변별하기에도 적절한 문항이라고 생각함.

: [1-1]

소문항 (1)은 화학 반응식과 주어진 평균 결합 에너지 자료를 활용하여 화학 반응의 반응 엔탈피를 구하는 일반적인 유형의 문항임. 성취기준 '[12화학Ⅱ02-01] 열화학 반응식을 엔탈피를 이용하여 표현할 수 있다.', '[12화학Ⅱ02-02] 엔탈피와 결합 에너지의 관계를 이해하고, 헤스 법칙을 설명할 수 있다.'를 평가하기 위한 전형적인 문항 형태이기 때문에, 화학 교육과정을 충실히 이수했다면 충분히 해결할 수 있다고 생각함. 소문항 (2)는 소문항 (1)에서 확인한 발열 반응 조건과 주어진 평형 상수를 적용하여 각 온도에서의 암모니아 농도를 구하는 문항임. 평형 상수 값이 정수로 주어지지 않고 반응이 가역적임을 고려하여, 질소의 농도를 0.1 M 단위로 변화 시키며 평형 상수 값과 일치하는 농도를 탐색하는 과정을 통해, 평형 상태에서 평형 상수를 어떻게 활용하는지에 대한 지원자의 이해 정도를 정확히 확인할 수 있음. 계산 과정이 과하게 복잡하지 않기 때문에 화학 교과 내용을 충실히 학습했다면 어렵지 않게 해결 가능한 문항임.

: [1-2]

온도 변화에 따른 화학 평형의 이동과 반응 속도 변화를 고려하여 최적의 효율을 내는 전략을 제시하는 문항임. 단순한 개념 이해를 넘어, 반응 속도와 평형 이동을 함께 고려하여 수득률을 판단해야 하므로 화학 개념 간의 연계적 이해와 적용 능력이 요구됨. 따라서 《화학Ⅱ》에 대한 충실한 이해를 바탕으로, 응용할 수 있는 지원자를 변별할 수 있는 문항으로 판단됨.

: [1-3]

소문항 (1)은 극성 분자와 무극성 분자에서 분자 간 상호작용과 끓는점의 관계를 실제 산업 현장에 적용해 보는 문항임. 《화학Ⅱ》에는 분자간 힘 중 수소결합에 의한 끓는점의 특징이 자세히 설명되어 있기 때문에 문제를 해결하는 데 어려움은 없었을 것으로 판단됨. 소문항 (2)는 합성된 암모니아의 최대 질량을 계산하는 문제로, 화학 반응에서의 양적 관계에 대한 기본적인 이해도를 평가하는 문항임. 따라서 고교 교육과정의 수준 내에서 출제된 문항이라고 판단함.

: [1-4]

소문항 (1)을 살펴보면, 염화나트륨 수용액의 전기 분해 시 각 전극에서 일어나는 반응은 용액 속에 존재하는 물질들의 상대적인 산화·환원 경향성을 비교하여 완성할 수 있음. 이는 성취기준 '[12화학Ⅱ04-02] 전기 분해의 원리를 산화·환원 반응으로 설명할 수 있다.'에 해당함. 《화학Ⅱ》 교육과정을 충실히 이수하여 기본적인

	전기 분해 원리를 이해한 상태라면, 충분히 해결할 수 있는 문항이라고 생각함. 소문항 (2)는 전기 분해의 원리, 화학 반응에서의 양적 관계, 몰랄 농도 개념을 융합하여 제시하였다는 점에서 논리적인 사고력과 문제 해결 전략을 평가하기에 적절하며, 이를 통해 어느 정도의 변별력을 확보할 수 있는 문항이라고 생각함. 전반적으로 고교 교육과정의 수준 내에서 출제된 문항이라고 볼 수 있음. : [1-5] 소문항 (1)은 주어진 실험을 바탕으로 가설의 타당성을 묻는 유형임. 실험 ①과 실험 ②, ③의 차이를 묻는 문항으로 조금 생소할 수 있음. 하지만 발문에서 '수소가 촉매 표면의 Fe_2O_3를 활성화하는데 중요한 역할을 할 것이라고 추정하였다.'라는 가설을 언급하고 있음. 이를 힌트로 주어진 가설을 화학적 언어인 화학 반응식으로 표현하는 문항임. 단순한 개념 암기보다는 반응 과정에 대한 이해와 적용 능력이 요구됨. 산화 철의 환원 반응은 《통합과학》에서 다루는 대표적인 사례로, 이를 바탕으로 수소 및 일산화탄소의 역할을 해석하는 것은 고교 교육과정 수준 내에서 가능함. 다만, 첨가 물질의 역할과 촉매로 기능한 물질을 연결하여 추론해야 하므로 사고 과정이 복잡적이며, 지원자들이 쉽게 도출하기 어려운 형태로 구성되어 있음. 단순한 개념 이해를 넘어 심화된 추론 능력을 요구함으로써, 변별력을 확보하고 있음. 소문항 (2)는 《통합과학》에서 제시하는 산화 철의 환원 반응식을 활용하여 반응을 해석하는 문항으로, 해당 교육과정을 충실히 이수한 학생이라면 충분히 해결할 수 있는 문항임. 고교 교육과정의 수준 내에서, 변별력을 확보하기 위해 노력한 문항이라고 생각함.
영향평가 심의사항	• 고등학교 교육과정 범위 내 출제 준수 여부 : 적합 (특기사항 없음) • 고등학교 교육과정 수준 내 출제 준수 여부 : 적합 (특기사항 없음)

(11) 화학

문제 2

[2-1], [2-2], 자연과학대학(화학부, 지구환경과학부) |
 농업생명과학대학(응용생물화학부) | 사범대학(화학교육과)
 [2-3], [2-4],

출제의도	[2-1] 화학 반응에서의 양적 관계를 이해하고 이상 기체 방정식을 이해하고 활용할 수 있는지 평가한다. 물의 전기 분해에 대해 이해하고 있는지 평가한다 [2-2] 반응 엔탈피를 계산하고 활용할 수 있는지 평가한다. [2-3] 화학 반응식으로부터 화학 문제 상황을 해석할 수 있는지 평가한다. [2-4] 반응물의 농도와 반응 속도의 관계를 이해하고 있는지 평가한다.
교육과정 출제근거	[개념] 화학 반응식, 화학 반응에서의 양적 관계, 부분 압력, 이상 기체 방정식, 전기 분해, 열화학 반응식, 반응 엔탈피, 반응 속도, 반응 속도식, 1차 반응 [출처] 교육부 고시 2015-74호 [별책9] “과학과 교육과정” 《통합과학》 - (3) 변화의 다양성 《화학Ⅰ》 - (1) 화학의 첫걸음, (3) 화학 결합과 분자 세계 《화학Ⅱ》 - (1) 물질의 세 가지 상태와 용액, (2) 반응 엔탈피와 화학 평형, (3) 반응 속도와 촉매
자료출처	김성진 외, 《통합과학》, 미래엔, 2020, 176-200쪽 송진웅 외, 《통합과학》, 동아출판, 2020, 169-193쪽 신영준 외, 《통합과학》, 천재교육, 2020, 182-213쪽 심규철 외, 《통합과학》, 비상교육, 2020, 173-196쪽 정대홍 외, 《통합과학》, 금성출판사, 2020, 176-215쪽 강대훈 외, 《화학Ⅰ》, 와이비엠, 2020, 35-58쪽 노태희 외, 《화학Ⅰ》, 천재교육, 2020, 23-45쪽 박종석 외, 《화학Ⅰ》, 비상교육, 2020, 27-42쪽 이상권 외, 《화학Ⅰ》, 지학사, 2020, 27-42쪽 장낙한 외, 《화학Ⅰ》, 상상아카데미, 2020, 30-52쪽 최미화 외, 《화학Ⅰ》, 미래엔, 2020, 28-48쪽 하윤경 외, 《화학Ⅰ》, 금성출판사, 2020, 29-45쪽 홍훈기 외, 《화학Ⅰ》, 교학사, 2020, 38-45쪽 황성용 외, 《화학Ⅰ》, 동아출판, 2020, 29-45쪽 노태희 외, 《화학Ⅱ》, 천재교육, 2020, 11-23, 74-87, 136-147, 155-159, 187-203쪽

	박종석 외, 《화학Ⅱ》, 비상교육, 2018, 11-19, 61-69, 119-126, 135-137, 165-173쪽 이상권 외, 《화학Ⅱ》, 지학사, 2018, 12-25, 74-84, 139-142, 146-149, 185-197쪽 장낙한 외, 《화학Ⅱ》, 상상아카데미, 2018, 14-31, 82-95, 144-155, 162-167, 192-207쪽 최미화 외, 《화학Ⅱ》, 미래엔, 2018, 14-29, 78-89, 136-147, 150-153, 180-191쪽 홍훈기 외, 《화학Ⅱ》, 교학사, 2018, 19-28, 80-89, 131-141, 146-151, 178-187쪽
실무위원 검토의견	• 교육과정 범위 내 출제여부 : 해당 문항은 이산화탄소와 수소의 화학 반응식에서의 양적 관계와 이상 기체 상태 방정식, 혼합 기체에서의 기체의 분압 등을 이용하여 기체 관련 문제를 해결할 수 있는지 확인하는 문항임. 화학 결합 방식에 따른 전기 분해에 대해 이해하고 있는지 평가하는 문제로 구성되어 있음. : [2-1] 소문항 (1)은 메테인 생성 반응에 대한 화학 반응식과 주어진 값을 이상 기체 상태 방정식에 적용하여 화학 반응의 양적 관계를 계산하고, 이를 통해 생성물의 양을 구하도록 한 문항임. 이는 화학 반응식의 양적 관계와 이상 기체 상태 방정식을 활용하는 일반적인 유형에 해당함. 문항 풀이에 요구되는 주요 개념인 아보가드로 법칙, 이상 기체 상태 방정식, 기체의 부분 압력은 《화학Ⅰ》, 《화학Ⅱ》에서 학습하고 있음. 관련 성취기준은 '[12화학Ⅰ 01-04] 여러 가지 반응을 화학 반응식으로 나타내고 이를 이용해서 화학 반응에서의 양적 관계를 설명할 수 있다.', '[12화학Ⅱ 01-01] 기체의 온도, 압력, 부피, 몰수 사이의 관계를 설명할 수 있다.', '[12화학Ⅱ 01-02] 이상 기체 방정식을 활용하여 기체의 분자량을 구할 수 있다.'임. 따라서 고교 교육과정 범위 내에서 타당하게 출제된 것으로 판단됨. 소문항 (2)는 물의 전기 분해 시 전해질을 첨가해야 하는 이유에 대한 기본적인 개념을 묻는 문항임. 순수한 물은 공유 결합 물질로, 액체 상태에서 전기 전도성을 가지지 않는다는 내용은 성취기준 '[12화학Ⅰ 03-01] 실험을 통해 화학 결합의 전기적 성질을 설명할 수 있다.'를 통해 필수적으로 다루고 있음. 따라서 고교 교육과정 내에서 적절하게 출제되었다고 생각함. : [2-2] 반응물과 생성물을 구체적으로 제시하여 화학 반응식을 완성하고, 주어진 자료를 이용하여 열화학 반응식을 구성하고 활용할 수 있는지 종합적으로 확인하는 문항임. 성취기준 '[12화학Ⅰ 01-04] 여러 가지 반응을 화학 반응식으로 나타내고 이를 이용해서 화학 반응에서의 양적 관계를 설명할 수 있다.', '[12화학Ⅱ 02-01] 열화학 반응식을 엔탈피를 이용하여 표현할 수 있다.'에서 관련 내용을 확인할 수 있음. 따라서 고교 교육과정 내에서 타당하게 출제되었다고 판단할 수 있음.

: [2-3]

소문항 (1)은 산소 재생 시스템의 화학 반응식을 세우고 화학 반응식을 목적에 맞게 사용할 수 있는지 평가하는 문항임. 호흡 과정과 장치 A, 장치 B의 각 과정을 마치 단계별 반응으로 나누어, 필요한 설탕과 수소의 양을 하나의 화학 반응식으로 완성시키는 역량을 확인하고자 하는 문항임. 이는 화학 반응식의 활용 측면에서 필요한 과정이며, 성취기준인 '[12화학Ⅰ 01-04] 여러 가지 반응을 화학 반응식으로 나타내고 이를 이용해서 화학 반응에서의 양적 관계를 설명할 수 있다.'를 만족하고 있음. 따라서 교육과정 범위 내에서 타당하게 출제 문항으로 판단하였음. 소문항 (2)는 호흡의 주 반응물이 이당류인 설탕이 아니라, 단당류인 포도당으로 바뀌었을 때 달라지는 단계별 반응의 차이를 묻고 있음. 에너지원으로 사용할 수 있는 당류의 차이에 따라 효과적인 호흡 전략이 달라질 수 있음을 가정하고 있으며, 소문항 (1)에서 적용된 주요 개념들이 동일하게 적용되므로, 교육과정 범위 내에서 적절하게 출제된 문항으로 판단함.

: [2-4]

제시된 그래프를 해석하여 반응 속도식을 구하고 응용할 수 있는지 평가하는 문항임. 소문항 (1)에 제시된 그래프는 반응물인 수소와 이산화탄소 농도 변화에 따른 반응 속도를 나타낸 그래프임. 이는 성취기준 '[12화학Ⅱ 03-02] 자료 해석을 통하여 반응 속도식을 구할 수 있다.', '[12화학Ⅱ 03-05] 농도에 따라 반응 속도가 달라짐을 설명할 수 있다.'에 근거하고 있음. [12화학Ⅱ 03-05] 성취기준 해설에 '농도에 따른 반응 속도 변화는 1차 반응으로 제한하여 다룬다.'라고 제시되어 있으며, 주어진 조건 또한 1차 반응이라는 점에서 교육과정 범위 내에서 타당하게 출제된 것으로 판단됨. 소문항 (2)는 1차 반응 속도식을 토대로 최적의 효율을 얻는 전략을 제시하는 문항임. 반응 속도와 부분 압력 개념을 융합하여 종합적인 사고를 할 수 있는지 확인하고 있음. 이는 《화학Ⅱ》Ⅲ. 반응 속도와 촉매 단원에서 강조하고 있는 '화학 반응마다 속도가 다름을 이해하고 현대 산업에서 화학 반응 속도를 조절하는 예를 통해 화학의 유용성과 중요성을 깨닫도록 한다.'라는 서술에 대응됨. 따라서 고교 교육과정의 범위 내에서 적절하게 출제되었다고 생각함.

• 교육과정 수준 내 출제여부

: 우주에서의 이산화탄소와 수소의 반응, 물의 전기 분해, 호흡을 산소 재생 시스템 모식도로 융합하여 해석하는 문항임. 화학 반응식, 화학 반응에서의 양적 관계, 이상 기체 상태 방정식, 전기 분해, 열화학 반응식, 화학 반응 속도 등 《화학Ⅰ》, 《화학Ⅱ》 교과와 주요 내용 요소들의 통합적 이해도를 평가할 수 있는 문항들임. 우주 환경이라는 특수 환경에서 화학 반응식을 제시하여 화학을 통해 문제를 해결하는 역량을 묻고 있다는 점에서 창의적인 역량을 평가하기 위한 문항으로 볼 수 있음. 창의성은 새롭게 생겨나는 것이 아닌 기존 개념의 효과적인 활용을 통해 얻어진다고 볼 수 있다는 점에서 변별력 있는 문항으로 판단됨.

: [2-1]

소문항 (1)은 반응기의 온도와 압력이 일정하게 유지되는 상황에서, 이상 기체 상태 방정식을 이용하여 반응 물질의 몰수비를 계산하고 생성물의 양적 관계를 확인하는 문항임. 문제를 해결하기 위한 주요 조건이 잘 제시되어 있고, 이상 기체 상태 방정식 활용 내용은 성취기준 '[12화학Ⅱ01-02] 이상 기체 방정식을 활용하여 기체의 분자량을 구할 수 있다.'를 통해 학습함. 따라서 큰 어려움 없이 문제를 해결했을 것으로 판단됨. 소문항 (2)는 물의 전기 분해 시 전해질을 첨가해야 하는 이유를 묻고 있으며, 이는 《화학Ⅰ》에서 화학 결합의 전기적 성질에 대해 학습할 때 필수적으로 다루어지는 내용임. 따라서 해당 문항 역시 어려움 없이 답변했을 것으로 생각함. 결론적으로 고교 교육과정의 수준 내에서 적절하게 출제되었다고 생각함.

: [2-2]

주어진 조건을 바탕으로 열화학 반응식을 구성하고 반응 엔탈피를 구할 수 있는지를 확인하기 위한 문항임. 열량과 물질 양을 계산하는 과정에서 '열량 손실이 없다.' 등을 세부 조건으로 제시하여 문제 해결 과정이 고교 교육과정 수준 내에서 진행 되도록 유도함. 《화학Ⅰ》에서 화학 반응식의 양적 관계를 적용한 다수의 예제 문항을, 《화학Ⅱ》에서 표준 생성 엔탈피를 이용해 반응 엔탈피를 계산하는 예제 문항을 충분히 다루고 있음. 화학 반응식의 양적 관계와 반응 엔탈피 개념을 잘 이해하고 있다면 충분히 해결할 수 있는 문항임. 그러므로, 고교 교육과정의 수준 내에서 타당하게 출제되었다고 볼 수 있음.

: [2-3]

소문항 (1)은 제시문을 통해 반응물의 양을 주어진 조건에 맞게 조절해야 함을 정확히 파악하고, 장치 A와 장치 B의 반응식을 주어진 비율에 맞추어 조합 및 조절해야 한다는 점에서 다소 생소하게 느껴질 수 있음. 그러나 요구되는 사고는 모두 화학 반응식의 해석과 조합에 기반하고 있어 고교 교육과정에서 다루는 범위를 벗어나지 않음. 따라서 문제의 조건과 구조를 정확히 이해하고 이를 반응식 구성에 적용할 수 있는 지원자를 변별하기에 적합한 문항으로 판단됨. 소문항 (2)는 설탕 대신 포도당으로 반응 물질을 변화시켰을 때 화학 반응식을 재구성하고 변화된 조건에 따라 문제를 해결하도록 하고 있음. 따라서 과학적 문제해결력을 확인하기에 충분한 문항으로 생각됨. 소문항 (1), 소문항 (2) 모두 화학 반응식에 대한 기본 개념을 토대로 고교 교육과정의 수준 내에서 출제되었지만, 복합적인 사고를 요구함으로써, 변별력을 확보하고 있음.

: [2-4]

소문항 (1)은 반응 물질의 농도 변화에 따른 반응 초기 생성물의 부분 압력 변화량 그래프를 이용하여 반응 속도식을 추론할 수 있는지 확인하는 문항임. 기체의 부분 압력 변화량을 이상 기체 상태 방정식을 이용하여 기체의 농도 변화량 관련 식으로 변환하여 사용한다는 점에서 통합적 사고력을 확인하고 변별하는데 적절하다고 생각함. 소문항 (2)는 실제 산업 현장에서 반응 속도를 조절하는 전략을 제시하는 문항으로 새로운 상황에서의 문제 해결 전략을 평가하기에 적합함. 소문항 (1),

	소문항 (2) 모두 반응 속도 개념에 기반하고 있다는 점에서 교육과정 수준에 부합하는 동시에, 반응 속도식의 해석과 적용 능력을 요구한다는 점에서 변별력을 확보하고 있음.
영향평가 심의사항	• 고등학교 교육과정 범위 내 출제 준수 여부 : 적합 (특기사항 없음) • 고등학교 교육과정 수준 내 출제 준수 여부 : 적합 (특기사항 없음)

(12) 생명과학

문제 1 자연과학대학(생명과학부) |

[1-1], [1-2], 농업생명과학대학(식물생산과학부, 응용생물화학부, 스마트시스템과학과) |

[1-3], [1-4] 사범대학(생물교육과) | 생활과학대학(식품영양학과, 의류학과)

출제의도	[1-1] 주어진 실험/관찰 데이터를 해석하는 능력을 평가하고, 세포 골격이 체내에서 어떠한 역할을 하는지 알고 있음을 평가한다. 세포 분열 단계를 이해하고, 세포 골격이 세포 분열에서 어떠한 역할을 하는지 알고 있음을 확인한다. 편모가 동물 세포의 운동기관임을 인지하고 있고, 튜불린으로 구성되어 있다는 것을 알고 있는지 평가한다. [1-2] 원핵세포가 세포벽을 가지고 있고, 세포벽이 형태 안정성에 영향을 미친다는 것을 알고 있는지 평가한다. 원핵생물에서 진핵생물로의 진화에 의한 세포 구조 변화들을 알고 있는지 평가하고, 주어진 실험/관찰 데이터를 토대로, 기존의 지식과 연결하여 추론하는 능력을 평가한다. [1-3] 원핵생물의 세포 구조 특성을 알고 있는지 평가하고, 주어진 실험 데이터를 토대로 기존의 지식과 연결하여 추론하는 능력을 평가한다. 원핵생물에서 진핵생물로의 진화에 의한 세포 구조 변화들을 알고 있는지 평가하고 주어진 실험/관찰 데이터를 토대로, 기존의 지식과 연결하여 추론하는 능력을 평가한다. 진핵생물에서의 세포 구조 변화를 세포 골격의 기능적 확장과 연결하여 이해할 수 있는지 평가하고, 주어진 실험/관찰 데이터를 토대로, 기존의 지식과 연결하여 추론하는 능력을 평가한다. [1-3] 같은 세포 골격이 세포의 특성에 따라 기능적으로 확장, 특성화 될 수 있음을 이해하고, 미세 섬유(액틴)가 액틴 필라멘트 묶음을 형성하고 다른 단백질 구성체와 연계하여 물리적 힘을 생산하는 기능적 확장을 하였음을 이해한다. 근육 원섬유 마디에서의 활주설을 알고 있는지 평가하고, 주어진 실험 결과를 이용해서 추론하는 능력을 평가한다.
교육과정 출제근거	[개념] 세포 골격, 미세 소관, 미세 섬유, 원핵세포, 진핵세포, 원핵생물, 진핵생물, 체세포 분열, 원핵생물에서 진핵생물로의 진화, 골격근의 근육 세포, 액틴 필라멘트, 마이오신 필라멘트, 활주설, 귀납적 탐구 방법, 연역적 탐구 방법, 대조군

	[출처] 교육부 고시 2015-74호 [별책9] “과학과 교육과정” 《생명과학Ⅰ》 - (1) 생명과학의 이해, (3) 항상성과 몸의 조절, (4) 유전 《생명과학Ⅱ》 - (2) 세포의 특성, (5) 생물의 진화와 다양성
자료출처	권혁빈 외, 《생명과학Ⅰ》, 교학사, 2020, 22-24, 72-75, 121-127쪽 김윤택 외, 《생명과학Ⅰ》, 동아출판, 2020, 22-25, 65-66, 117-122쪽 심규철 외, 《생명과학Ⅰ》, 비상교육, 2020, 15-18, 66-68, 119쪽 심재호 외, 《생명과학Ⅰ》, 금성출판사, 2020, 28-35, 83-85, 137-141쪽 오현선 외, 《생명과학Ⅰ》, 미래엔, 2020, 26-28, 78-81, 131쪽 이용철 외, 《생명과학Ⅰ》, 와이비엠, 2020, 21-23, 70-73, 128-130쪽 이준규 외, 《생명과학Ⅰ》, 천재교육, 2020, 19-22, 75-77, 123-125쪽 전상학 외, 《생명과학Ⅰ》, 지학사, 2022, 22-25, 78-81, 116-117쪽 권혁빈 외, 《생명과학Ⅱ》, 교학사, 2020, 43-44, 142-145쪽 심규철 외, 《생명과학Ⅱ》, 비상교육, 2020, 41-42, 154-155쪽 오현선 외, 《생명과학Ⅱ》, 미래엔, 2020, 49, 156-157쪽 이준규 외, 《생명과학Ⅱ》, 천재교육, 2020, 42, 148-150쪽 전상학 외, 《생명과학Ⅱ》, 지학사, 2022, 42-45, 154-157쪽
실무위원 검토의견	• 교육과정 범위 내 출제여부 : 제시문 및 하위 문항들은 《생명과학Ⅱ》Ⅱ. 세포의 특성 단원 중, ‘세포 소기관의 구조와 기능’에서 학습하는 ‘세포 골격’을 주제로 하고 있음. 교과서에서는 세포의 형태 유지와 운동에 관여하는 세포 골격 3종(미세 섬유, 중간 섬유, 미세 소관)의 구조와 기능을 중심으로 설명하고 있는데, 이들을 구성하는 단백질의 명칭까지는 세부적으로 명시되어 있지 않음. 그러나 제시문에서 미세 섬유와 미세 소관을 구성하는 단백질을 각각 액틴 단백질과 튜불린 단백질로 명시함으로써, 세포 골격과 구성 단백질을 1:1로 대응시켜 이해할 수 있도록 돕고 있음. 이에 따라 해당 단백질의 기능이 곧 해당 세포 골격의 기능 수행과 직결되며, 특정 단백질의 기능이 저해될 경우 이에 대응하는 세포 골격의 기능 또한 저해된다고 해석할 수 있음. 이러한 구성을 통해 별도의 선행 지식 없이도 제시문에 제공된 정보를 바탕으로 세포 골격의 구조와 기능을 연관 지어 해석할 수 있도록 돕고 있음. 따라서 고교 교육과정의 범위 내에서 출제되었다고 볼 수 있음. [1-1] : 액틴과 튜불린이 진핵생물의 세포에서 역할을 하는지 확인하는 실험 결과를 분석하는 문항임. 문항을 해결하기 위해서는 《생명과학Ⅰ》의 체세포 분열, 《생명과학Ⅱ》의 세포 골격의 구조와 기능에 대한 기본적인 이해가 필요함. 소문항 (1)은 실험군 X와 Y를 대조군의 결과와 비교하여 형태 안정성, 분열 성공률, 물질 이동 효율이 낮아짐을

토대로 액틴과 튜불린의 역할을 유추하도록 유도하고 있음. 이는 성취기준 '[12생과Ⅰ 01-03] 생명과학 탐구 방법을 이해하고 생명과학에서 활용되고 있는 다양한 탐구 방법을 비교할 수 있다.'와 관련됨. 교과서에서는 연역적 탐구 방법의 과정을 이해하고 이를 다양한 사례에 적용하도록 하고 있으며, 본 문항 역시 특정 가설에 따라 변인을 조작한 실험 결과를 해석하는 연역적 탐구의 구조를 갖추고 있음. 동시에 본 문항은 세포 골격 구성 단백질의 기능 저해가 세포 기능에 미치는 영향을 해석하도록 함으로써, 성취기준 '[12생과Ⅱ 02-04] 세포 소기관들이 기능적으로 유기적인 관계를 이루고 있음을 이해하고, 이들 간의 관계성을 설명할 수 있다.'에 해당하는 개념 이해를 요구하고 있음. 소문항 (2)는 《생명과학Ⅰ》Ⅳ. 유전 단원에서 다루는 '세포 주기'와 '체세포 분열'의 과정, 《생명과학Ⅱ》Ⅱ. 세포의 특성 단원에서 다루는 '세포 골격'의 기능을 연결지어 사고하도록 요구하는 문항임. 학습 내용과 제시문을 토대로 체세포 분열 단계에서 각 저해제로 인해 진행되지 않는 단계를 충분히 추론할 수 있음. 소문항 (3)은 《생명과학Ⅱ》Ⅱ. 세포의 특성 단원에서 다루어진 '세포 골격'의 기능을 묻는 문항임. 스스로 이동하는 능력이 있는 분화된 세포가 무엇인지 튜불린의 역할과 관련지어 유추하도록 하고 있음. 《생명과학Ⅱ》에서 미세 소관이 세포의 운동 기관인 섬모와 편모를 형성한다는 것과, 이러한 편모의 대표적 사례에는 정자가 있다는 것을 학습함. 교과서에 제시된 개념과 제시문에 제공된 정보를 종합하여 세포의 종류와 이동 능력 감소의 원인을 충분히 추론할 수 있음. 따라서 소문항 (1), 소문항 (2), 소문항 (3) 모두 고교 교육과정의 범위 내에서 적절하게 출제된 문항이라고 판단됨.

: [1-2]

《생명과학Ⅱ》Ⅱ. 세포의 특성 단원, V. 생물의 진화와 다양성 단원에서 학습하는 원핵세포와 진핵세포의 차이를 중심으로, 약물 X와 Y 처리에 따른 원핵세포(대장균)와 진핵세포(동물 세포)의 반응 차이를 비교하고 해석하도록 요구하는 문항임. 대장균은 교과서에서 대표적 원핵세포(생물)로 제시됨은 물론, 《생명과학Ⅱ》Ⅵ. 생명공학 기술과 인간생활 단원에서도 DNA 재조합 기술에 대해 학습하며 반복적으로 접할 수 있는 생물이므로, 《생명과학Ⅱ》를 충실히 학습했다면 익숙하게 느낄 것이라고 생각함. 해당 문항은 성취기준 '[12생과Ⅱ 02-03] 원핵세포와 진핵세포의 차이점을 비교할 수 있다.'와 직접적으로 관련되어 있으며, 교과서에서는 원핵세포와 진핵세포를 세포막, 핵막, 막성 세포 소기관, 리보솜, 세포벽(펩티도글리칸)의 유무 등의 기준에 따라 비교하는 탐구 활동을 제시하고 있음. 소문항 (1)은 원핵세포의 세포벽 존재라는 구조적 차이를 기능적 의미와 연결하여, 원핵세포의 세포 형태 안정성이 세포 골격에만 전적으로 의존하지 않음을 추론하도록 하고 있음. 소문항 (2)는 약물 Y 처리 후 나타난 실험 결과를 교과서에 제시된 세포 골격의 기능에 대한 일반적 이해와 연결하여 원핵세포와 진핵세포에서 세포 분열을 담당하는 구조와 기작이 서로 다를 것을 추론하도록 하고 있음. 교육과정에서 학습한 내용을 바탕으로 제시문에서 제시한 내용을 해석하고 추론할 것을 요구하고 있기 때문에 소문항 (1), 소문항 (2) 모두 고교 교육과정의 범위 내에서 출제되었다고 생각함.

: [1-3]

《생명과학Ⅱ》Ⅱ. 세포의 특성 단원에서 다루는 원핵세포와 진핵세포의 구조적 차이를 중심으로, 약물 X와 Y 처리에 따른 원핵세포(대장균)와 진핵세포(동물 세포)의 반응 차이를 비교하고 해석하도록 요구하는 문항이며, 나아가 《생명과학Ⅱ》Ⅴ. 생물의 진화와 다양성 단원에서 다루는 원핵생물에서 진핵생물로의 진화 과정까지 고려하도록 하는 문항임. 소문항 (1)은 세포 크기가 작고 구조가 단순하며, 막성 세포 소기관을 갖지 않는다는 원핵세포의 특성을 근거로, 액틴과 튜불린 저해 약물 처리에도 물질 이동 흐름이 크게 변화하지 않은 이유를 설명하도록 하고 있음. 《생명과학Ⅱ》Ⅱ. 세포의 특성 단원에서 세포막을 통한 물질의 이동 및 확산, 삼투의 개념을 학습함. 또한 진핵생물이 갖는, 막으로 둘러싸인 세포 소기관에 대하여 학습하며 수송 소낭에 의한 세포 내 물질 이동에 대하여 학습하고 있음. 관련 성취기준은 '[12생과Ⅱ 02-03] 원핵세포와 진핵세포의 차이점을 비교할 수 있다.'임. 소문항 (2)와 소문항 (3)은 교과서에서 진핵생물의 출현 과정을 막 진화설과 세포내 공생설을 통해 설명하고 있다는 점을 전제로, 제시된 자료를 통해 세포 골격이 세포 내 물질 이동에 기여하는 의미를 해석하도록 구성된 문항임. 이는 성취기준 '[12생과Ⅱ 05-02] 원핵생물에서 진핵생물로, 단세포에서 다세포로 생물이 진화하는 과정을 모형으로 설명할 수 있다.'에 근거한 내용임. 실험 결과는 확산에 영향을 주지 않는 저해제에 대한 효과의 차이를 나타내고 있으므로 진핵생물의 크기가 커서 확산으로 인한 물질 이동 효율이 저하됨을 유추할 수 있음. 세포 크기에 따른 이동 효율 차이는 중학교 실험에서도 충분히 제시되어 있음. 따라서 소문항 (1), 소문항 (2), 소문항 (3) 모두 고교 교육과정의 범위 내에서 적절하게 출제되었다고 판단됨.

: [1-4]

《생명과학Ⅰ》Ⅲ. 항상성과 몸의 조절 단원에서 다루어진 '근육의 구조와 수축 원리'와 《생명과학Ⅱ》Ⅱ. 세포의 특성 단원에서 다루어진 '세포 골격'의 기능을 연결지어 사고하도록 요구하는 문항임. 소문항 (1)은 근육 세포(골격근)와 간세포의 미세 섬유 배열 방식에 대한 설명을 요구하고 있음. 《생명과학Ⅰ》Ⅲ. 항상성과 몸의 조절 단원에서 골격근을 구성하는 근육 섬유의 구조에 대해서 학습하며 미세 섬유인 액틴 필라멘트와 마이오신 필라멘트의 구조 및 배열과 근수축 과정에 대하여 활주설을 토대로 학습함. 또한 제시문에서 미세 섬유의 구성 단백질이 액틴임을 명시하고 있기 때문에 교과서에 제시된 개념과 제시문 정보를 연결하여 근육 세포의 구조와 기능을 이해할 수 있음. 더 나아가 《생명과학Ⅱ》Ⅳ. 유전자의 발현과 조절 단원에서 학습하는 세포 분화가 유전자 발현 조절의 차이로 일어난다는 내용을 바탕으로, 제시된 실험 결과를 통해 분화된 진핵세포인 근육 세포와 간세포에서 미세 섬유의 배열과 기능이 다를 수 있음을 해석하도록 구성되어 있음. 소문항 (2)는 근육 원섬유 마디의 구조적 대칭성과 활주설을 바탕으로, 근육이 수축할 때 근육 원섬유 마디와 H대, I대, A대 등 각 영역의 길이 변화를 해석하도록 요구하는 문항임. 관련 성취기준은 '[12생과Ⅰ 03-02] 근섬유의 구조를 이해하고, 근수축의 원리를 활주설로 설명할 수 있다.'임. 해당 내용은 고등학교 《생명과학Ⅰ》Ⅲ. 항상성과 몸의 조절 단원에서 학습하는 내용임. 따라서 소문항 (1), 소문항 (2) 모두 고교 교육과정의 범위 내에서 적절하게 출제되었다고 판단됨.

• 교육과정 수준 내 출제여부

: 제시문은 《생명과학Ⅱ》Ⅱ. 세포의 특성 단원에서 다루는 ‘세포 골격’을 중심 주제로 설정하고, 미세 섬유와 미세 소관의 기능을 약물 처리 실험이라는 탐구 상황 속에서 해석하도록 구성되어 있음. 교과서에서는 세포 골격의 구조와 기능을 중심으로 설명하고 있으나, 제시문에서는 각 세포 골격을 구성하는 단백질(액틴, 튜불린)을 명시적으로 제시함으로써, 제시된 정보를 바탕으로 단백질의 기능 저해가 세포 골격의 기능 및 세포 현상에 미치는 영향을 논리적으로 해석하도록 하고 있음. 이러한 제시 방식은 단순한 지식 회상을 넘어, 자료를 근거로 개념을 적용하고 인과적으로 추론하는 사고를 요구하는 것으로, 고교 교육과정에서 요구하는 인지적 수준에 부합함.

: [1-1]

처음 보았을 때는 형태 안정성, 분열 성공률, 물질 이동 효율이라는 용어 자체가 낯설고, 더군다나 처음 보는 그래프가 제시되어 있어서 어렵게 느껴질 수 있음. 그러나, 일반적인 그래프 해석 방식에 따라 해석하고 교육과정에서 배운 지식을 활용하면 충분히 답을 추론할 수 있음. 소문항 (1)은 약물 X와 Y를 처리한 실험 결과인 [그림 1-2]를 토대로 액틴과 튜불린의 진행세포 내 기능을 추론하도록 하고 있으며, 그래프 자료 해석을 요구하는 문항임. 그래프 자료 해석은 고등학교 과학 교육과정에서 반복적으로 학습하는 과학적 탐구 능력이기 때문에 고등학교 교육과정 수준 내에서 출제된 문항이며, 평이한 난이도의 문항이라고 생각함. 소문항 (2)를 해결하기 위해서는 체세포 분열 과정에서 액틴으로 구성된 미세 섬유와 튜불린으로 구성된 미세 소관의 역할에 대한 학습 및 이해가 요구됨. 소문항 (3)에서는 약물 Y를 처리했을 때 인간 세포 a의 이동 능력이 감소한 점을 토대로, 세포의 이동 능력을 부여하는 튜불린(또는 미세 소관)으로 구성된 세포 소기관이나 구조를 추론해야 함. 미세 소관으로 구성된 ‘편모’와 ‘섬모’는 《생명과학Ⅱ》에서 학습하는 내용이므로 고등학교 교육과정을 충실히 이수했다면 관련 개념을 추론할 수 있을 것이라고 생각함. 또한, 인간의 세포 중 이동 능력을 가진 유일한 세포인 ‘정자’는 유전과 생식에 대한 학습 과정에서 대표적으로 접하는 생식세포이므로, 고등학교 교육과정을 충실히 학습했다면 어렵지 않게 떠올릴 수 있는 세포임. 따라서 해당 문항은 고등학교 교육과정 수준 내에서 출제된 문항으로 어느 정도 변별력을 갖춘 문항으로 생각됨.

: [1-2]

원핵세포와 진핵세포의 구조적 차이에 대한 교과서 개념을 바탕으로, 동일한 약물 처리에 대한 반응을 비교하여 그 기능적 의미를 추론하도록 구성된 문항임. 소문항 (1)은 원핵세포(생물)인 대장균이 갖는 형태 안정성을 진핵세포와의 차이점을 토대로 추론해야 하는 문항임. 《생명과학Ⅱ》에서 진핵세포와 달리 원핵세포가 갖는 ‘세포벽’은 펩티도글리칸으로 구성됨을 학습하므로 고등학교 교육과정을 충실히 이수했다면 어렵지 않게 해결 가능한 문항이라고 생각함. 소문항 (2)를 해결하기 위해서는 대장균의 세포 분열 과정에서 튜불린 유사체의 기능을 추론해야 함. 고등학교 교육과정 수준에서는 원핵생물의 세포 분열 과정은 다루지 않으나, 진핵생물의 세포 분열 과정은 핵분열과 세포질 분열로 나누어 학습하고 있음. 따라서 문항에 제시된 ‘핵’ 구조를 갖지 않는 대장균이 핵분열과 유사하게 염색질(DNA)의 분리가 정상적으로 진행된

	점을 토대로, 원핵세포의 세포 분열 과정도 염색질(DNA 또는 염색체)의 분리 과정과 세포질 분리 과정으로 나누어서 생각할 수 있음. 약물 Y를 처리한 경우 대장균의 염색질(DNA)은 정상적으로 분리되나, 세포 전체 구조가 분리되지 못하는 점을 토대로, 약물 Y에 의해 저해된 대장균의 튜불린이 세포질 분열에 관여함을 충분히 추론할 수 있다고 생각함. 따라서 해당 문항은 고등학교 교육과정 수준 내에서 적절히 출제된 문항으로 생각되며, 다소 변별력이 있는 문항이라고 판단됨. : [1-3] 제시된 실험 결과를 진화적 관점까지 확장하여, 세포 구조의 변화가 세포 기능 수행 방식에 미친 영향을 해석하도록 요구하는 문항임. 소문항 (1)은 대장균 내 물질 이동 방식에 대한 추론을 요구함. 소문항 (2)는 원핵생물에서 진핵생물로의 진화 과정에서 세포 구조 변화를 설명하도록 하고 있음. 소문항 (3)은 진핵생물에서 세포 골격을 토대로 무작위적인 물질 수송이 보다 방향성을 갖추게 됨을 설명해야 하는 문항임. 교과서에서는 원핵세포는 세포 크기가 작고 구조가 단순하다는 점과, 진핵세포는 막성 세포 소기관을 포함한 복잡한 내부 구조를 가진다는 점을 제시하고 있으나, 이러한 구조적 차이가 세포 내 물질 이동 방식의 차이로 어떻게 이어지는지에 대해서는 명시적으로 설명하지 않음. 따라서 교과서에 제시된 개념을 주어진 자료 상황에 적용하고, 구조와 기능의 관계를 스스로 재구성하도록 요구하며, 단순한 개념 적용을 넘어선 사고를 필요로 함. 따라서 해당 문항은 고교 교육과정 수준 내에서 적절한 난이도를 유지하면서도, 깊은 사고력을 갖춘 지원자와 그렇지 않은 지원자를 구분하는 데 기여하는, 실질적인 변별력을 확보한 문항으로 판단됨. : [1-4] 소문항 (1)은 분화된 진핵세포인 근육 세포와 간세포에서 약물 X의 효과가 다르게 나타난 실험 결과를 해석하도록 요구함. 《생명과학Ⅰ》에서 학습한 근육 원섬유 마디의 구조와 기능, 《생명과학Ⅱ》에서 학습한 세포 골격(미세 섬유)의 기능, 그리고 세포 분화가 유전자 발현 조절의 차이로 나타난다는 개념을 연결하여 설명할 수 있는지를 평가하는 문항임. 제시된 자료와 교과서 개념을 연계하여 자료를 해석하는 수준의 사고를 요구하기 때문에 《생명과학Ⅰ》, 《생명과학Ⅱ》를 충실히 이수했다면 충분히 해결할 수 있는 적절한 수준의 문항이라고 판단됨. 소문항 (2)는 근수축의 원리를 활주설에 따라 이해하고, 근육 원섬유 마디의 구조적 대칭성을 바탕으로 H대, I대, A대 등 각 영역의 길이 변화를 일반화된 문자로 표현하여 계산할 것을 요구함. 근수축의 원리를 단순히 설명하는 수준을 넘어서, 교과서에 제시된 계산형 문항 유형과 마찬가지로, 개념을 정량적으로 적용할 수 있어야 함. 이러한 문제 해결 과정은 고교 교육과정에서 반복적으로 제시되어 온 유형임. 개념 적용과 수리적 추론이 결합된 다소 높은 수준의 사고를 요구하지만, 새로운 개념을 요구하지는 않음. 따라서 해당 소문항은 고교 교육과정 범위 내에서 출제되었으며, 계산형 문항에 대한 이해도와 숙련도에 따라 지원자 간 수행 수준의 차이를 확인할 수 있는 문항인 것으로 판단됨.
영향평가 심의사항	• 고등학교 교육과정 범위 내 출제 준수 여부 : 적합 (특기사항 없음) • 고등학교 교육과정 수준 내 출제 준수 여부 : 적합 (특기사항 없음)

(13) 생명과학

문제 2 자연과학대학(생명과학부) |

[2-1], [2-2], 농업생명과학대학(식물생산과학부, 식품·동물생명공학부, 응용생물화학부,

[2-3] 스마트시스템과학과) | 사범대학(생물교육과)

출제의도	[2-1] 멘델의 유전법칙 개념을 이해하는지 평가한다. 주어진 관찰 데이터를 해석하는 능력을 평가한다. 양방향으로 설계된 실험 및 그 관찰 결과를 이해하고 해석하는 능력을 평가한다. [2-2] 멘델의 유전법칙과 하디-바인베르크 법칙의 관계를 정확히 이해하고 있는지 평가한다. 생물학적 상황을 그래프로 엄밀하게 표현할 수 있는지 평가한다. 개체의 발생 실패가 자연선택의 결과에 어떤 영향을 주는가를 이해하는지 평가한다. 생존에 불리한 대립유전자 수의 초깃값이 자연선택 속도에 미치는 영향을 이해하는지 평가한다. [2-3] 하디-바인베르크 법칙의 개념을 응용할 수 있는지 평가한다. 단순히 하디-바인베르크 법칙의 식을 외우는 것이 아니라, 각 항의 의미를 명확히 이해하고 있어야 문제를 해결할 수 있다. 자연선택의 개념을 명확히 이해하고 있는지 평가한다.
교육과정 출제근거	[개념] 자연선택, 진화와 생물다양성, 적응과 진화, 생물의 발생, 첨단 생명과학 [출처] 교육부 고시 2015-74호 [별책9] “과학과 교육과정” 《통합과학》 - (7) 생물다양성과 유지 《생명과학Ⅰ》 - (1) 생명과학의 이해, (4) 유전 《생명과학Ⅱ》 - (5) 생물의 진화와 다양성, (6) 생명공학 기술과 인간생활
자료출처	김성진 외, 《통합과학》, 미래엔, 2020, 216-223쪽 송진웅 외, 《통합과학》, 동아출판, 2022, 209-216쪽 신영준 외, 《통합과학》, 천재교육, 2020, 228-231쪽 심규철 외, 《통합과학》, 비상교육, 2020, 212-217쪽 정대홍 외, 《통합과학》, 금성출판사, 2020, 235-236쪽 권혁빈 외, 《생명과학Ⅰ》, 교학사, 2020, 22-24, 121, 134-135쪽 김윤택 외, 《생명과학Ⅰ》, 동아출판, 2020, 22-25, 135-137쪽

	심규철 외, 《생명과학Ⅰ》, 비상교육, 2020, 15-18, 130-134쪽 심재호 외, 《생명과학Ⅰ》, 금성출판사, 2020, 28-35, 148-150쪽 오현선 외, 《생명과학Ⅰ》, 미래엔, 2020, 26-28, 140쪽 이용철 외, 《생명과학Ⅰ》, 와이비엠, 2020, 21-23, 141-142쪽 이준규 외, 《생명과학Ⅰ》, 천재교육, 2022, 19-22, 135-138쪽 전상학 외, 《생명과학Ⅰ》, 지학사, 2022, 22-25, 126-127쪽 권혁빈 외, 《생명과학Ⅱ》, 교학사, 2020, 162-166, 188쪽 심규철 외, 《생명과학Ⅱ》, 비상교육, 2020, 177-182, 199쪽 오현선 외, 《생명과학Ⅱ》, 미래엔, 2020, 173-176, 198-199쪽 이준규 외, 《생명과학Ⅱ》, 천재교육, 2022, 135, 171-176, 199쪽 전상학 외, 《생명과학Ⅱ》, 지학사, 2022, 178-179, 202-203쪽
실무위원 검토의견	• 교육과정 범위 내 출제여부 : 제시문은 《생명과학Ⅰ》Ⅳ. 유전 단위 중 ‘사람의 유전’에서 다루어지는 대립유전자, 우성·열성, 동형접합·이형접합, 유전자형·표현형 관계 등의 기본적인 유전 원리를 전제 지식으로 활용하며, (라)에서는 《생명과학Ⅱ》Ⅵ. 생명공학 기술과 인간생활 단원에서 다루어지는 ‘핵치환 기술’과 유사한 실험적 교배 사례가 제시됨. 이는 성취 기준 ‘[12생과Ⅱ06-02] 핵치환, 조직 배양, 세포 융합의 원리를 이해하고, 활용 사례를 조사하여 발표할 수 있다.’와 관련하여 직접적으로 다루고 있는 내용임. 초기 문항에서는 제시된 실험 결과를 통해 특정 유전자의 열성 동형접합 상태가 개체의 발생 또는 번식 과정에 영향을 미칠 수 있음을 자료 해석을 통해 파악하도록 구성되어 있음. 이후 문항들에서는 《생명과학Ⅱ》Ⅴ. 생물의 진화와 다양성 단원에서 다루는 ‘진화의 원리’를 바탕으로 자연선택과 하디-바인베르크 법칙에 대한 이해를 평가함. : [2-1] 소문항 (1), 소문항 (2)는 단일인자 유전과 관련된 문항으로, 자손의 유전자형을 토대로 부모의 유전자형을 추론하거나, 표현형을 바탕으로 유전자형을 추론할 것을 요구하고 있음. 단일인자 유전은 《생명과학Ⅰ》Ⅳ. 유전 단위에서 학습하는 내용이며, 성취기준 ‘[12생과Ⅰ04-03] 사람의 유전 현상을 가계도를 통해 이해하고, 상염색체 유전과 성염색체 유전을 구분하여 설명할 수 있다.’에서 다루는 멘델의 유전 법칙과 유전자형·표현형 관계에 대한 이해를 바탕으로 함. 본 문항은 상염색체 열성 유전에서 나타나는 전형적인 번식 결과를 해석하는 유전 추론 활동에 해당하므로 고교 교육과정 범위 내에서 적절히 출제된 문항으로 판단됨. 소문항 (3)은 [그림 2-1]에 제시된 대조 실험 결과를 토대로, ‘휘파람’ 개체가 정상적으로 성체가 되었음에도 ‘휘파람’을 모계로 한 수정란이 정상적으로 발생하지 못하는 원인을 연역적으로 추론해야 하는 문항임. 이와 관련하여 《생명과학Ⅰ》Ⅰ. 생명과학의 이해 단원에서 생명과학 탐구 방법으로서 연역적 탐구방법에 대하여 다루며 가설 설정 및 대조 실험, 변인 통제에 대하여 학습하고 있음. 성취기준 ‘[12생과Ⅱ06-02] 핵치환, 조직 배양, 세포 융합의

원리를 이해하고, 활용 사례를 조사하여 발표할 수 있다.’에서 제시하는 핵치환의 원리를 이해하고 실험 결과를 해석하는 활동과도 연계됨. 교육과정에 명시되지 않은 ‘치사’나 ‘모계 유전’과 같은 용어를 알지 못하더라도 제시된 정보만으로 인과적 추론이 가능하므로, 고교 교육과정 범위 내에서 적절히 출제된 문항으로 판단됨. 따라서 소문항 (1), 소문항 (2), 소문항 (3) 모두 고등학교 교육과정 범위 내에서 출제된 문항이라고 생각함.

: [2-2]

두 야생마 집단 P와 Q에서의 대립유전자 빈도를 토대로 개체군 내에서의 개체 수 변화 양상을 추론해야 하는 문항임. 대립 유전자 빈도 및 개체군 내 유전자 풀 변화에 대한 개념 학습 및 이해가 필요한 문항임. 또한 제시문 (자)를 토대로 집단 P와 Q의 특징을 이해하기 위해서는 하디-바인베르크 법칙과 멘델 집단에 대한 학습 및 이해가 요구됨. 《생명과학II》 V. 생물의 진화와 다양성 단원에서 자연선택에 의한 진화의 원리가 개체군 수준에서 관찰됨을 학습하며 관련 내용을 다루고 있음. 소문항 (1)에서 우성 대립유전자 N의 빈도를 구하도록 요구하는 것은, 제시된 표현형 빈도를 바탕으로 하디-바인베르크 평형 관계를 활용하여 대립유전자 빈도를 추론하는 활동이며, 고교 교육과정 범위 내에서 적절히 출제된 문항으로 판단됨. 소문항 (2)는 유전자형이 nn인 개체가 배아 발생 중 제거되는 자연선택 상황을 전제로, 갈색 갈기를 가진 이형접합체(Nn)의 개체 수가 시간이 지남에 따라 어떻게 변화 하는지를 정성적으로 추론하여 나타내도록 요구함. 자연선택이 작용할 경우 집단 내 대립유전자 빈도가 변화하며, 초기 대립유전자 빈도의 차이에 따라 개체군의 변화 양상이 달라질 수 있음을 이해하는지를 평가하는 문항으로, 《생명과학II》 V. 생물의 진화와 다양성 단원에서 다루는 자연선택과 집단 유전 개념에 근거함. 선택의 작용 방식이나 변화 속도를 정량적으로 비교하도록 요구하지 않으므로 고교 교육과정 범위 내에서 적절히 출제된 문항이라고 판단됨.

: [2-3]

제시문 (차)~(파)는 경주마 집단 R이 하디-바인베르크 평형의 기본 가정을 전제로 하는 집단임을 제시하고, 열성 동형접합(mm) 유전자형을 가진 개체의 빈도를 제공함. 이를 통해 집단 내 대립유전자 빈도를 추론할 수 있음. 본 문항은 이와 같은 조건 하에서 암말에서만 생식 능력에 영향을 미치는 자연선택이 작용하는 상황을 추가로 고려하도록 구성되어 있음. 소문항 (1)은 이러한 자연선택 조건을 반영하여 다음 세대에서 불임인 말의 빈도를 구하도록 요구하는 문항임. 대립유전자 빈도와 유전자형 빈도의 관계를 활용하여 집단 수준의 변화를 계산하도록 하고 있음. 이는 자연선택과 집단 유전의 기본 개념을 바탕으로 한 추론임. 따라서 고교 교육과정 범위 내에서 적절히 출제된 문항으로 판단됨. 소문항 (2)는 자연선택이 작용하는 상황에서 열성 대립유전자 m과 n의 빈도 변화 양상을 비교하도록 요구하는 문항임. 대립유전자별 빈도 변화 양상은 앞 문항과 동일한 방식으로 설명할 수 있음. 따라서 소문항 (1), 소문항 (2) 모두 고교 교육과정 범위 내에서 적절하게 출제되었다고 판단됨.

• 교육과정 수준 내 출제여부

: 제시문이 (가)~(바)로 두 장에 걸쳐 길게 제시되어 있고, 낯선 그림 자료도 두 개나 포함되어 있으며, 사람이 아닌 말을 사례로 들고 있기 때문에 일견 어렵게 느껴질 수 있음. 그러나 찬찬히 살펴보면, 이 사례도 멘델의 유전 법칙과 핵치환 등 《생명과학Ⅰ》, 《생명과학Ⅱ》에서 배운 배경지식을 활용하면 충분히 해석 가능함. 구체적으로 살펴보면, 《생명과학Ⅰ》에서 다루는 멘델의 유전 원리를 바탕으로 개체 수준의 유전 현상을 해석하도록 한 뒤, 《생명과학Ⅱ》에서 학습하는 핵치환 기술과 유사한 실험적 교배 사례를 통해 발생 과정에서 핵과 세포질 환경의 역할을 추론하도록 구성되어 있음. 나아가 집단 내 표현형 빈도 자료를 제시하여, 《생명과학Ⅱ》의 하디-바인베르크 법칙과 자연선택 개념을 적용해 집단 수준의 유전 변화까지 단계적으로 사고를 확장하도록 설계된 문항임. 전반적으로 교과서에 제시된 핵심 개념을 기반으로 하되, 이를 단순히 재현하는 수준을 넘어 제시된 자료를 근거로 적용하고 분석하는 사고를 요구한다는 점에서 고교 교육과정 수준에 부합하는 인지적 난이도를 갖는다고 판단됨.

: [2-1]

특정 유전자에 대한 유전자형을 찾아본 후, 핵치환의 원리에 대한 이해를 바탕으로 특정 유전자의 기능을 추론하는 문항임. 소문항 (1), (2)는 제시된 번식 결과를 바탕으로 ‘휘파람’의 부모 말과 ‘솔바람’의 유전자형 가능 범위를 추론하도록 요구하고 있음. 부모의 유전자형을 단정적으로 결정하기보다 가능한 경우를 논리적으로 추론하도록 구성되어 있기 때문에 교과서 개념을 새로운 자료 상황에 적용하는 사고 과정을 요구한다고 볼 수 있음. 특히 제시된 핵치환 실험 결과를 해석하여, M 유전자와 관련된 발현 현상이 일반적인 핵 유전자 유전만으로는 설명되기 어렵다는 점을 파악하도록 유도하고 있음. 제시문에 제공된 정보와 《생명과학Ⅰ》, 《생명과학Ⅱ》에서 학습한 내용을 활용하여 문제를 해결할 수 있음. 소문항 (3)은 핵치환 실험 결과를 바탕으로 배아 발생의 차이를 설명하도록 요구함. 핵치환에 대한 이해뿐만 아니라 배아 발달에 있어서 세포질의 역할에 대한 이해가 필요함. 이 부분은 《통합과학》, 《생명과학Ⅰ》, 《생명과학Ⅱ》에서 직접적으로 다루지는 않음. 하지만 [그림 2-1]의 두 실험을 비교해 보면 난자의 세포질이 배아 발생에서 중요한 역할을 했음을 충분히 추론할 수 있음. M 유전자의 기능을 직접적으로 암기했는지를 확인하기 보다는, 제시된 실험 결과를 근거로 발생 실패의 원인을 추론하도록 구성되어 있음. 특히 제시문 (라)에 제시된 대조 실험 결과를 해석하여 인과 관계를 도출하도록 하고 있기 때문에, ‘치사’나 ‘모계 유전’과 같은 용어의 암기 여부를 평가하기보다 《생명과학Ⅱ》 수준의 자료 해석과 분석적 사고를 요구한다고 생각함. 이에 따라 본 문항은 고교 교육과정 수준 내에서 적절히 출제된 문항으로 판단됨.

: [2-2]

하디-바인베르크 법칙에 대한 이해를 바탕으로 특정 대립유전자의 빈도를 구하고, 자연선택이 계속될 때 특정 표현형을 가진 개체 수의 변화 양상을 추론할 수 있는지를 확인하는 문항임. 소문항 (1)은 하디-바인베르크 평형 조건에서 제시된 표현형 빈도를 이용해 우성 대립유전자 빈도를 계산하도록 요구하는 문항임. 이는 개념을

	정확히 이해하고 이를 정량적으로 적용할 수 있는지를 평가하기 위한 것으로, 고교 교육과정에서 반복적으로 접하는 전형적인 계산형 문항 유형임. 풀이 절차가 명확하고 난이도가 높지 않아 변별도는 크지 않다고 생각함. 소문항 (2)는 열성 동형접합 개체가 제거되는 자연선택 상황에서, 이형접합체의 개체 수가 시간의 흐름에 따라 어떻게 변화하는지를 정성적으로 추론하도록 요구하는 문항임. 이는 자연선택이 작용할 경우 집단 내 대립유전자 빈도가 변화한다는 개념을 이해하고, 그 변화 방향을 시간 축에 따라 해석하는 분석 수준의 사고를 필요로 함. 본 문항은 정량적 계산을 요구하지는 않지만, 단순한 공식 적용에서 그치지 않고 집단 변화의 양상을 개념적으로 설명하고 이를 시간-개체 수 그래프의 형태로 표현하도록 요구한다는 점에서, 개념 이해와 자료 표현 능력을 함께 평가한다고 생각함. 따라서 고교 교육과정 수준 내에서 적절한 난이도를 유지하면서도, 높은 사고력을 갖춘 지원자와 그렇지 않은 지원자를 구분하는 데 기여하는 실질적인 변별력을 확보한 문항으로 판단됨. : [2-3] 하디-바인베르크 법칙에 대한 이해를 바탕으로 주어진 상황에서 특정 유전자형의 빈도를 계산하고, 시간에 따른 특정 대립유전자의 빈도 변화 양상을 추론하는 문항임. 소문항 (1)은 성별에 따라 선택이 다르게 작용하는 조건을 고려하여 다음 세대에서 특정 유전자형의 빈도를 계산하도록 요구하는 문항으로, 하디-바인베르크 법칙과 자연선택의 효과를 결합하여 적용하는 사고가 필요함. 제시문 (가)~(라), (자)~(파)를 모두 제대로 이해해야 한다는 점, 성별에 따라 다르게 생각해야 한다는 점에서 변별력이 높은 문항이라고 생각함. 소문항 (2)는 사실상 두 대립유전자의 빈도 변화 양상에서 큰 차이가 없다는 점에서 난이도가 아주 높지는 않다고 생각함. 그래도 제시문 (가)~(바)를 통해 두 대립유전자의 기능을 모두 바르게 이해해야만 풀 수 있다는 점에서 어느 정도의 변별력은 확보하고 있다고 생각함. 소문항 (1), 소문항 (2)는 고교 교육과정의 수준을 준수하면서도 변별력을 확보한 문항이라고 판단됨.
영향평가 심의사항	• 고등학교 교육과정 범위 내 출제 준수 여부 : 적합 (특기사항 없음) • 고등학교 교육과정 수준 내 출제 준수 여부 : 적합 (특기사항 없음)

(14) 지구과학

문제 1

[1-1], [1-2], 자연과학대학(지구환경과학부) | 사범대학(지구과학교육과)
[1-3], [1-4]

출제의도	[1-1] 지구의 연직 기온 분포와 대류권 계면 및 지구 흑체 복사를 이해하고, 구름이 지구 대기의 온도에 미치는 영향을 이해하는지 평가한다. [1-2] 기단의 변질에 따른 구름 발생 과정을 이해하고, 단열 선도를 해석하여 상승 응결 고도 및 구름의 두께를 정량적으로 설명할 수 있는지 평가한다. [1-3] 경도풍에 작용하는 세 가지 힘을 이용해 고기압성 경도풍과 저기압성 경도풍의 풍속을 정량적으로 비교하고, 편서풍 파동이 지상 기압 배치에 미치는 영향을 경도풍의 풍속 변화를 이용해 정량적으로 설명할 수 있는지 평가한다. [1-4] 표층 염분 분포를 결정하는 강수량과 증발량의 지역적 차이를 대기 대순환과 수륙 및 산맥의 분포와 연관 지어 설명할 수 있는지 평가한다.
교육과정 출제근거	[개념] 기권의 층상 구조, 열대 저기압, 흑체 복사, 복사 평형, 대기의 안정도, 단열 과정, 이슬점, 구름, 습윤 단열 감률, 건조 단열 감률, 경도풍, 구심력, 편서풍 파동, 상승 운동, 표층 염분 분포, 대기 대순환 [출처] 교육부 고시 2015-74호 [별책9] “과학과 교육과정” 《통합과학》 - (4) 지구 시스템 《지구과학Ⅰ》 - (3) 대기와 해양의 변화 《지구과학Ⅱ》 - (5) 대기의 운동과 순환
자료출처	김성진 외, 《통합과학》, 미래엔, 2020, 112-138쪽 송진웅 외, 《통합과학》, 동아출판, 2020, 111-133쪽 신영준 외, 《통합과학》, 천재교육, 2020, 78-98쪽 심규철 외, 《통합과학》, 비상교육, 2020, 113-135쪽 정대홍 외, 《통합과학》, 금성출판사, 2020, 114-127쪽 권석민 외, 《지구과학Ⅰ》, 금성, 2022, 78-115쪽 김진성 외, 《지구과학Ⅰ》, 와이비엠, 2020, 81-118쪽 유필석 외, 《지구과학Ⅰ》, 천재교육, 2020, 80-114쪽

	이기영 외, 《지구과학Ⅰ》, 비상교육, 2022, 77-113쪽 이용준 외, 《지구과학Ⅰ》, 교학사, 2020, 75-106쪽 이진우 외, 《지구과학Ⅰ》, 미래엔, 2020, 82-117쪽 유필석 외, 《지구과학Ⅱ》, 천재교육, 2020, 112-154쪽 이기영 외, 《지구과학Ⅱ》, 비상교육, 2022, 123-157쪽 이진우 외, 《지구과학Ⅱ》, 미래엔, 2020, 112-157쪽 이태욱 외, 《지구과학Ⅱ》, 교학사, 2022, 115-140쪽
실무위원 검토의견	• 교육과정 범위 내 출제여부 : 《지구과학Ⅰ》에서 다루는 태풍을 비롯한 날씨 변화, 온도, 염분, 밀도와 같은 해수의 성질에 대한 지식과 《지구과학Ⅱ》에서 다루는 단열 변화, 대기의 안정도, 대기의 운동과 대기 대순환과 관련된 개념의 이해도를 종합하여 묻는 문항임. 유체의 운동에 관한 과학적 소양과 유체의 운동을 기술하는 통찰력을 갖고 있다면 제시문 내용을 이해하고, 출제의도를 파악하는 데 어려움이 없었을 것으로 생각함. : [1-1] 지구의 연직 기온 분포, 대류권 계면, 흑체 복사 등에 대한 이해를 바탕으로, 기온-고도 그래프의 문항에서 제시된 조건을 적용하여, 대류권 계면의 고도와 기온 변화, 태풍의 발달과 지구 대기 평균 온도 변화를 유추하는 문항임. 해당 개념들은 모두 《통합과학》과 《지구과학Ⅰ》을 거쳐서 반복적으로 다루어지며, 문항에서 제시된 그래프와 기온 감률에 관한 개념은 《지구과학Ⅱ》에서 기초적으로 학습하는 내용임. 성취기준 '[12지과Ⅱ05-01] 단열 변화의 과정을 이해하고, 건조 단열 변화와 습윤 단열 변화의 차이점을 설명할 수 있다.'에 근거하여 출제됨. 소문항 (1)을 해결하기 위해서는 기권의 성층 구조를 이해하고 고도에 따른 기온 변화를 해석하는 과정이 필요함. 관련된 학습 요소는 기권의 성층 구조, 대류권과 성층권의 기온 분포, 대류권 계면의 특징임. 소문항 (2)는 대류권 계면의 변화에 따른 구름 및 대기 온도의 변화를 유추하는 문항임. 답변에 필요한 학습 요소는 대류권과 성층권의 대기 안정도, 적란운 및 태풍의 발달 과정, 지구 시스템의 상호작용 및 기후 변화임. 따라서 교육과정 범위 내에서 적절하게 출제되었다고 판단함. : [1-2] 기단의 변질, 구름의 생성 과정에 대한 이해를 바탕으로, 단열 선도를 해석하여 주어진 조건에 따른 상승 응결 고도와 구름의 두께를 정량적으로 계산하는 문항임. 관련된 학습 요소는 단열 변화와 기온 및 이슬점 감률, 상승 응결 고도와 구름 생성 원리, 대기 안정도 판별, 단열선도 해석임. 문항의 근거가 되는 성취기준은 '[12지과Ⅱ05-01] 단열 변화의 과정을 이해하고, 건조 단열 변화와 습윤 단열 변화의 차이점을 설명할 수 있다.', '[12지과Ⅱ05-02] 대기의 상태와 안정도의 관계를 이해하고, 안개 및 구름의 발생 원리와 유형을 추론할 수 있다.'임. '단열선도를 이용하여 대기의 안정도 해석하기'는 교육과정에서 제시하는 탐구 활동으로, 본 문항과 직접적으로 관련되어 있기 때문에 교육과정을 충실히 반영한 문항이라고 할 수 있음.

: [1-3]

고기압성 경도풍과 저기압성 경도풍의 풍속을 정량적으로 계산하고, 편서풍 파동이 지상 날씨에 미치는 영향과 그 원리를 설명하는 문항임. 본 문항에 답변하기 위해서는 기압 경도력, 전향력, 구심력 등 대기를 움직이는 힘에 대한 정량적 이해가 필요하며, 지균풍, 경도풍, 편서풍 파동의 역학 상태 및 지상 기압계와의 연관성을 이해하고 있어야 함. 관련된 성취기준은 '[12지과Ⅱ05-03] 정역학 평형을 이용하여 대기압의 연직 분포 및 대기를 움직이는 힘을 정량적으로 설명할 수 있다.', '[12지과Ⅱ05-04] 지균풍, 경도풍, 지상풍의 발생 원리를 비교하여 설명할 수 있다.', '[12지과Ⅱ05-05] 편서풍 파동의 발생 과정을 이해하고, 이와 관련지어 지상 고·저기압의 발생 과정을 설명할 수 있다.'임. 관련된 학습 요소는 지균풍, 경도풍, 편서풍 파동이며, 성취기준 해설에서는 '기압 경도력을 이해하고, 이를 계산할 수 있는 수식'을 다루도록 하고 있으며, '편서풍 파동을 지상 고·저기압의 발생'과 관련지어 이해하도록 설명하고 있음. 경도풍에 작용하는 힘의 관계를 바탕으로 수식을 활용해 경도풍의 풍속을 비교하는 것, 편서풍 파동의 구조에 따라 지상 기압이 발달하는 과정을 설명하는 것은 교육과정에 직접적으로 기반한 내용임. 편서풍 파동의 회전 반지름 변화에 따른 풍속 변화는 교과서에서 직접적으로 다루지는 내용은 아니지만 기압 경도력과 전향력, 구심력의 관계를 기반으로 경도풍의 속도 변화를 추론할 수 있으므로 이 또한 교육과정 범위 내에서 출제된 문항이라고 볼 수 있음.

: [1-4]

대기 대순환과 수륙 분포를 바탕으로, 태평양과 대서양의 표층 염분 분포를 결정하는 강수량과 증발량의 차이가 유발된 원인을 정성적으로 설명할 수 있는지 평가하는 문항임. 관련된 학습 요소는 표층 염분의 결정 요인, 대기 대순환과 지상의 바람, 단열 변화와 구름 발생 및 강수, 전지구 수륙 분포 및 주요 산맥의 분포임. 《지구과학Ⅰ》의 모든 교과서에서 해수의 염분을 결정하는 요인으로 강수량과 증발량을 다루고 있으며, 수증기를 포함한 공기 덩어리가 산 사면을 따라 상승하며 구름을 생성하는 과정 또한 성취기준 '[12지과Ⅱ05-01] 단열 변화의 과정을 이해하고, 건조 단열 변화와 습윤 단열 변화의 차이점을 설명할 수 있다.'에서 직접적으로 다루는 학습 요소임. 대기 대순환과 지상의 바람은 성취기준 '[12지과Ⅱ05-06] 대기의 운동을 시·공간적 규모에 따라 구분하고, 지구적 순환의 관점에서 대기 대순환을 설명할 수 있다.'을 통해 학습하고 있음. 전지구 수륙 분포 및 주요 산맥의 분포의 경우 《통합과학》, 《지구과학Ⅰ》, 《지구과학Ⅱ》의 여러 단원에서 지권의 변동, 대기와 해수의 순환 등을 학습하면서 직·간접적으로 학습하므로, 교육과정 범위 내에서 출제된 문항이라고 할 수 있음.

• 교육과정 수준 내 출제여부

: 대기와 해양 영역에서 다루는 기본적인 내용을 다루고 있으며, 중학교에서부터 다루는 내용에 관한 이해를 기반으로 《지구과학Ⅱ》에서 학습한 내용과 개념을 적용해 과학적 추론을 할 수 있어야 문제를 해결할 수 있음. 계열적 통합, 내용적 융합이 요구되는 문항임. 하위 문항들은 개별 성취기준을 단편적으로 확인하는 데 그치지

않고, 여러 성취기준을 유기적으로 연계하여 적용할 수 있는지를 평가하도록 구성 되어 있음.

: [1-1]

《지구과학Ⅱ》에서 학습한 기온 감률에 관한 정확한 이해로 접근했다면 쉽게 해결 하였을 것으로 생각함. 또, 구름 형성으로 인한 열적 평형이 지구 대기의 평균 온도에 미치는 영향을 추론해 답할 수 있어, 적정 수준의 변별력을 갖추었다고 판단됨. 소문항 (1)에서 제시된 조건 (고도 A와 고도 B에서의 기온 변화, 대류권과 하부 성층권에서의 기온 감률이 변하지 않음)을 [그림 1-1]에 그대로 따라 그리기만 해도 대류권 계면의 고도와 기온 변화를 쉽게 파악할 수 있음. 또한, 대기 안정도를 적용 하지 않더라도 《통합과학》에서 다루는 대류권과 성층권의 특징을 안다면 대류권 계면의 높이 변화에 따라 적란운 및 태풍의 발달 높이가 어떻게 변화할지 유추할 수 있음. 다만, 이러한 변화로 낮아진 구름 상층부 온도와 지구 대기 평균 온도 상승의 관계성을 파악하는 과정에서는 일정 수준 이상의 과학적 사고력을 요구한다고 생각함.

: [1-2]

단열 선도를 해석하여 상승 응결 고도와 구름의 두께를 정량적으로 계산하는 문항임. 제시문은 복잡해 보이지만, 일상생활과 밀접한 개념을 묻고 있어 답변을 추론하는 데 큰 어려움이 없었을 것이라고 생각함. 실제로 고도에 따른 기온 변화 그래프(또는 단열선도)를 이용해 공기의 상승 운동 및 구름의 형성 과정을 정량적으로 이해하는 것은 모든 교과서에서 다루는 기본 학습 요소임. 소문항 (1), 소문항 (2), 소문항 (3) 모두 기온과 이슬점 조건에만 차이가 있을 뿐, 활용된 내용 요소와 풀이 방법이 동일하며, 고도에 따른 기온 변화 그래프(단열선도)가 그림으로 주어졌을 뿐 아니라 계산에 사용되는 숫자 또한 복잡하지 않기 때문에 수월하게 문제를 해결했을 것이라고 생각함.

: [1-3]

경도풍의 두 경향에 대한 이해, 경도풍 형성에 작용하는 힘, 힘의 평형 관계를 이용한 정량적 추론 등을 통해 문제를 해결할 수 있음. 소문항 (1)은 기압 경도력, 전향력, 구심력을 수식과 함께 다루고, 고기압성 경도풍과 저기압성 경도풍을 비교하여 힘의 관계와 풍속을 설명하도록 하고 있으며, 이는 기본 학습 요소에 해당하기 때문에 어렵지 않게 답변할 수 있을 것이라고 생각함. 소문항 (2)는 경도풍의 속도차와 관련지어 상층 편서풍 파동이 지상 기압계 발달에 영향을 미치는 과정을 설명하도록 요구하며, 역시나 기본 학습 요소에 해당하기 때문에 수월하게 답변할 수 있을 것 이라고 생각함. 다만, 경도풍에 작용하는 힘의 관계를 정량적으로 분석한 적이 없다면 풀이 과정에서 다소 어려움을 느꼈을 수도 있음. 따라서 높은 변별력을 가진 문항으로 생각됨. 하지만 고교 교육과정에서 학습한 내용을 바탕으로 추론할 수 있는 부분 이므로, 고교 교육과정의 수준 내에서 출제되었다고 판단할 수 있음.

	: [1-4] 표층 염분 분포는 《통합과학》, 《지구과학Ⅰ》 등에서 두루 다루는 내용으로 중·고등 교육의 '상식' 수준에 해당되는 내용임. 따라서 《지구과학Ⅰ》을 이수했다면, 대서양이 태평양보다 표층 염분이 높은 경향을 보인다는 사실 역시 생소하지 않을 것임. 그 원인을 교과서에서 구체적으로 다루고 있지는 않지만, 교육과정 수준 내에서 충분히 추론해 볼 수 있는 내용임. 개별적으로 배운 학습 요소들을 연계하여 사고하는 것이 쉽지만은 않지만, 답변에 필요한 학습 요소들은 교육과정의 각 단원에서 기초적인 단계에 해당하기 때문에 그 난도가 높지 않음. 또한 문제에서 '대기 대순환과 수륙 및 산맥의 분포와 연관 지어 설명'하도록 단서를 제공하였고, 주요 산맥의 분포를 그림으로 제시해 주었기 때문에 위도별 바람과 수증기의 이동을 통해 표층 염분 분포를 해석하는 것은 어렵지 않았을 것으로 생각함. 따라서 고교 교육과정의 수준 내에서 적절하게 출제되었다고 볼 수 있음.
영향평가 심의사항	• 고등학교 교육과정 범위 내 출제 준수 여부 : 적합 (특기사항 없음) • 고등학교 교육과정 수준 내 출제 준수 여부 : 적합 (특기사항 없음)

(15) 지구과학

문제 2

[2-1], [2-2], 자연과학대학(지구환경과학부) | 사범대학(지구과학교육과)
[2-3], [2-4],
[2-5]

출제의도	[2-1] 지구 온난화의 영향을 극 지역과 적도 지역의 반사도 및 용승 작용과 연관 지어 설명할 수 있는지 평가한다. [2-2] 심층 순환의 발생 원리와 분포를 이해하고, 심층 순환을 기후 변화와 관련지어 설명할 수 있는지 평가한다. [2-3] 지구 온난화가 해안선 변동에 미치는 다양한 영향을 복합적으로 해석할 수 있는지 평가한다. 지각 평형의 원리와 이에 따른 중력 이상의 변화를 이해하는지 평가한다. [2-4] 해령에서 마그마가 생성되는 과정을 이해하고, 이를 정역학 평형과 연관 지어 계산할 수 있는지 평가한다. 화산 활동이 지구 온난화에 미치는 영향을 설명할 수 있는지 평가한다. [2-5] 지구 시스템의 탄소 순환 과정을 알고, 퇴적암의 종류에 따른 생성 과정을 이해하고 있는지 평가한다. 한반도 고생대 지질 분포와 구성 암석의 형성 환경을 알고 있는지 평가한다.
교육과정 출제근거	[개념] 지구 온난화, 기후 변화의 요인, 반사도, 해수의 용승과 침강, 극, 적도, 빙하, 심층 순환, 열염 순환, 지각 평형, 표준 중력, 중력 이상, 상부 맨틀의 대류, 중앙 해령, 마그마, 정역학 평형, 지구 시스템, 지권, 유기적 퇴적암, 자원, 고생대, 평안 누층군 [출처] 교육부 고시 제2015-74호[별책9] “과학과 교육과정” 《통합과학》 - (4) 지구 시스템, (8) 생태계와 환경 《지구과학Ⅰ》 - (1) 지권의 변동, (3) 대기와 해양의 변화, (4) 대기와 해양의 상호 작용 《지구과학Ⅱ》 - (1) 지구의 형성과 역장, (3) 한반도의 지질, (4) 해수의 운동과 순환
자료출처	김성진 외, 《통합과학》, 미래엔, 2020, 112-138, 242-278쪽 송진웅 외, 《통합과학》, 동아출판, 2020, 111-133, 237-271쪽 신영준 외, 《통합과학》, 천재교육, 2020, 112-141, 248-285쪽 심규철 외, 《통합과학》, 비상교육, 2020, 113-135, 239-271쪽

	정대홍 외, 《통합과학》, 금성출판사, 2020, 114-140, 254-292쪽 권석민 외, 《지구과학Ⅰ》, 금성출판사, 2020, 12-106쪽 김진성 외, 《지구과학Ⅰ》, 와이비엠, 2020, 13-113쪽 유필석 외, 《지구과학Ⅰ》, 천재교육, 2020, 10-104쪽 이기영 외, 《지구과학Ⅰ》, 비상교육, 2022, 11-139쪽 이용준 외, 《지구과학Ⅰ》, 교학사, 2020, 13-126쪽 이진우 외, 《지구과학Ⅰ》, 미래엔, 2020, 12-143쪽 유필석 외, 《지구과학Ⅱ》, 천재교육, 2020, 10-34, 70-87, 94-116쪽 이기영 외, 《지구과학Ⅱ》, 비상교육, 2022, 11-36, 67-86, 95-118쪽 이진우 외, 《지구과학Ⅱ》, 미래엔, 2020, 12-31, 66-83, 90-115쪽 이태욱 외, 《지구과학Ⅱ》, 교학사, 2022, 13-39, 65-84, 91-113쪽
실무위원 검토의견	• 교육과정 범위 내 출제여부 : 지구 온난화를 대주제로 하여 지권, 수권, 기권의 상호 작용을 다각도로 분석하는 문항임. 《통합과학》에서 다루는 지구 시스템의 구성과 탄소 순환, 《지구과학Ⅰ》의 해수의 성질 및 기후 변화 요인, 그리고 《지구과학Ⅱ》의 지각 평형, 중력 이상, 정역학 평형 및 한반도의 지질 등의 개념을 종합적으로 연계하여 통합적 사고력을 평가하고 있음. 특히, 지구 온난화의 개념은 대기와 해양의 상호작용 관점에서, 또는 인간 활동 관점에서 주로 다루지만, 본 문항에서는 지권의 변화와 연결한 점이 신선함. 이는 모두 지구과학 교육과정에서 단계적으로 학습하는 성취기준에 근거한 내용으로, 교육과정 외 개념이 문제 해결에 필수적으로 요구되지 않음. : [2-1] 지구 온난화 진행 시 위도별 수온 상승 속도의 차이를 반사도(Albedo) 및 해수의 용승 작용과 연계하여 설명하는 문항임. 빙하 용해에 따른 반사도 감소가 기온 상승을 가속화한다는 내용은 《통합과학》과 《지구과학Ⅰ》에서 반복적으로 학습하며, 적도 해역의 용승은 《지구과학Ⅰ》Ⅳ. 대기와 해양의 상호 작용 단원에서 다루는 개념임. 용승의 냉각 효과와 지구 온난화에 미치는 영향을 연결지어 사고하면 되므로, 고교 교육과정의 기본 개념을 충실히 이해했다면 충분히 유추 가능한 범위 내에 있음. 관련 성취기준은 ‘[10통과08-03] 엘니뇨, 사막화 등과 같은 현상이 지구 환경과 인간 생활에 미치는 영향을 분석하고, 이와 관련된 문제를 해결하기 위한 다양한 노력을 찾아 토론할 수 있다.’, ‘[12지과Ⅰ04-04] 기후 변화의 원인을 자연적 요인과 인위적 요인으로 구분하여 설명하고, 인간 활동에 의한 기후 변화의 환경적, 사회적 및 경제적 영향과 기후 변화 문제를 과학적으로 해결하는 방법에 대해 토의할 수 있다.’ 등임. 따라서 고교 교육과정의 범위 내에서 타당하게 출제되었다고 판단됨. : [2-2] 지구 온난화가 해양의 열염 순환에 미치는 영향을 묻는 문항임. 답변에 필요한 학습 요소는 위도별 해수의 연직 수온 분포와 성층 구조, 해수의 밀도, 열염 순환의 발생

원리임. 해수의 수온 변화에 따른 성층화와 이로 인한 심층 순환의 약화 원리는 《지구과학Ⅰ》Ⅲ.'대기와 해양의 변화' 단원 성취 기준에 정확히 부합하며, 심층 순환의 발생 원리와 기후 변화와의 관계는 다수의 교과서에서 탐구 활동 주제로 빈번하게 활용됨. 관련 성취기준을 살펴보면, '[12지과Ⅰ03-04] 해수의 물리적, 화학적 성질을 이해하고, 실측 자료를 활용하여 해수의 온도, 염분, 밀도, 용존 산소량 등의 분포를 설명할 수 있다.', '[12지과Ⅰ04-02] 심층 순환의 발생 원리와 분포를 이해하고, 이를 표층 순환 및 기후 변화와 관련지어 설명할 수 있다.'임. 따라서 고교 교육 과정의 범위 내에서 적절하게 출제되었다고 판단됨.

: [2-3]

지구 온난화로 인한 해안선 변화와 중력의 변화를 물어보는 문항임. 정량적인 계산이 필요하지 않고, 변화에 대한 이해를 정성적인 수준에서 제시하도록 하고 있음. 관련된 학습 요소는 대륙 빙하의 해빙과 해수면 상승, 지각 평형, 중력 이상의 정의와 변화 해석임. 문항의 근거가 되는 교육과정 성취기준은 '[12지과Ⅱ01-03] 지진파를 이용하여 지구의 내부 구조를 알아내는 과정과 지각의 두께 차이를 지각평형설로 설명할 수 있다.', '[12지과Ⅱ01-04] 표준 중력의 의미를 이해하고 중력 이상의 다양한 요인들을 설명할 수 있다.'임. 다양한 교과서에서 지각 평형설을 통해 중력에 의한 지각과 맨틀의 평형을 설명하고 있으며, 지표면에서의 침식/퇴적 작용이 있을 시 조류 운동을 통해 평형을 이루는 과정도 설명하고 있음. 중력 이상의 정의와 개념 또한 모든 교과서에서 소개하며, 지하 물질의 밀도가 높을수록 중력 이상이 크게 측정됨을 명확히 설명하고 있음. 따라서 본 문항은 교육과정 범위 내에서 출제된 문항이라고 할 수 있음.

: [2-4]

소문항 (1)과 소문항(2)는 해수의 정역학 평형을 이해하고 그 원리를 맨틀에 적용하여 맨틀 물질의 감압 속도를 계산하는 문항임. 이와 관련된 성취기준은 '[12지과Ⅰ01-03] 판을 움직이는 맨틀의 상부 운동과 플룸에 의한 구조 운동을 구분하여 설명할 수 있다.', '[12지과Ⅰ01-04] 변동대에서 마그마가 생성되고, 그 조성에 따라 다양한 화성암이 생성됨을 설명할 수 있다.', '[12지과Ⅱ04-01] 정역학 평형을 이용하여 수압의 연직 분포 및 해수를 움직이는 힘을 정량적으로 설명할 수 있다.'임. 모든 교과서에서 [12지과Ⅱ04-01]에 기반하여 수압 경도력을 정의하고 정역학 평형과 함께 설명하고 있음. 또한 수식으로 표현하여 정량적인 계산도 할 수 있도록 하며, hPa 단위를 SI 단위계로 변환하는 방법도 직·간접적으로 설명되어 있음. 압력 차에 의한 힘과 중력이 평형을 이루는 원리를 바탕으로 설명하여 해수뿐만 아니라 맨틀에도 똑같이 적용할 수 있으므로 교육과정 범위 내에서 출제된 문항이라고 할 수 있음. 소문항 (3)은 맨틀 물질의 감압 속도 변화가 지구 온난화에 미치는 영향을 설명하는 문항임. 이 문항을 해결하기 위해서는 기본적으로 해령에서의 마그마 생성 과정과 화산 활동을 이해하고 있어야 하며, 이는 '[12지과Ⅰ01-03] 판을 움직이는 맨틀의 상부 운동과 플룸에 의한 구조 운동을 구분하여

설명할 수 있다.’과 ‘[12지과Ⅰ01-04] 변동대에서 마그마가 생성되고, 그 조성에 따라 다양한 화성암이 생성됨을 설명할 수 있다.’에서 직접적으로 다루는 학습 요소임. 감압 속도라는 개념은 다소 생소할 수 있지만, 제시된 조건과 수식을 활용하여 압력 변화를 계산하는 과정은 《지구과학Ⅱ》에서 정역학 평형을 학습하는 과정에서 물리적 소양을 함양했다면 해결 가능하다고 판단됨. 따라서 본 문항은 교육과정을 충실히 반영하여 출제된 문항이라고 할 수 있음.

: [2-5]

지구 시스템 내 탄소 순환과 한반도의 지사를 연계한 문항임. 소문항 (1)은 지구 시스템 내 탄소의 순환 중 탄소가 지권에 저장되는 과정에 대해 묻는 문항임. 이와 관련된 성취기준은 ‘[10통과04-01] 지구 시스템은 태양계라는 시스템의 구성요소 이면서 그 자체로 수많은 생명체를 포함하는 시스템임을 추론하고, 지구 시스템을 구성하는 하위 요소를 분석할 수 있다.’, ‘[10통과04-02] 다양한 자연 현상이 지구 시스템 내부의 물질의 순환과 에너지의 흐름의 결과임을 기권과 수권의 상호 작용을 사례로 논증할 수 있다.’임. 지구 시스템의 상호작용을 다룰 때, 다양한 탄소의 순환 과정을 설명하고 있으며, 본 문항과 관련해서는 탄소가 해수나 해양 생물을 거쳐 석회암의 형태로 지권에 저장되는 과정, 생물의 유해가 지층에 묻혀 화석 연료의 형태로 지권에 저장되는 과정을 모두 서술하고 있음. 따라서 본 문항은 교육과정 범위 내에서 출제된 문항이라고 할 수 있음. 소문항 (2)는 고생대 한반도 지층의 명칭과 구성에 대해 묻는 문항임. 이와 관련된 성취기준은 다음과 ‘[12지과Ⅱ03-02] 한반도의 지질 자료를 통해 한반도의 지사를 설명할 수 있다.’임. 모든 교과서에서 [12지과Ⅱ03-02]에 기반하여 한반도의 지질 계통과 평안 누층군의 형성 시기 및 특징에 대해 다루고 있음. 고생대 석탄기~페름기에 걸쳐 형성된 한반도의 지층을 평안 누층군이라 하며, 해성층과 육성층으로 구성된 특징 및 석탄층(무연탄층)을 포함하고 있음을 서술하고 있음. 따라서 본 문항은 교육과정 범위 내에서 출제된 문항이라고 할 수 있음.

• 교육과정 수준 내 출제여부

: 지구 온난화라는 범지구적 환경 변화를 매개로 지권, 수권, 기권의 상호 작용을 통합적으로 고찰하는 문항임. 《지구과학Ⅱ》에서 다루는 개념들(지각 평형, 중력 이상, 정역학 평형 등)을 《통합과학》 및 《지구과학Ⅰ》의 기초 지식과 유기적으로 연결해야 한다는 특징이 있음. 고교 교육과정 범위 내의 개념들이라 할지라도 이를 융합하여 새로운 결론을 도출하는 형태로 제시되었으므로 의미가 있다고 생각함. 핵심 개념의 단순 적용보다는 여러 요인을 동시에 고려해야 하는 복합 추론 및 정량적 계산 문항에서 변별력이 확보되었을 것으로 판단됨.

: [2-1]

지구 온난화가 진행되는 상황을 가정할 때, 극지방의 얼음과 눈이 녹게 되고 그로 인해 반사도가 감소하는 과정은 기후 변화의 요인과 지구 온난화의 영향을 교육

과정 내에서 충실히 학습했다면 쉽게 떠올릴 수 있을 것이라고 생각함. 또한 적도 해역의 용승과 그로 인한 표층 해수의 냉각 효과는 《지구과학Ⅰ》Ⅳ. 대기와 해양의 상호 작용 단원에서 대표적으로 다루는 사례이기 때문에 교육과정 수준 내에서 충분히 답변할 수 있는 문항으로 생각함.

: [2-2]

극지방의 연직 수온 분포는 《지구과학Ⅰ》Ⅲ. 대기와 해양의 변화 단원에서 접하며, 표층 수온 증가 시 수온약층이 발달하며 해수의 성층화가 이루어지는 과정 또한 해당 성취기준 내에서 쉽게 생각할 수 있는 내용임. 수온 약층의 안정된 구조적 특징은 《통합과학》의 Ⅳ. 지구 시스템 단원에서부터 학습하며, 수온 약층의 발달로 인해 열염 순환이 약화되는 과정도 자연스럽게 연결됨. 또한 열염 순환의 출발점은 고밀도 표층 해수의 침강이고 해수의 밀도는 온도와 염분에 영향을 받기 때문에, 지구 온난화라는 상황과 연관지어 표층 수온의 증가와 해빙으로 인한 담수 유입으로 표층 염분이 감소하여 열염 순환이 약화되는 과정도 교육과정 내에서 충분히 추론할 수 있는 내용으로 생각됨. 해당 문항은 자체의 변별력보다는 후속 문항으로 나아가기 위한 기초 사고 단계를 확인하는 성격이 강하다고 판단됨.

: [2-3]

빙하 융해에 따른 해안선 변화를 지각 평형, 해수면 상승, 인력 변화라는 다양한 측면에서 복합적으로 해석할 것을 요구하는 문항임. 단순히 해수면 상승에 의한 해안선의 대륙 방향 이동만을 생각하기 쉽지만, 지각 평형에 의한 융기 효과를 논리적으로 결합해야 정답에 도달할 수 있음. 특히 각각의 요인이 해안선의 이동을 모두 같은 방향으로 유발하지 않기에, 각 요인이 해안선 이동에 미치는 영향력을 한 번 더 고민하게끔 하는 지점이 되었을 것으로 생각함. 고교 교육과정의 수준 내에서 적절하게 출제되었다고 판단됨.

: [2-4]

중앙 해령 하부의 마그마 생성 속도를 정역학 평형 식을 활용하여 도출하는 정량적 계산 문항임. 해수의 정역학 평형은 《지구과학Ⅱ》Ⅳ. 해수의 운동과 순환 단원에서 가장 먼저 배우는 역학 관계임. 교과서의 기본 수식을 맨틀 상승과 해수면 상승이라는 주어진 상황에 맞게 변형하여 적용해야 함. 수식 자체는 단순하나, '감압 속도'라는 개념을 시간당 압력 변화로 치환하여 논리적으로 전개하는 과정에서 지원자의 수학적 응용 능력과 과학적 분석력에 따른 변별이 어느 정도 이루어졌을 것으로 판단됨. 문제 해결에 필요한 추가적인 요소는 '해수(지괴)의 높이와 압력의 관계'를 '높이 변화(상승 속도)와 감압 속도'의 관계로 치환하는 것 뿐인데, 이는 문제에서 요구하는 감압 속도의 단위를 통해서도 추측할 수 있기 때문에 지원자의 올바른 문제 해결 과정을 유도하고 있음. 전반적으로 고교 교육과정의 수준 내에서 타당하게 출제된 것으로 판단됨.

	: [2-5] 지구 시스템의 탄소 순환과 한반도의 지질(평안 누층군)에 대한 지식을 묻고 있음. 탄소의 지권 저장 과정이나 석탄의 형성 환경은 교과서에서 반복적으로 강조되는 암기 및 이해 요소이기에, 난이도가 높지 않았을 것으로 보임. 다만, 전체 문항의 흐름을 마무리하며 지권과 기권의 상호작용을 정리하는 차원에서 적절한 수준의 문항으로 생각함.
영향평가 심의사항	• 고등학교 교육과정 범위 내 출제 준수 여부 : 적합 (특기사항 없음) • 고등학교 교육과정 수준 내 출제 준수 여부 : 적합 (특기사항 없음)

2) (교직)적성 · 인성면접 분석

- 시행 모집단위

수시모집 지역균형전형: 의과대학, 사범대학

수시모집 일반전형: 간호대학, 수의과대학, 의과대학, 치의학대학원 치의학과, 사범대학

수시모집 기회균형특별전형(사회통합): 의과대학, 사범대학

정시모집 지역균형전형: 의과대학, 치의학대학원 치의학과

정시모집 일반전형: 수의과대학, 의과대학, 치의학대학원 치의학과, 사범대학

정시모집 기회균형특별전형(농어촌·저소득): 수의과대학, 의과대학, 사범대학

- 평가내용

모집단위 전공 수학에 필요한 자질과 적성, 인성 등을 평가함

구분		교과지식 관련여부*	제시문 예시
간호대학	·수시모집 일반전형	×	· 간호대학 지원 동기, 간호대학 진학을 위한 준비 과정, 대학 학업 수행 과정에서의 어려움 극복 방안, 제출서류 기반 질문 · 간호 인력 배치와 환자 사망률 간의 관계 제시문 · 정신질환자·마약 중독자 재활시설 설치와 지역 사회 갈등 관련 제시문
수의과대학	·수시모집 일반전형 ·정시모집 일반전형 ·정시모집 기회균형특별전형 (농어촌·저소득)	×	· 수의학과 의학의 진료 대상 차이, 수의과대학에 진학하기 위한 노력, 수의과대학 지원 동기, 행복했던 경험, 행인을 문 개의 처분, 스트레스 해소 방안, 동물 복지에서의 수의사의 역할, 제출서류 기반 질문 · 감각 수용과 자극 인식 관련 제시문 · 학습장애 학생에 대한 교육적 지원 관련 제시문 · 기생충 감염의 지역적 차이 관련 제시문 · AI 의료정보 오류와 대응 관련 제시문

구분		교과지식 관련여부*	제시문 예시
의과대학	·수시모집 지역균형전형 ·수시모집 일반전형 ·수시모집 기회균형특별전형 (사회통합) ·정시모집 지역균형전형 ·정시모집 일반전형 ·정시모집 기회균형특별전형 (농어촌·저소득)	×	· 금전적 보상이 건강행동(금연) 변화에 미치는 영향 관련 제시문 · 장례 문화와 죽음에 대한 사회·문화적 인식 관련 제시문 · 사물의 본질 이해 여부에 따른 유용성 인식 가치 관련 제시문 · 행위 주체에 따른 목표 설정과 기준 변화 관련 제시문 · 질병 경험에 따른 정체성 해체 관련 제시문 · 제출 서류 기반 질문
치의학대학원 치의학과	·수시모집 일반전형 ·정시모집 지역균형전형 ·정시모집 일반전형	×	· 일상생활 문제 해결을 위한 공학 기술 활용 관련 제시문 · 성과 기록 및 평가 관련 제시문 · 선의의 행동 과정에서 발생한 예상치 못한 사고와 책임 문제 관련 제시문 · 치의학대학원 지원 동기, 치의학 전공 관련 이슈, AI 시대 치과 의사의 역할, 협업 시 발생하는 갈등 극복 방안, 의료인의 덕목, 제출서류 기반 질문

구분		교과지식 관련여부*	제시문 예시
사범대학	·수시모집 지역균형전형 ·수시모집 일반전형 ·수시모집 기회균형특별전형 (사회통합) ·정시모집 일반전형 ·정시모집 기회균형특별전형 (농어촌·저소득)	×	· 학업 실패와 실패에 대한 인식 관련 제시문 · 청소년 마음 건강 관련 제시문

* ○ 관련 있음, △ 일부 유관, × 관련 없음

3) 면접 분석

- 시행 모집단위

수시모집 지역균형전형, 수시모집 기회균형특별전형(사회통합) 전 모집단위

정시모집 기회균형특별전형(특수교육·북한이탈) 전 모집단위

- 평가내용

제출서류를 토대로 서류내용을 확인하고 기본적인 학업 소양을 평가함

구분		교과지식 관련여부*	출제문항 예시
전 모집단위	수시모집 지역균형전형	×	· 학교생활기록부 관련 질문
	수시모집 기회균형특별전형 (사회통합)		
	정시모집 기회균형특별전형 (특수교육·북한이탈) **		

* ○ 관련 있음, △ 일부 유관, × 관련 없음

** 사범대학의 경우, 별도 제시문을 활용하지 않고, 교직적성·인성면접 관련 질문을 포함하여 면접을 진행함

V. 차년도 입학전형 반영 및 개선 계획

1. 2026학년도 입학전형영향평가위원회 심의 결과

- 서울대학교 면접 및 구술고사는 교육과정 범위와 수준 내에서 출제된 것으로 판단됨
- 출제위원 사전교육 강화 및 현직 교사 검토진의 출제 참여로 출제진의 현행 고교 교육과정에 대한 이해도가 제고되어 고교 교육과정에 부합하는 제시문과 문항이 출제됨
- 금년 서울대학교 면접 및 구술고사는 고교 교육과정에서 제시한 개념을 바탕으로, 각 하위문항이 점차 난이도가 심화되도록 설계하였음. 이러한 문항 배치를 통해 문항을 순차적으로 해결해 나가는 과정에서 지원자의 사고가 점진적으로 깊어질 수 있도록 유도하였음. 결과적으로 출제된 제시문 및 문항이 지원자의 논리력, 비판적 사고 능력, 문제해결력을 평가하는데 적절하였음을 심의함.
- 다만, 최근 서울대학교 면접 및 구술고사의 변별도에 대한 우려가 제기됨에 따라, 향후 고교 교육과정의 범위와 수준을 준수하면서도 지원자의 학업 역량을 보다 정교하게 평가할 수 있는 문항을 출제하고자 함

2. 향후 대학 입학전형 반영 계획 및 개선 노력

- 금년 서울대학교 수시모집 일반전형 면접 및 구술고사는 고교 교육과정을 준수하여 출제하였으며, 향후에도 학생들이 사교육의 도움 없이 공교육을 통해 학업 역량을 키울 수 있도록 현행 출제 기조를 유지하고자 함
- 고교 교육과정 관련 연구교육을 통해 대학 내 구성원에게 교육과정에 대한 이해를 증진시키고, 이를 바탕으로 교육과정의 범위와 수준에 적합한 문항 개발을 위해 노력하고자 함
- 서울대학교 면접 및 구술고사에 대한 학생들의 진입장벽을 낮출 수 있도록 입학 본부 홈페이지와 입학본부 웹진을 통해 적극적으로 정보를 제공하고자 함
- 학생, 학부모, 교사 대상 연수 및 설명회를 지속적으로 실시하여 서울대학교 면접, 면접 및 구술고사에 대한 올바른 이해를 제고하고자 함

